SKPL-*0001*

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Website E-Commerce & Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan Rumah

untuk:

Toko Abimanyu

Dipersiapkan oleh:

Mochammad Raditya Ramadani Akbar	:	103072400039
Danendra Adi Wicaksono	:	103072400076
Rui Juniarta	:	103072400090
Arya Bariq Irawan	:	103072400132

Program Studi S-1 Informatika

Fakultas Informatika

Telkom University

2026

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

DAFTAR HALAMAN PERUBAHAN

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

DAFTAR ISI

DAFTAR PERUBAHAN 2-3
DAFTAR HALAMAN PERUBAHAN 4
DAFTAR ISI 5-7
DAFTAR TABEL 8
DAFTAR GAMBAR 9
BAB I PENDAHULUAN 10
1.1. Latar Belakang 10
1.2. Tujuan Penulisan Dokumen 10-11
1.3. Ruang Lingkup Cakupan 11-12
1.4. Definisi, Singkatan, dan Akronim 12-13
1.5. Referensi 13
BAB II DESKRIPSI GLOBAL PERANGKAT LUNAK 14
2.1. Statement of Objective Perangkat Lunak 14
2.2. Perspektif dan Goal Perangkat Lunak 14-15
2.3. Profil dan Kelas Pengguna 15-16
2.4. Lingkungan Operasi 16-17
2.5. Batasan Perangkat Lunak/Sistem 17-18
2.6. Asumsi dan Dependensi 18-19
BAB III KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK 20
3.1. Deskripsi Kebutuhan 20
3.1.1. Kebutuhan Fungsional 20-24
3.1.2. Kebutuhan Non-Fungsional 24-26
3.2. Pemodelan Analisis 26-27
3.2.1. Use Case Diagram 27-32
3.2.2. Class Diagram 32
BAB IV PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK 33
4.1. Rencana Lingkungan Implementasi 33-35
4.2. Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak 35-36
4.3. Realisasi Use Case 36-38
4.3.1. Use Case #1 Melakukan Pemesanan 38
4.3.1.1. Use Case Scenario #1 Melakukan Pemesanan 38-40
4.3.1.2. UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Melakukan Pemesanan 40-43

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

4.3.1.3. Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Melakukan Pemesanan 43-44
4.3.1.4. Robustness Diagram #1 Melakukan Pemesanan.....44
4.3.1.5. Sequence Diagram #1 Melakukan Pemesanan..... 44-45
4.3.2. Use Case #2 Mendapatkan Rekomendasi Produk.....46
4.3.2.1. Use Case Scenario #2 Mendapatkan Rekomendasi Produk..... 46-47
4.3.2.2. UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Mendapatkan Rekomendasi Produk 47-49
4.3.2.3. Identifikasi Object dan Tipe Kelas #2 Mendapatkan Rekomendasi Produk 49-50
4.3.2.4. Robustness Diagram #2 Mendapatkan Rekomendasi Produk.....50
4.3.2.5. Sequence Diagram #2 Mendapatkan Rekomendasi Produk..... 50-51
4.3.3. Use Case #3 Mengelola Produk, Kategori, dan Stok.....51
4.3.3.1. Use Case Scenario #3 Mengelola Produk, Kategori, dan Stok 51-53
4.3.3.2. UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 Mengelola Produk, Kategori dan Stok 53-57
4.3.3.3. Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3 Mengelola Produk, Kategori, dan Stok .57
4.3.3.4. Robustness Diagram #3 Mengelola Produk, Kategori, dan Stok 58
4.3.3.5. Sequence Diagram #3 Mengelola Produk, Kategori, dan Stok..... 58-59
4.3.4. Use Case: Melihat & Mencari Katalog Produk (Sequence Diagram).....60
4.3.5. Use Case: Melihat Detail Produk (Sequence Diagram) 60-61
4.3.6. Use Case: Mengelola Keranjang Belanja (Sequence Diagram)..... 61-62
4.3.7. Use Case: Mengecek Status Pesanan (Sequence Diagram) 62-63
4.3.8. Use Case: Menghubungi Admin via WhatsApp (Sequence Diagram) 63-64
4.3.9. Use Case: Login Admin (Sequence Diagram)..... 64-65
4.3.10. Use Case: Mengelola Dashboard (Sequence Diagram) 66
4.3.11. Use Case: Mengelola Data Atribut Rekomendasi (Sequence Diagram)..... 66-67
4.3.12. Use Case: Mengelola & Memperbarui Pesanan (Sequence Diagram) 67-68
4.3.13. Use Case: Melihat Laporan Penjualan (Sequence Diagram)..... 68-69
4.3.14. Use Case: Melakukan Pembayaran (Sequence Diagram) 69-76
4.3.15. Use Case: Memverifikasi Pembayaran (Sequence Diagram)..... 77-79
4.3.16. Diagram Kelas Keseluruhan 80
4.4. Perancangan Detail Kelas..... 80-86
4.5. Perancangan Algoritma dan/atau Query..... 86-93
4.6. Perancangan Basis Data 93-100
4.7. Rencana Deployment & Peluncuran 100-101
4.8. Rencana Pengujian 101-103
BAB V KEBUTUHAN LAIN-LAIN.....104

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

5.1. Antarmuka Pengguna 104
5.2. Antarmuka Perangkat Keras 104
5.3. Antarmuka Perangkat Lunak 104
5.4. Antarmuka Komunikasi 104-105
5.5. Fitur Sistem Cerdas 105
BAB VI MATRIKS KERUNUTAN (Requirement Traceability Matrix) 106-108
Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing 109-110
Lampiran B: Analysis Models 111

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak (Daftar Modul)
- Tabel 4.2 Daftar Use Case yang Direalisasikan
- Tabel 4.3 Deskripsi Objek UI - Melakukan Pemesanan
- Tabel 4.4 Identifikasi Object & Tipe Kelas - Melakukan Pemesanan
- Tabel 4.5 Deskripsi Objek UI - Mendapatkan Rekomendasi Produk
- Tabel 4.6 Identifikasi Object & Tipe Kelas - Mendapatkan Rekomendasi Produk
- Tabel 4.7 Deskripsi Objek UI - Mengelola Produk, Kategori, dan Stok
- Tabel 4.8 Identifikasi Object & Tipe Kelas - Mengelola Produk, Kategori, dan Stok
- Tabel 4.9 Tabel Kelas Perancangan
- Tabel 4.10 Alur Perubahan Status Pesanan
- Tabel 4.11 Kamus Data - Tabel kategori
- Tabel 4.12 Kamus Data - Tabel produk
- Tabel 4.13 Kamus Data - Tabel pesanan
- Tabel 4.14 Kamus Data - Tabel detail_pesanan
- Tabel 4.15 Kamus Data - Tabel admin
- Tabel 4.16 Kamus Data - Tabel pembayaran
- Tabel 4.17 Kamus Data - Tabel riwayat_pembayaran
- Tabel 4.18 Rancangan Indeks Basis Data
- Tabel 4.19 Rencana Pengujian
- Tabel 6.1 Matriks Kerunutan Kebutuhan Fungsional
- Tabel 6.2 Matriks Kerunutan Kebutuhan Non-Fungsional

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Use Case Diagram - Website UMKM Perabotan Rumah
- Gambar 3.2 Class Diagram - Website UMKM Perabotan Rumah
- Gambar 4.1 Mockup UI-1 Halaman Keranjang Belanja
- Gambar 4.2 Mockup UI-2 Form Data Pemesanan
- Gambar 4.3 Mockup UI-3 Notifikasi/Popup Konfirmasi Pesanan
- Gambar 4.4 Robustness Diagram - Melakukan Pemesanan
- Gambar 4.5 Sequence Diagram - Melakukan Pemesanan
- Gambar 4.6 Mockup UI-4 Form Preferensi Rekomendasi
- Gambar 4.7 Mockup UI-5 Halaman Hasil Rekomendasi
- Gambar 4.8 Robustness Diagram - Mendapatkan Rekomendasi Produk
- Gambar 4.9 Sequence Diagram - Mendapatkan Rekomendasi Produk
- Gambar 4.10 Mockup UI-6 Halaman Manajemen Stok
- Gambar 4.11 Mockup UI-7 Notifikasi Stok Menipis
- Gambar 4.12 Robustness Diagram - Mengelola Produk, Kategori, dan Stok
- Gambar 4.13 Sequence Diagram - Mengelola Produk, Kategori, dan Stok
- Gambar 4.14 Sequence Diagram - Melihat & Mencari Katalog Produk
- Gambar 4.15 Sequence Diagram - Melihat Detail Produk
- Gambar 4.16 Sequence Diagram - Mengelola Keranjang Belanja
- Gambar 4.17 Sequence Diagram - Mengecek Status Pesanan
- Gambar 4.18 Sequence Diagram - Menghubungi Admin via WhatsApp
- Gambar 4.19 Sequence Diagram - Login Admin
- Gambar 4.20 Sequence Diagram - Mengelola Dashboard
- Gambar 4.21 Sequence Diagram - Mengelola Data Atribut Rekomendasi
- Gambar 4.22 Sequence Diagram - Mengelola & Memperbarui Pesanan
- Gambar 4.23 Sequence Diagram - Melihat Laporan Penjualan
- Gambar 4.24a Mockup UI-11 Halaman Pembayaran (Metode Transfer Bank)
- Gambar 4.24b Mockup UI-11 Halaman Pembayaran (Metode QRIS)
- Gambar 4.25a Mockup UI-12 Form Konfirmasi Pembayaran
- Gambar 4.25b Mockup UI-12 Form Konfirmasi Pembayaran Berhasil
- Gambar 4.26 Sequence Diagram - Melakukan Pembayaran
- Gambar 4.27 Mockup UI-13 Halaman Verifikasi Pembayaran
- Gambar 4.28 Sequence Diagram - Memverifikasi Pembayaran
- Gambar 4.29 Diagram Kelas Keseluruhan (Perancangan)
- Gambar B.1 Entity Relationship Diagram - Website UMKM Perabotan Rumah

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan media berbasis web sebagai sarana pemasaran dan pengelolaan usaha. Meskipun demikian, masih banyak UMKM yang menjalankan proses penjualan dan pencatatan pesanan secara manual, seperti melalui komunikasi tatap muka atau aplikasi WhatsApp. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pengelolaan data menjadi kurang terstruktur, proses pencarian produk menjadi kurang efisien, serta menyulitkan pemantauan stok maupun penyusunan laporan penjualan.

UMKM perabotan rumah sebagai mitra dalam program Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas) juga menghadapi kebutuhan akan sistem yang mampu mengintegrasikan proses pemasaran, pengelolaan produk, pencatatan pesanan, serta pemantauan stok dalam satu platform yang mudah digunakan. Selain itu, pelanggan memerlukan kemudahan dalam menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan melalui fitur pencarian, penyaringan kategori, maupun rekomendasi berdasarkan preferensi yang dimiliki.

Berdasarkan kondisi tersebut, dikembangkan **Website E-Commerce dan Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan Rumah** yang memanfaatkan **PHP sebagai bahasa pemrograman backend dan MySQL sebagai basis data relasional** untuk menyimpan data. Sistem ini dirancang untuk mendukung digitalisasi proses bisnis UMKM melalui penyajian katalog produk, pengelolaan keranjang belanja, pemrosesan pesanan, pengelolaan stok, serta pemberian rekomendasi produk berbasis rule-based scoring. Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan proses operasional UMKM menjadi lebih terpusat, efisien, dan mudah dikelola, sekaligus mendukung tujuan pelaksanaan program Abdimas dalam meningkatkan literasi digital mitra UMKM.

1.2. Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini merupakan gabungan **Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) dan Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) untuk Website E-Commerce dan Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan Rumah**, yang dikembangkan sebagai bagian dari program Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas) mahasiswa Program Studi S-1 Informatika. Penyusunan dokumen ini bertujuan menjadi acuan utama dalam proses pengembangan perangkat lunak, mulai dari tahap identifikasi kebutuhan hingga tahap perancangan teknis sebelum sistem diimplementasikan.

Pada bagian kebutuhan yang dibahas pada Bab III, dijelaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari berbagai sudut pandang, yaitu pelanggan, admin (mitra UMKM), maupun sistem itu sendiri. Selanjutnya, pada bagian perancangan di Bab IV, dijelaskan bagaimana kebutuhan tersebut direalisasikan ke dalam rancangan teknis yang meliputi lingkungan implementasi, use case,

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

antarmuka pengguna, struktur kelas, perancangan basis data, algoritma dan query, rencana deployment, serta rencana pengujian sebagai pedoman dalam proses perancangan dan implementasi perangkat lunak.

Dokumen ini digunakan oleh beberapa pihak sesuai dengan perannya masing-masing, yaitu sebagai berikut.

- **Tim pengembang (mahasiswa pelaksana Abdimas)**, sebagai pedoman dalam menyusun arsitektur sistem, modul, struktur kelas, skema basis data, serta alur proses sebelum implementasi menggunakan PHP dan MySQL.
- **System analyst/designer**, untuk memastikan bahwa rancangan sistem telah sesuai dengan kebutuhan fungsional maupun non-fungsional yang telah ditetapkan pada SKPL.
- **Penguji (tester)**, sebagai acuan dalam memahami alur kerja sistem serta menyusun skenario pengujian bersama mitra UMKM dan responden.
- **Stakeholder (dosen pembimbing dan mitra UMKM)**, untuk meninjau bagaimana kebutuhan yang telah diidentifikasi pada SKPL direalisasikan ke dalam rancangan solusi yang diusulkan.

Dengan tujuan tersebut, dokumen ini menjadi landasan dalam proses analisis kebutuhan dan perancangan sistem agar pengembangan perangkat lunak dapat dilaksanakan secara terarah, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan mitra UMKM. Ruang lingkup, istilah yang digunakan, serta referensi pendukung dijelaskan pada subbab berikutnya.

1.3. Ruang Lingkup Cakupan

Perangkat lunak yang dibangun dalam dokumen ini adalah **Website E-Commerce dan Sistem Rekomendasi Produk untuk UMKM Perabotan Rumah**, yaitu sistem berbasis web yang dirancang untuk mengotomasi serta mengintegrasikan proses pemasaran dan pencatatan pesanan yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui tatap muka maupun komunikasi menggunakan WhatsApp. Pengembangan sistem ini bertujuan menghadirkan proses operasional yang lebih terstruktur sehingga pengelolaan data dapat dilakukan secara terpusat dan lebih efisien.

Ruang lingkup sistem mencakup penyajian katalog produk, fitur pencarian dan penyaringan produk berdasarkan kategori, penyajian detail produk, serta pemberian rekomendasi produk berdasarkan preferensi pelanggan. Selain itu, sistem menyediakan pengelolaan keranjang belanja, pemrosesan pemesanan, pengelolaan stok yang dilengkapi peringatan ketika stok berada di bawah batas tertentu, pengelolaan data dan status pesanan, pencatatan serta verifikasi pembayaran secara manual (tanpa payment gateway), serta penyusunan laporan penjualan sederhana. Seluruh data operasional disimpan secara terpusat pada basis data MySQL, sedangkan proses logika bisnis dijalankan oleh aplikasi PHP pada web server (Apache/Nginx).

Dalam penyusunan dokumen ini, kebutuhan sistem dituliskan menggunakan format naratif dengan kalimat aktif “Sistem dapat...”. Setiap kebutuhan fungsional diberikan kode unik **FR-XX**, sedangkan kebutuhan non-fungsional diberikan kode **NFR-XX** untuk memudahkan proses identifikasi, perancangan, implementasi, maupun pengujian. Seluruh kebutuhan pada tingkat fitur

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

dianggap memiliki prioritas yang sama, kecuali apabila terdapat kesepakatan lain antara tim pengembang dan mitra UMKM selama pelaksanaan program.

1.4. Definisi, Singkatan, dan Akronim

Subbab ini menjelaskan definisi, singkatan, dan akronim yang digunakan dalam dokumen **Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)** dan **Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL)**. Penyamaan pemahaman terhadap istilah-istilah berikut bertujuan untuk menghindari perbedaan interpretasi selama proses analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, maupun pengujian sistem.

No.	Istilah	Definisi
1.	UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2.	Abdimas	Pengabdian kepada Masyarakat, program akademik mahasiswa.
3.	DPPL	Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak, dokumen yang menjelaskan rancangan teknis perangkat lunak sebelum implementasi.
4.	SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak, dokumen kebutuhan fungsional dan non-fungsional (SKPL-0001) sebagai acuan rancangan ini.
5.	FR (Functional Requirement)	Kebutuhan fungsional, yaitu fungsi/fitur yang harus disediakan sistem (mis. katalog, rekomendasi, pemesanan, stok, laporan).
6.	NFR (Non-Functional Requirement)	Kebutuhan non-fungsional, yaitu kualitas/atribut sistem seperti performa, keamanan, reliabilitas, dan usability.
7.	UI (User Interface)	Antarmuka pengguna, yaitu tampilan halaman/menu yang digunakan pelanggan atau admin untuk berinteraksi dengan sistem.
8.	PHP	Bahasa pemrograman sisi server (PHP: Hypertext Preprocessor) yang digunakan sebagai application server/backend sistem.
9.	MySQL	Sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang digunakan sebagai basis data sistem untuk menyimpan data produk, kategori, pesanan, detail pesanan, dan admin.
10.	SUS (System Usability Scale)	Skala penilaian usability; pada SKPL ditargetkan nilai minimal 68 untuk menyatakan sistem mudah digunakan.
11.	CRUD	Create, Read, Update, Delete - operasi dasar pengolahan data pada basis data (mis. data produk, kategori, pesanan).
12.	Role / Hak Akses	Pembagian akses fitur berdasarkan peran (Pelanggan atau Admin) agar sistem aman dan terkontrol.
13.	Rule-based Scoring	Pendekatan pemberian skor kecocokan produk berdasarkan aturan/kriteria eksplisit (bukan pembelajaran mesin), digunakan pada Mesin Rekomendasi.
14.	Web Server	Perangkat lunak (Apache atau Nginx) yang menerima permintaan HTTP dari browser dan menjalankan aplikasi PHP untuk menghasilkan respons.
15.	PDO (PHP Data Objects)	Ekstensi PHP untuk mengakses basis data secara seragam dan mendukung prepared statement.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

16.	Prepared Statement	Teknik eksekusi query SQL dengan parameter terpisah dari perintahnya, digunakan untuk mencegah SQL injection.
17.	CSRF	Cross-Site Request Forgery, serangan yang memaksa pengguna terautentikasi mengirim permintaan yang tidak dikehendaki; dicegah dengan token pada setiap form.
18.	XSS	Cross-Site Scripting, serangan penyisipan skrip berbahaya melalui input yang ditampilkan kembali; dicegah dengan escaping output.
19.	Transaksi Basis Data	Sekumpulan operasi basis data yang dijalankan sebagai satu kesatuan (BEGIN, COMMIT, ROLLBACK) sehingga seluruhnya berhasil atau seluruhnya dibatalkan.

1.5. Referensi

Subbab ini memuat sumber-sumber yang dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen **Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)** dan **Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL)**. Referensi yang digunakan mencakup buku, standar internasional, dokumentasi resmi, peraturan, serta dokumen pendukung yang relevan dengan proses analisis kebutuhan dan perancangan perangkat lunak.

1. Wiegers, K. E., & Beatty, J. (2013). Software Requirements (3rd ed.). Microsoft Press.
2. ISO/IEC/IEEE. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering. (menggantikan IEEE Std 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications).
3. Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson Education.
4. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill.
5. The PHP Group. PHP Manual (PDO, password hashing, dan session). Tersedia di: php.net/manual.
6. Oracle. MySQL 8.0 Reference Manual. Tersedia di: dev.mysql.com/doc.
7. OWASP Foundation. OWASP Top 10 dan OWASP Cheat Sheet Series. Tersedia di: owasp.org.
8. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
9. Universitas Telkom. (2025). Panduan Program Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi S1 Informatika.
10. Tim Pengabdian Masyarakat. (2025). Draft Rencana Kegiatan Abdimas UMKM Perabotan Rumah 2025.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

BAB II
DESKRIPSI GLOBAL PERANGKAT LUNAK

2.1. Statement of Objective Perangkat Lunak

Produk yang dikembangkan merupakan **produk baru** ***(self-contained product)*** berupa website yang dirancang untuk menggantikan proses pemasaran dan pencatatan pesanan yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui komunikasi tatap muka maupun WhatsApp pada UMKM Perabotan Rumah sebagai mitra program Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas). Sistem ini dikembangkan sebagai solusi digital yang mampu mengintegrasikan berbagai aktivitas operasional UMKM ke dalam satu platform berbasis web sehingga proses pengelolaan usaha menjadi lebih efektif, terstruktur, dan mudah diakses.

Secara **business requirement**, pengembangan perangkat lunak ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM melalui media daring sehingga produk dapat diakses oleh lebih banyak calon pelanggan. Kedua, membantu pelanggan menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan melalui fitur rekomendasi produk berdasarkan preferensi yang dimiliki. Ketiga, memudahkan mitra UMKM dalam mengelola data produk, stok, dan pesanan secara terpusat sehingga proses operasional dapat dilakukan dengan lebih efisien. Keempat, mendukung peningkatan literasi digital bagi mitra UMKM sebagai bagian dari luaran program Abdimas yang berorientasi pada penerapan teknologi informasi dalam kegiatan usaha.

Melalui tujuan tersebut, perangkat lunak ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai media penjualan digital, tetapi juga menjadi sarana pendukung pengelolaan operasional UMKM yang lebih sistematis, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan sekaligus mendukung proses digitalisasi usaha secara berkelanjutan.

2.2. Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

Perangkat lunak ini dikembangkan dari perspektif kebutuhan UMKM yang memerlukan media penjualan digital sekaligus sistem pengelolaan operasional yang mudah digunakan oleh pengguna dengan kemampuan teknis yang terbatas. Website berfungsi sebagai sarana yang menghubungkan pelanggan dengan mitra UMKM melalui penyajian informasi produk, proses pemesanan, pengelolaan stok, serta penyimpanan data yang dilakukan secara terpusat pada basis data MySQL yang berjalan di layanan hosting milik mitra. Dengan pendekatan tersebut, sistem diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional dengan infrastruktur hosting web yang sederhana dan biaya yang terjangkau.

Goal utama pengembangan perangkat lunak ini adalah menghadirkan kanal penjualan digital yang mudah dioperasikan oleh mitra UMKM dengan sumber daya teknis yang terbatas. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem dikembangkan berdasarkan beberapa sub-goal yang berkorelasi langsung dengan kebutuhan fungsional pada Bab III, sehingga setiap fitur yang dirancang memiliki keterkaitan yang jelas dengan kebutuhan pengguna.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Adapun sub-goal yang menjadi dasar pengembangan sistem adalah sebagai berikut.

- **Kemudahan menemukan produk**, yang berkaitan dengan kebutuhan fungsional **FR-02 sampai FR-05** serta **FR-10**, melalui penyediaan katalog produk, fitur pencarian, penyaringan berdasarkan kategori, tampilan detail produk, dan sistem rekomendasi berdasarkan preferensi pelanggan.
- **Kemudahan bertransaksi**, yang berkaitan dengan **FR-06 sampai FR-09**, **FR-20 sampai FR-23, FR-30 sampai FR-34**, **serta FR-37**, melalui pengelolaan keranjang belanja, proses pemesanan, pemilihan metode dan konfirmasi pembayaran, pengecekan status pesanan dan pembayaran, validasi data, perhitungan total harga otomatis, pengurangan stok otomatis setelah transaksi berhasil, serta pengembalian stok ketika pesanan dibatalkan.
- **Kemudahan operasional mitra UMKM**, yang berkaitan dengan **FR-11 sampai FR-19**, **FR-24**, **FR-26 sampai FR-29**, serta **FR-35**, **FR-36**, dan **FR-38**, melalui penyediaan dashboard admin, pengelolaan akun, produk dan kategori, pembaruan stok, pengelolaan pesanan, verifikasi pembayaran, penyusunan laporan penjualan, serta peringatan stok menipis sebagai pendukung pengambilan keputusan operasional.

Dengan adanya keterkaitan antara goal dan kebutuhan fungsional tersebut, setiap komponen yang dirancang dalam sistem memiliki peran yang saling mendukung untuk mencapai tujuan utama, yaitu menghadirkan website e-commerce yang efektif, mudah digunakan, serta mampu mendukung proses digitalisasi operasional UMKM Perabotan Rumah secara berkelanjutan.

2.3. Profil dan Kelas Pengguna

Perangkat lunak ini dirancang untuk digunakan oleh dua kelompok pengguna utama, yaitu Pelanggan dan Admin (Mitra UMKM). Masing-masing kelompok memiliki karakteristik, kebutuhan, serta hak akses yang berbeda sesuai dengan perannya dalam sistem. Pembagian kelas pengguna ini bertujuan untuk memastikan setiap pengguna memperoleh akses terhadap fitur yang sesuai, sehingga keamanan, kemudahan penggunaan, dan efisiensi operasional dapat terjaga.

Kelas Pengguna	Deskripsi & Hak Akses
Pelanggan	Masyarakat umum/calon pembeli yang mengakses website tanpa perlu login. Dapat melihat katalog, mencari & memfilter produk, melihat detail produk, mendapatkan rekomendasi, mengelola keranjang, melakukan pemesanan, mengecek status pesanan, dan menghubungi admin. Tidak memiliki akses ke fitur pengelolaan data.
Admin (Mitra UMKM)	Pemilik/pengelola UMKM perabotan rumah yang telah login. Memiliki hak penuh terhadap pengelolaan produk (termasuk unggah foto),

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

	kategori, stok, pesanan, laporan penjualan, data atribut rekomendasi, serta pengelolaan akun sendiri (logout dan ubah password). Umumnya memiliki keterampilan teknis dasar sehingga antarmuka harus sederhana dan dipandu (guided).

2.4. Lingkungan Operasi

Website E-Commerce dan Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan Rumah akan berfungsi pada lingkungan operasi sebagai berikut.

A. Client (Pengguna)

Sistem dirancang agar dapat diakses melalui berbagai perangkat tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan. Spesifikasi minimum perangkat client:

- Browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Safari.
- Perangkat: Smartphone, tablet, laptop, atau PC.
- Koneksi internet: Minimal 2 Mbps agar proses pemuatan katalog dan gambar produk berjalan dengan stabil.
- Tampilan: Responsif (mobile-first), sehingga dapat digunakan pada smartphone, tablet ($\pm$ 768 px), maupun desktop ($\geqslant$1024 px).

B. Server (Aplikasi dan Basis Data)

Sistem menggunakan arsitektur web tiga lapis (client, web server/aplikasi, dan basis data) yang dijalankan pada layanan hosting atau VPS milik mitra. Spesifikasi lingkungan server:

- Web Server: Apache 2.4 atau Nginx.
- Application Server/Backend: PHP versi 8.1 atau lebih baru dengan ekstensi PDO MySQL, fileinfo, dan GD.
- Basis Data: MySQL 8.0 (atau MariaDB yang kompatibel) dengan engine InnoDB.
- Frontend: HTML, CSS, dan JavaScript yang dihasilkan oleh halaman PHP.
- Penyimpanan berkas: foto produk disimpan pada direktori khusus di server (uploads/produk/).
- Deployment: aplikasi diunggah ke hosting dengan domain dan sertifikat SSL; halaman pelanggan dapat diakses publik, sedangkan halaman admin dilindungi login dan sesi.

C. Keamanan dan Komunikasi Data

Keamanan sistem diterapkan melalui konfigurasi server dan mekanisme pada aplikasi.

- Protokol komunikasi: HTTPS/SSL (sertifikat SSL pada domain, mis. Let's Encrypt).
- Autentikasi admin: username dan password yang disimpan dalam bentuk hash (password_hash()) dan diverifikasi dengan password_verify().

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

- Perlindungan aplikasi: prepared statement (PDO), escaping output, token CSRF, serta pengelolaan sesi PHP yang aman.
- Hak akses: Role-based access (Pelanggan dan Admin).
- Pembayaran: dilakukan secara manual melalui transfer bank, QRIS statis, atau bayar di tempat (COD). Sistem mencatat metode, status, dan bukti pembayaran, dan admin memverifikasinya. Tidak menggunakan payment gateway maupun API pembayaran.

D. Target Kinerja Sistem

Target kinerja sistem disesuaikan dengan kebutuhan operasional UMKM dan spesifikasi hosting.

- Waktu respons maksimal: 3 detik untuk operasi utama.
- Pengguna simultan: hingga ±50 pengguna pada hosting dengan spesifikasi minimal 1 vCPU dan 1 GB RAM; angka ini diverifikasi melalui pengujian beban (lihat subbab 4.8).
- Ketersediaan sistem: minimal 99% mengikuti SLA penyedia hosting yang dipilih.
- Optimasi: indeks pada tabel basis data, pembatasan ukuran dan kompresi gambar produk, serta caching browser untuk berkas statis.

E. Perangkat Pendukung

Perangkat tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung operasional sistem antara lain:

- Keyboard dan mouse.
- Layar sentuh (touchscreen) pada perangkat mobile.
- Barcode scanner (opsional) sebagai pengembangan lanjutan untuk mempercepat input produk dan stok.

2.5. Batasan Perangkat Lunak/Sistem

Website E-Commerce dan Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan Rumah memiliki beberapa batasan yang ditetapkan sesuai dengan ruang lingkup pengembangan, ketersediaan sumber daya, serta kebutuhan pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas). Batasan-batasan ini bertujuan agar pengembangan sistem tetap terarah, realistis, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

A. Platform Pengembangan

- Backend: PHP 8.1 atau lebih baru (PHP native dengan PDO, tanpa framework).
- Basis data: MySQL 8.0.
- Platform: aplikasi web yang berjalan pada layanan hosting/VPS dengan web server Apache atau Nginx.

B. Kapasitas Sistem

- Kapasitas transaksi dan jumlah pengguna simultan dipengaruhi oleh spesifikasi dan kuota paket hosting (CPU, RAM, ruang penyimpanan, bandwidth, dan jumlah koneksi basis data).
- Ukuran foto produk dan total ruang penyimpanan dibatasi oleh kuota hosting.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

- Sistem dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional pada skala UMKM.

C. Batasan Fitur

Beberapa fitur belum menjadi bagian dari ruang lingkup pengembangan pada versi ini.

- Sistem belum terhubung dengan payment gateway atau API pembayaran apa pun; fitur pembayaran dibatasi pada pencatatan metode, status, dan bukti pembayaran.
- Verifikasi pembayaran dilakukan secara manual oleh admin; pengembalian dana (refund) dilakukan di luar sistem.
- Sistem tidak mendeteksi pembayaran ganda secara otomatis; admin memeriksa riwayat pembayaran dan mutasi rekening sebelum menerima pembayaran, dan kelebihan pembayaran dikembalikan secara manual di luar sistem.
- Sistem tidak menangani proses perpajakan maupun pembukuan keuangan formal.

D. Batasan Sistem Rekomendasi

Fitur rekomendasi dikembangkan sesuai ruang lingkup proyek.

- Menggunakan metode rule-based scoring berdasarkan kecocokan atribut produk.
- Belum menerapkan teknologi machine learning atau kecerdasan buatan.
- Hasil rekomendasi bergantung pada kelengkapan atribut produk yang diinput oleh admin.

E. Batasan Operasional

Pengembangan sistem dilakukan dalam konteks program Abdimas sehingga terdapat beberapa batasan operasional.

- Mahasiswa berperan sebagai fasilitator digitalisasi UMKM.
- Aspek hukum usaha dan perpajakan berada di luar ruang lingkup pengembangan sistem.
- Hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan hukum dirujuk kepada pihak yang berwenang.

2.6. Asumsi dan Dependensi

Pengembangan Website E-Commerce dan Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan Rumah didasarkan pada beberapa asumsi serta ketergantungan terhadap layanan dan kondisi operasional tertentu. Asumsi ini digunakan sebagai dasar agar sistem dapat berjalan sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan, sedangkan dependensi menunjukkan faktor eksternal yang dapat memengaruhi operasional sistem.

A. Asumsi Penggunaan Sistem

Sistem diasumsikan digunakan dalam kondisi operasional yang mendukung pelaksanaan layanan berbasis web.

- Mitra UMKM menyediakan layanan hosting dan domain yang aktif (didaftarkan atas nama mitra) untuk menjalankan aplikasi PHP dan basis data MySQL.
- Mitra UMKM memiliki nomor WhatsApp aktif sebagai saluran komunikasi tambahan serta rekening bank atau kode QRIS untuk menerima pembayaran.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

- Mitra UMKM serta pelanggan memiliki akses internet yang memadai untuk mengakses website.
- Pengguna dapat mengoperasikan browser modern pada perangkat yang digunakan.

B. Dependensi Layanan

Operasional sistem bergantung pada ketersediaan layanan pihak ketiga berikut.

- Penyedia hosting/VPS sebagai penyedia web server, PHP, MySQL, ruang penyimpanan, dan sertifikat SSL.
- Penyedia domain dan layanan DNS.
- WhatsApp (tautan wa.me) sebagai kanal komunikasi tambahan dengan admin.

C. Dependensi Operasional

Pelaksanaan proyek juga dipengaruhi oleh faktor di luar kendali tim pengembang.

- Perubahan spesifikasi, kebijakan, atau biaya perpanjangan hosting dan domain dapat memengaruhi operasional sistem.
- Jadwal pengembangan mengikuti pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas).
- Keterlambatan pada proses rekrutmen mitra UMKM dapat memengaruhi jadwal pengujian dan evaluasi sistem yang melibatkan minimal 10 responden.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

BAB III
KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Bagian ini menjelaskan kebutuhan fungsional perangkat lunak berdasarkan fitur-fitur yang harus disediakan oleh sistem. Kebutuhan tersebut dikelompokkan ke dalam tiga aktor atau komponen utama, yaitu Pelanggan, Admin (Mitra UMKM), dan Sistem yang menjalankan proses otomatis pada sisi backend. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan proses identifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi, serta pengujian setiap fungsi sesuai dengan peran masing-masing pengguna dan proses sistem.

3.1. Deskripsi Kebutuhan

Deskripsi kebutuhan menjelaskan seluruh kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Website E-Commerce dan Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan Rumah agar sistem dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pengembangannya. Kebutuhan tersebut menjadi acuan dalam proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem, serta dikelompokkan menjadi kebutuhan fungsional (Functional Requirement/FR) dan kebutuhan non-fungsional (Non-Functional Requirement/NFR) untuk memudahkan proses identifikasi dan pengembangan setiap fitur.

3.1.1. Kebutuhan Fungsional

No.	Kode	Deskripsi Kebutuhan	Nama Kebutuhan
A. Kebutuhan Fungsional Aktor Pelanggan			
1.	FR-01	Sistem dapat menampilkan halaman Beranda berisi ringkasan produk unggulan, kategori populer, dan navigasi utama.	Beranda
2.	FR-02	Sistem dapat menampilkan seluruh daftar produk perabotan rumah dalam bentuk katalog.	Katalog Produk
3.	FR-03	Sistem dapat mencari produk berdasarkan kata kunci nama produk.	Pencarian Produk
4.	FR-04	Sistem dapat memfilter produk berdasarkan kategori (mis. meja, kursi, lemari, rak).	Filter Produk
5.	FR-05	Sistem dapat menampilkan detail produk (foto, deskripsi, harga, stok, kategori, ruangan, gaya, material, ukuran).	Detail Produk
6.	FR-06	Sistem dapat mengelola keranjang belanja pelanggan (menambah, mengubah jumlah, dan menghapus item).	Keranjang Belanja
7.	FR-07	Sistem dapat memproses pemesanan produk dari isi keranjang belanja pelanggan.	Pemesanan Produk

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

No.	Kode	Deskripsi Kebutuhan	Nama Kebutuhan
8.	FR-08	Sistem dapat menampilkan status pesanan beserta status pembayarannya berdasarkan kombinasi ID pesanan dan nomor kontak pelanggan; keduanya wajib diisi dan harus sesuai dengan data pesanan.	Cek Status Pesanan
9.	FR-09	Sistem dapat mengarahkan pelanggan untuk menghubungi admin/mitra UMKM melalui WhatsApp, termasuk menyediakan pesan otomatis berisi ID pesanan dan ringkasan pesanan sebagai saluran komunikasi tambahan (mis. mengirim bukti pembayaran atau bertanya).	Kontak/WhatsApp
10.	FR-10	Sistem dapat menerima input preferensi pelanggan (ruangan, kebutuhan perabot, budget, gaya, material, ukuran) dan menampilkan produk yang paling sesuai.	Rekomendasi Produk
11.	FR-32	Sistem dapat menyediakan pilihan metode pembayaran (Transfer Bank, QRIS, atau Bayar di Tempat/COD) pada form pemesanan dan menampilkan instruksi pembayaran sesuai metode yang dipilih beserta total yang harus dibayar.	Pilihan Metode dan Instruksi Pembayaran
12.	FR-33	Sistem dapat menerima konfirmasi pembayaran dari pelanggan berupa nama pengirim, tanggal pembayaran, dan unggahan bukti pembayaran (JPG, PNG, atau WebP, maksimal 2 MB), lalu mengubah status pembayaran menjadi Menunggu Verifikasi.	Konfirmasi Pembayaran
13.	FR-34	Sistem dapat menampilkan status pembayaran (Belum Dibayar, Menunggu Verifikasi, Lunas, atau Ditolak) kepada pelanggan pada halaman pembayaran dan halaman cek status pesanan. Halaman pembayaran juga menampilkan riwayat konfirmasi pembayaran milik pesanan tersebut.	Status Pembayaran
B. Kebutuhan Fungsional Aktor Admin (Mitra UMKM)			
14.	FR-11	Sistem dapat memvalidasi kredensial admin sebelum memberikan akses ke halaman pengelolaan.	Login Admin
15.	FR-12	Sistem dapat menampilkan dashboard ringkasan (jumlah produk, pesanan masuk, pembayaran menunggu verifikasi, stok menipis, penjualan).	Dashboard Admin
16.	FR-13	Sistem dapat menyediakan fungsi tambah, ubah, hapus, dan lihat data produk (CRUD). Produk yang sudah tercatat pada riwayat pesanan tidak dapat dihapus.	Manajemen Produk
17.	FR-14	Sistem dapat menyediakan fungsi tambah, ubah, hapus, dan lihat data kategori produk. Kategori yang masih digunakan produk tidak dapat dihapus.	Manajemen Kategori

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

No.	Kode	Deskripsi Kebutuhan	Nama Kebutuhan
18.	FR-15	Sistem dapat menampilkan dan memperbarui jumlah stok setiap produk.	Manajemen Stok
19.	FR-16	Sistem dapat menampilkan seluruh data pesanan yang masuk beserta detailnya.	Manajemen Pesanan
20.	FR-17	Sistem dapat memperbarui status pesanan (Menunggu Konfirmasi, Diproses, Dikirim, Selesai, Dibatalkan) sesuai alur status pada Tabel 4.10.	Update Status Pesanan
21.	FR-18	Sistem dapat menghasilkan rekap penjualan sederhana (total transaksi dan pendapatan per periode); total transaksi mengecualikan pesanan Dibatalkan, sedangkan pendapatan hanya menghitung pesanan dengan pembayaran berstatus Lunas.	Laporan Penjualan Sederhana
22.	FR-19	Sistem dapat menyediakan form bagi admin untuk mengisi atribut produk (kategori, ruangan, gaya, material, ukuran, harga) yang digunakan sistem rekomendasi.	Pengelolaan Data Rekomendasi
23.	FR-26	Sistem dapat mengakhiri sesi admin (logout) dan menghapus data sesi.	Logout Admin
24.	FR-27	Sistem dapat mengubah password admin setelah memverifikasi password lama, dan menyimpan password baru dalam bentuk hash.	Ubah Password Admin
25.	FR-28	Sistem dapat mengunggah foto produk dengan validasi tipe berkas (JPG, PNG, WebP) dan ukuran maksimal 2 MB, serta menyimpan lokasi berkas pada data produk.	Unggah Foto Produk
26.	FR-35	Sistem dapat menampilkan daftar pembayaran beserta metode, status, dan bukti pembayarannya, serta memfilter berdasarkan status.	Daftar Pembayaran
27.	FR-36	Sistem dapat memungkinkan admin menerima pembayaran (status Lunas) atau menolaknya dengan alasan penolakan (status Ditolak) setelah memeriksa bukti pembayaran.	Verifikasi Pembayaran
28.	FR-40	Sistem dapat menampilkan kepada admin seluruh riwayat konfirmasi pembayaran suatu pesanan beserta bukti, waktu, dan hasilnya, serta mencatat catatan admin saat memverifikasi (mis. alasan penolakan atau kelebihan pembayaran yang akan dikembalikan).	Riwayat dan Catatan Verifikasi
C. Kebutuhan Fungsional Sistem (Proses Otomatis Backend)			

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

No.	Kode	Deskripsi Kebutuhan	Nama Kebutuhan
29.	FR-20	Sistem dapat memvalidasi setiap input dari pelanggan maupun admin (kelengkapan, tipe data, dan format) sebelum data disimpan ke basis data MySQL.	Validasi Input
30.	FR-21	Sistem dapat membuat ID pesanan baru secara otomatis dan unik setiap kali pesanan dibuat (AUTO_INCREMENT); ID ditampilkan kepada pelanggan dengan format ORD-nnnnnn.	ID Pesanan Otomatis
31.	FR-22	Sistem dapat menghitung total harga pesanan secara otomatis berdasarkan jumlah dan harga produk terkini pada basis data.	Perhitungan Total Otomatis
32.	FR-23	Sistem dapat mengurangi jumlah stok produk secara otomatis dan atomik (dalam satu transaksi basis data) setiap kali pesanan berhasil dibuat; apabila stok tidak mencukupi, seluruh proses pemesanan dibatalkan.	Pengurangan Stok Otomatis
33.	FR-30	Sistem dapat mengembalikan jumlah stok produk secara otomatis ketika status pesanan diubah menjadi Dibatalkan.	Pengembalian Stok Otomatis
34.	FR-24	Sistem dapat menampilkan peringatan pada dashboard admin apabila stok suatu produk berada di bawah ambang batas tertentu. Daftar peringatan dihitung dari data stok terkini sehingga ikut terpicu oleh pengurangan stok akibat pemesanan.	Peringatan Stok Menipis
35.	FR-29	Sistem dapat menggunakan nilai ambang batas stok menipis yang ditetapkan pada berkas konfigurasi sistem (nilai awal 5 unit).	Ambang Batas Stok
36.	FR-25	Sistem dapat memproses preferensi pelanggan dan mencocokkannya dengan atribut produk untuk menghasilkan daftar rekomendasi.	Pemrosesan Rekomendasi Produk
37.	FR-31	Sistem dapat mencegah pesanan spam melalui token CSRF, field honeypot, dan pembatasan frekuensi pembuatan pesanan per sesi/alamat IP.	Pencegahan Pesanan Spam
38.	FR-37	Sistem dapat membuat data pembayaran berstatus Belum Dibayar secara otomatis dalam transaksi basis data yang sama dengan pembuatan pesanan.	Pencatatan Pembayaran Otomatis
39.	FR-38	Sistem dapat mengubah status pesanan menjadi Diproses secara otomatis ketika pembayaran Transfer Bank atau QRIS diverifikasi Lunas (jika pesanan masih Menunggu Konfirmasi), dan hanya mengizinkan admin memproses pesanan apabila pembayaran Lunas atau metode pembayaran COD.	Aturan Pembayaran terhadap Status Pesanan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

No.	Kode	Deskripsi Kebutuhan	Nama Kebutuhan
40.	FR-39	Sistem dapat menyimpan setiap konfirmasi pembayaran sebagai riwayat pembayaran (bukti, waktu kirim, dan hasil verifikasi) tanpa menimpa konfirmasi sebelumnya, sehingga seluruh percobaan pembayaran dapat ditelusuri.	Riwayat Pembayaran

3.1.2. Kebutuhan Non-Fungsional

No.	Quality Criteria	Kode	Deskripsi
1.	Usability (Kegunaan)	NFR-01	Antarmuka website harus mudah dipahami dan digunakan oleh pelaku UMKM maupun pelanggan awam sekalipun, mengikuti alur belanja daring yang umum dikenal (katalog - detail - keranjang - checkout). Direkomendasikan diukur melalui kuesioner System Usability Scale (SUS) dengan target skor minimal 68 (kategori acceptable).
2.	Performance (Performa)	NFR-02	Halaman katalog dan detail produk harus dapat dimuat dalam waktu kurang dari 3 detik pada koneksi internet standar (4G). Pencapaiannya didukung oleh indeks pada tabel basis data (terutama pencarian nama produk dan filter kategori), pembatasan ukuran gambar produk, dan caching browser untuk berkas statis.
3.	Reliability (Keandalan)	NFR-03	Sistem harus mampu menyelesaikan transaksi pemesanan tanpa kehilangan atau merusak data walaupun terjadi gangguan koneksi atau dua pelanggan memesan produk yang sama secara bersamaan. Hal ini dicapai dengan: • transaksi basis data (BEGIN, COMMIT, ROLLBACK) yang mencakup penyimpanan pesanan, detail pesanan, dan pengurangan stok; • pengurangan stok atomik dengan kondisi stok mencukupi pada satu perintah UPDATE. Tingkat keberhasilan transaksi ditargetkan minimal 98%.
4.	Availability (Ketersediaan)	NFR-04	Sistem ditargetkan dapat diakses minimal 99% waktu operasional, mengikuti SLA ketersediaan penyedia hosting yang dipilih. Spesifikasi paket hosting (CPU, RAM, jumlah koneksi basis data, dan ruang penyimpanan) harus diperhitungkan agar tidak mengganggu ketersediaan pada jam sibuk.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

No.	Quality Criteria	Kode	Deskripsi
5.	Security (Keamanan)	NFR-05	Akses ke panel admin harus dilindungi, dan seluruh komunikasi menggunakan protokol HTTPS. Ketentuan keamanan yang harus dipenuhi: • password admin disimpan dengan password_hash() dan diverifikasi dengan password_verify(); • seluruh query menggunakan prepared statement (PDO) untuk mencegah SQL injection; • seluruh output di-escape untuk mencegah XSS, dan setiap form POST dilindungi token CSRF; • sesi PHP aman: cookie HttpOnly, Secure, dan SameSite, ID sesi diperbarui setelah login, serta ada batas waktu sesi; • unggahan foto divalidasi (tipe, ukuran, dan isi berkas), nama berkas diacak, dan direktori unggahan tidak mengeksekusi skrip; • bukti pembayaran yang diunggah divalidasi seperti foto produk (tipe, ukuran, dan isi berkas), disimpan pada direktori yang tidak dapat diakses publik secara langsung, dan hanya ditampilkan kepada admin; • kredensial basis data disimpan pada berkas konfigurasi di luar direktori publik; • data pelanggan (nama, kontak, alamat) hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
6.	Maintainability (Pemeliharaan)	NFR-06	Kode program PHP harus disusun modular per fungsi (produk, pesanan, rekomendasi, stok) dengan pola berlapis (Boundary, Controller, Repository, Entity) dan didokumentasikan agar mudah dipelihara oleh mitra UMKM atau pengembang lain di kemudian hari tanpa bergantung pada tim pengembang awal.
7.	Scalability (Skalabilitas)	NFR-07	Skema basis data MySQL dan logika sistem dirancang agar tetap dapat menangani pertumbuhan jumlah produk dan pesanan dalam skala UMKM (ratusan produk dan puluhan ribu baris pesanan) dengan dukungan indeks. Apabila beban bertambah signifikan, peningkatan dilakukan dengan menaikkan paket hosting/VPS atau mengoptimalkan query tanpa mengubah struktur data inti.
8.	Extensibility (Ekstensibilitas)	NFR-08	Desain fitur rekomendasi produk direkomendasikan dibuat berbasis aturan (rule-based scoring) yang terpisah dari logika utama, sehingga di masa depan dapat dikembangkan menjadi model yang lebih cerdas (mis. collaborative filtering) tanpa mengubah struktur data inti.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

No.	Quality Criteria	Kode	Deskripsi
9.	Portability (Portabilitas)	NFR-09	Antarmuka website harus responsif dan dapat diakses dengan baik melalui berbagai perangkat (desktop, tablet, smartphone) dan browser modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge) tanpa memerlukan instalasi tambahan bagi pengguna.
10.	Recoverability (Pemulihan)	NFR-10	Basis data harus dicadangkan secara otomatis terjadwal minimal sekali sehari dengan retensi minimal 7 salinan, disimpan terpisah dari server aplikasi, dan prosedur pemulihan (restore) harus pernah diuji sebelum serah terima kepada mitra.
11.	Robustness (Ketahanan)	NFR-11	Sistem harus tetap berfungsi dan tidak mengalami kegagalan fatal ketika menerima masukan tidak valid, menghadapi kondisi tidak terduga, atau saat salah satu komponen gagal, serta tidak menampilkan informasi teknis internal kepada pengguna. Hal ini dicapai dengan: • validasi input sisi server pada seluruh form dan parameter URL (kosong, negatif, nol, melebihi panjang, format salah, ID tidak ditemukan) disertai pesan kesalahan yang jelas dan tidak mengubah data; • penanganan kesalahan terpusat: setiap operasi basis data dibungkus try-catch dengan ROLLBACK apabila gagal, pesan umum ditampilkan kepada pengguna, detail kesalahan dicatat pada log server, dan display_errors dinonaktifkan pada lingkungan produksi; • penanganan kasus batas: stok habis saat checkout, produk dihapus atau tidak tersedia saat berada di keranjang, keranjang kosong, pengiriman form ganda (double submit), dan permintaan ke halaman yang tidak ada (halaman 404 yang ramah pengguna); • degradasi yang wajar: gambar produk yang hilang diganti gambar pengganti (placeholder), dan kegagalan koneksi basis data menampilkan halaman pemberitahuan tanpa membuka detail konfigurasi; Ditargetkan tidak ada kesalahan fatal (error 500 atau halaman kosong) pada pengujian input tidak valid dan kasus batas.

3.2. Pemodelan Analisis

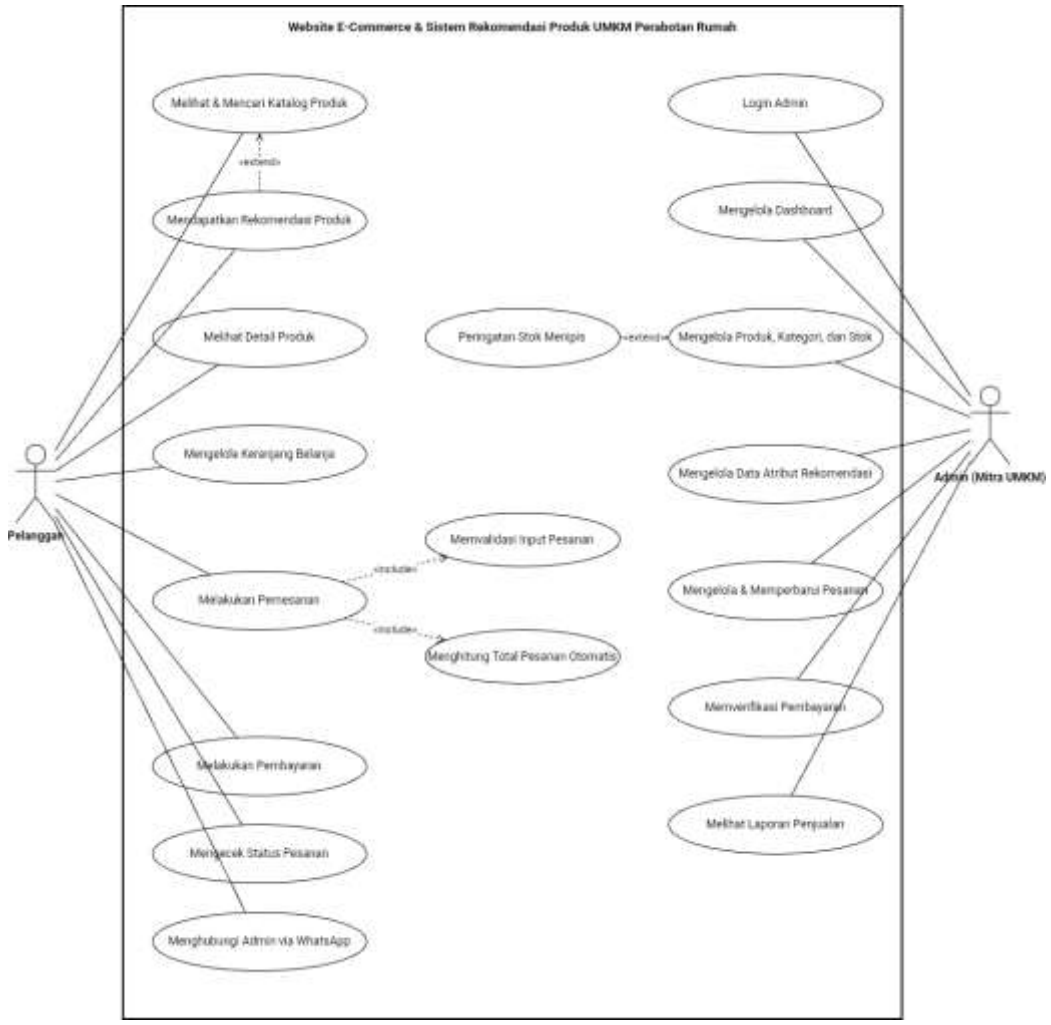
Pemodelan analisis dilakukan untuk menggambarkan struktur serta alur interaksi pada Website E-Commerce dan Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan Rumah berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada subbab sebelumnya. Pemodelan ini menjadi dasar dalam proses perancangan sistem karena memberikan gambaran mengenai hubungan antara aktor, fungsi sistem, serta objek-objek yang terlibat dalam menjalankan setiap proses.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Pada dokumen ini, pemodelan analisis disajikan melalui dua diagram utama, yaitu Use Case Diagram yang menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem beserta skenario penggunaan fitur, serta Class Diagram yang menunjukkan struktur kelas, atribut, metode, dan hubungan antarobjek sebagai dasar perancangan perangkat lunak.

3.2.1. Use Case Diagram

Diagram use case berikut menggambarkan interaksi antara aktor Pelanggan dan Admin dengan sistem. Terdapat relasi <<include>> pada use case “Melakukan Pemesanan” yang selalu menyertakan proses “Memvalidasi Input Pesanan” dan “Menghitung Total Pesanan Otomatis”, serta relasi <<extend>> pada use case “Mendapatkan Rekomendasi Produk” yang bersifat opsional terhadap “Melihat & Mencari Katalog Produk”, dan “Peringatan Stok Menipis” yang bersifat opsional terhadap “Mengelola Produk, Kategori, dan Stok”. Aktor Pelanggan juga terhubung dengan use case “Menghubungi Admin via WhatsApp”. Aktor Pelanggan terhubung dengan use case “Melakukan Pembayaran”, dan aktor Admin terhubung dengan use case “Memverifikasi Pembayaran”.



Gambar 3.1 Use Case Diagram - Website UMKM Perabotan Rumah

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Use Case Scenario #1 “Melakukan Pemesanan”

Nama Use Case	Melakukan Pemesanan	
Aktor	Pelanggan	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh pelanggan untuk memesan produk yang ada di dalam keranjang belanja.	
Pre-Kondisi	Pelanggan telah menambahkan minimal satu produk ke dalam keranjang belanja.	
Post-Kondisi	Data pesanan baru (status awal “Menunggu Konfirmasi”) tersimpan pada tabel pesanan dan detail_pesanan, data pembayaran berstatus “Belum Dibayar” tersimpan pada tabel pembayaran, ID pesanan otomatis dibuat, total harga terhitung, stok produk berkurang otomatis, dan pelanggan dapat melanjutkan ke halaman pembayaran.	
Skenario Utama		
	Aktor	**Sistem**
	Membuka halaman Keranjang Belanja dan memilih “Checkout”	
		Menampilkan form data pemesanan (nama, kontak, alamat) dan pilihan metode pembayaran
	Mengisi form, memilih metode pembayaran, dan mengirimkan form pemesanan	
		Memvalidasi input pesanan, token CSRF, dan batas frekuensi (<<include>>)
		Menghitung total pesanan otomatis dari harga terkini pada basis data (<<include>>)
		Dalam satu transaksi basis data: menyimpan pesanan dan detail pesanan, membuat data pembayaran berstatus Belum Dibayar, membuat ID pesanan otomatis, dan mengurangi stok produk terkait, lalu COMMIT

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

		Menampilkan halaman konfirmasi pesanan beserta ID pesanan dan tombol Lanjut ke Pembayaran
	Menekan tombol Lanjut ke Pembayaran	Menampilkan halaman pembayaran sesuai metode yang dipilih (use case Melakukan Pembayaran)
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
	Aktor	**Sistem**
	Data pada form tidak lengkap/tidak valid	Menampilkan pesan kesalahan dan meminta pelanggan melengkapi data
	Stok produk tidak mencukupi saat checkout	Membatalkan seluruh transaksi (ROLLBACK), menampilkan notifikasi stok tidak mencukupi, dan mengarahkan pelanggan ke keranjang
	Pesanan terindikasi spam / melebihi batas frekuensi	Menolak pesanan dan menampilkan pesan agar mencoba beberapa saat lagi
	Terjadi kegagalan saat menyimpan data	Membatalkan transaksi (ROLLBACK) sehingga tidak ada data parsial, lalu menampilkan notifikasi pesanan gagal

Use Case Scenario #2 “Mendapatkan Rekomendasi Produk”

Nama Use Case	Mendapatkan Rekomendasi Produk
Aktor	Pelanggan
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh pelanggan untuk mendapatkan daftar produk yang sesuai dengan preferensi yang dimasukkan (ruangan, kebutuhan, budget, gaya, material, ukuran). Use case ini bersifat extend terhadap "Melihat & Mencari Katalog Produk".
Pre-Kondisi	Data atribut produk (ruangan, gaya, material, ukuran, harga) telah diisi oleh admin.
Post-Kondisi	Sistem menampilkan daftar produk yang paling sesuai dengan preferensi pelanggan.
Skenario Utama	
	Aktor	**Sistem**

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

	Membuka menu "Rekomendasi Produk" dari halaman katalog	
		Menampilkan form preferensi (ruangan, kebutuhan, budget, gaya, material, ukuran)
	Mengisi preferensi dan menekan tombol "Cari Rekomendasi"	
		Memvalidasi preferensi wajib (ruangan dan budget), mengambil produk yang sesuai budget dan stoknya tersedia dari basis data
		Memberi skor kecocokan atribut dan mengurutkan hasil
		Menampilkan daftar produk hasil rekomendasi beserta harga
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
	Aktor	**Sistem**
	Preferensi wajib (ruangan/budget) belum diisi	Menampilkan pesan agar pelanggan melengkapi pilihan wajib
	Tidak ada produk yang sesuai preferensi	Menampilkan pesan "Produk tidak ditemukan" dan menyarankan pelanggan melonggarkan kriteria (mis. rentang budget)

Use Case Scenario #3 “Mengelola Produk, Kategori, dan Stok” (dengan extend “Peringatan Stok Menipis”)

Nama Use Case	Mengelola Produk, Kategori, dan Stok
Aktor	Admin
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh admin untuk menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data produk (termasuk unggah foto) dan kategori, serta melihat dan memperbarui jumlah stok setiap produk. Sistem secara opsional (<<extend>>) menampilkan peringatan apabila stok suatu produk berada di bawah ambang batas.
Pre-Kondisi	Admin telah login ke sistem.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

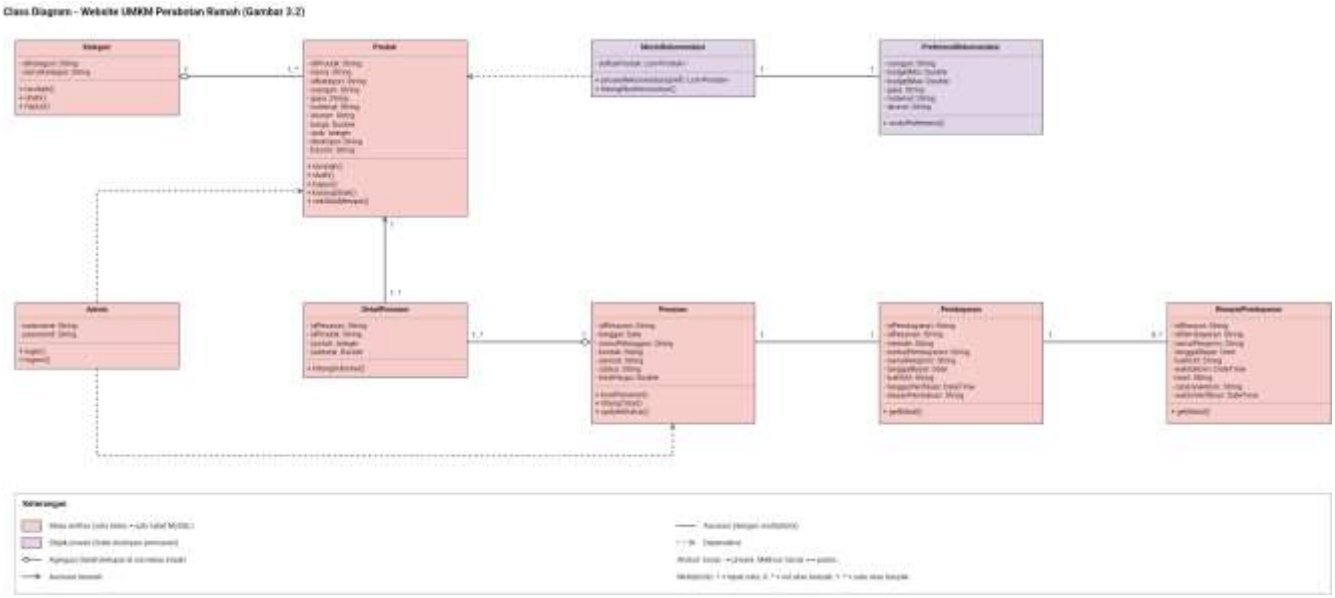
Post-Kondisi	Data produk, kategori, dan stok pada basis data MySQL diperbarui sesuai perubahan admin; foto produk tersimpan pada direktori uploads/produk/; peringatan stok menipis ditampilkan bila relevan.	
Skenario Utama		
	Aktor	**Sistem**
	Membuka menu pengelolaan (Produk, Kategori, atau Stok) pada dashboard	Menampilkan daftar data pada menu yang dipilih
	Memilih aksi (tambah, ubah, atau hapus produk/kategori, atau ubah jumlah stok), mengisi data, mengunggah foto bila ada, lalu menyimpan	
		Memvalidasi input (kelengkapan, format, tipe dan ukuran foto, nilai stok tidak negatif)
		Menyimpan perubahan pada tabel produk atau kategori di basis data MySQL
		Pada perubahan stok, membandingkan stok dengan ambang batas pada konfigurasi; jika stok < ambang batas, menampilkan Peringatan Stok Menipis (<<extend>>)
		Menampilkan data terbaru beserta notifikasi keberhasilan
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
	Aktor	**Sistem**
	Data tidak valid (kolom wajib kosong, stok negatif/bukan angka, tipe atau ukuran foto tidak sesuai)	Menampilkan pesan kesalahan dan menolak perubahan data
	Admin menghapus produk yang sudah tercatat pada riwayat pesanan atau kategori yang masih dipakai produk	Menolak penghapusan dan menampilkan pesan penjelasan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

	Terjadi kegagalan saat memperbarui basis data	Menampilkan notifikasi gagal dan mempertahankan data sebelumnya

3.2.2. Class Diagram

Class diagram berikut menggambarkan model domain sistem beserta atribut, method, dan relasi antar kelas, termasuk multiplicity-nya. Setiap kelas entitas merepresentasikan satu tabel pada basis data MySQL, kecuali PreferensiRekomendasi dan MesinRekomendasi yang merupakan objek proses (tidak disimpan permanen).



Gambar 3.2 Class Diagram - Website UMKM Perabotan Rumah

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

BAB IV
PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

Bab ini menjelaskan perancangan perangkat lunak yang menjadi dasar dalam merealisasikan kebutuhan sistem yang telah diidentifikasi pada bab sebelumnya. Perancangan dilakukan untuk menggambarkan bagaimana setiap kebutuhan fungsional dan non-fungsional diimplementasikan ke dalam struktur sistem, lingkungan implementasi, arsitektur perangkat lunak, antarmuka, basis data, serta mekanisme interaksi antar komponen. Dengan adanya perancangan yang terstruktur, proses implementasi dapat dilakukan secara lebih konsisten, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan operasional UMKM Perabotan Rumah.

4.1. Rencana Lingkungan Implementasi

Rencana lingkungan implementasi menjelaskan lingkungan target tempat Website E-Commerce dan Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan Rumah dijalankan. Bagian ini mencakup lingkungan pengguna (client), lingkungan server, aspek keamanan, target kinerja sistem, perangkat pendukung, serta rencana hosting dan backup yang diperlukan agar sistem dapat beroperasi secara optimal.

A. Lingkungan Client (Pengguna)

Sistem bersifat web-based, sehingga pengguna mengakses aplikasi menggunakan browser tanpa instalasi aplikasi khusus. Target browser yang didukung adalah browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge. Sistem dirancang mobile-first dan responsif, mengingat mayoritas pelanggan UMKM diperkirakan mengakses melalui smartphone, namun tetap dapat berjalan baik pada tablet ($\pm$768px) dan desktop ($\geqslant$1024px).

- Perangkat client yang disarankan: smartphone/tablet untuk pelanggan; laptop/PC untuk admin (mitra UMKM) dalam mengelola produk, stok, dan pesanan.
- Koneksi internet minimum: 2 Mbps agar akses stabil, terutama saat memuat katalog produk beserta gambar.

B. Lingkungan Server (Aplikasi & Basis Data)

Sistem menggunakan arsitektur server konvensional berbasis LAMP/LEMP yang dijalankan pada layanan hosting atau VPS:

- Web Server: Apache 2.4 atau Nginx.
- Application Server: PHP 8.1 atau lebih baru, ditulis sebagai PHP native dengan PDO sebagai lapisan akses data dan pola berlapis Boundary, Controller, Repository, Entity (tanpa framework). Pemilihan ini menentukan penamaan kelas pada subbab 4.4.
- Basis Data: MySQL 8.0 (engine InnoDB, charset utf8mb4) yang dikelola melalui phpMyAdmin.
- Frontend: HTML, CSS, dan JavaScript yang dihasilkan oleh halaman PHP.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

- Penyimpanan foto produk: berkas gambar disimpan pada direktori uploads/produk/ di server aplikasi, sedangkan kolom fotoUrl pada tabel produk menyimpan nama berkas/path relatifnya.
- Penyimpanan bukti pembayaran: berkas bukti disimpan pada direktori uploads/bukti/ yang tidak dapat diakses publik secara langsung (disajikan melalui skrip PHP yang memeriksa sesi admin); kolom buktiUrl pada tabel pembayaran menyimpan nama berkasnya.
- Keranjang belanja: disimpan pada session PHP (tidak disimpan di basis data) hingga pesanan dibuat.
- Konfigurasi: kredensial basis data, ambang batas stok menipis, serta data tujuan pembayaran (nama bank, nomor rekening, atas nama, dan gambar QRIS) disimpan pada berkas konfigurasi (.env/config.php) yang berada di luar direktori publik.

C. Keamanan & Komunikasi Data

Komunikasi antara client dan server menggunakan protokol HTTPS dengan sertifikat SSL pada domain (mis. Let's Encrypt), dan seluruh akses HTTP dialihkan ke HTTPS. Selain itu, sistem menerapkan:

- Autentikasi admin: username dan password yang disimpan dalam bentuk hash (password_hash()) pada tabel admin, divalidasi oleh AuthController menggunakan password_verify().
- Role-based access: fitur pengelolaan (CRUD produk, kategori, stok, pesanan, laporan) hanya dapat diakses melalui halaman khusus admin yang memeriksa sesi login pada setiap permintaan; pelanggan tidak memiliki akses ke halaman tersebut.
- Pencegahan SQL injection: seluruh query menggunakan prepared statement PDO dengan parameter terikat.
- Pencegahan XSS dan CSRF: output di-escape (htmlspecialchars) dan setiap form POST menyertakan token CSRF.
- Sesi PHP yang aman: cookie HttpOnly, Secure, dan SameSite; ID sesi diperbarui setelah login; sesi berakhir saat logout atau melewati batas waktu.
- Validasi unggahan foto: tipe berkas (JPG, PNG, WebP) diperiksa berdasarkan isi berkas, ukuran maksimal 2 MB, nama berkas diacak, dan eksekusi skrip pada direktori unggahan dinonaktifkan.
- Sistem tidak terhubung ke payment gateway dan tidak menyimpan data kartu atau akun finansial pelanggan; sistem hanya mencatat metode, status, dan bukti pembayaran yang diunggah. Bukti pembayaran disimpan pada direktori yang tidak dapat diakses publik secara langsung dan hanya ditampilkan kepada admin, sehingga risiko keamanan data finansial diminimalkan.

D. Target Kinerja Sistem (Performance Target)

- Response time maksimal 3 detik untuk operasi utama (mis. memuat katalog, menyimpan pesanan, memperbarui stok), sesuai NFR-02 pada SKPL.
- Target concurrent users ditetapkan hingga ±50 pengguna simultan pada hosting dengan spesifikasi minimal 1 vCPU dan 1 GB RAM, dan diverifikasi melalui pengujian beban pada subbab 4.8.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

- Availability ditargetkan minimal 99% mengikuti SLA penyedia hosting, sebagaimana NFR-04 pada SKPL.
- Optimasi dilakukan melalui indeks basis data (subbab 4.6), pembatasan ukuran gambar produk, dan caching browser untuk berkas statis.

E. Perangkat Pendukung (Opsional)

Sistem dapat berjalan hanya dengan perangkat input standar (keyboard, mouse, layar sentuh). Sebagai opsi pengembangan lanjutan, admin dapat menggunakan barcode scanner untuk mempercepat input data produk/stok, meskipun fitur ini tidak menjadi kebutuhan wajib pada versi awal.

F. Hosting, Domain, dan Backup

- Hosting/VPS dipilih dengan kriteria: mendukung PHP 8.1+, MySQL 8.0, sertifikat SSL, cron job, akses FTP/SFTP atau SSH, serta fitur backup.
- Domain didaftarkan atas nama mitra UMKM agar kepemilikan sepenuhnya berada di tangan mitra.
- Backup basis data (mysqldump atau fitur backup hosting) dijadwalkan otomatis minimal sekali sehari dengan retensi minimal 7 salinan, dan salinan disimpan di luar server aplikasi; backup folder uploads/ dilakukan secara berkala (NFR-10).

4.2. Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

Deskripsi arsitektur perangkat lunak menjelaskan struktur utama sistem beserta pembagian modul yang digunakan dalam pengembangan Website E-Commerce dan Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan Rumah. Arsitektur ini dirancang dengan pendekatan modular agar setiap fungsi memiliki tanggung jawab yang jelas, sehingga proses pengembangan, pemeliharaan, serta pengembangan fitur di masa mendatang dapat dilakukan secara lebih terstruktur.

Setiap modul memiliki peran yang saling terintegrasi dalam mendukung proses operasional sistem, mulai dari autentikasi pengguna, pengelolaan katalog produk, pemrosesan transaksi, hingga penyusunan laporan penjualan. Pembagian modul ini juga menjadi dasar dalam implementasi menggunakan PHP sebagai backend dan MySQL sebagai basis data.

Tabel 4.1 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak (Daftar Modul)

No.	Nama Komponen	Keterangan
1.	Modul Autentikasi Admin	Modul ini mengelola proses login, logout, dan ubah password admin, serta membatasi akses fitur pengelolaan hanya untuk pengguna dengan kredensial admin yang valid.
2.	Modul Katalog & Pencarian Produk	Modul ini menyajikan daftar produk, pencarian berdasarkan kata kunci, filter berdasarkan kategori, serta detail produk kepada pelanggan.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

No.	Nama Komponen	Keterangan
3.	Modul Rekomendasi Produk	Modul ini menerima preferensi pelanggan (ruangan, kebutuhan, budget, gaya, material, ukuran) dan menghasilkan daftar produk yang paling sesuai melalui MesinRekomendasi berbasis rule-based scoring.
4.	Modul Keranjang & Pemesanan	Modul ini mengelola keranjang belanja pelanggan dan memproses pemesanan dalam satu transaksi basis data, termasuk validasi input, pembuatan ID pesanan otomatis, perhitungan total otomatis, pengurangan stok atomik, dan pencatatan metode pembayaran.
5.	Modul Manajemen Stok	Modul ini digunakan admin untuk memantau dan memperbarui stok produk, serta menampilkan peringatan ketika stok berada di bawah ambang batas tertentu.
6.	Modul Manajemen Pesanan	Modul ini menampilkan seluruh pesanan yang masuk, memungkinkan admin memperbarui status pesanan sesuai alur status, dan mengembalikan stok produk secara otomatis ketika pesanan dibatalkan. Perubahan status menjadi Diproses mensyaratkan pembayaran Lunas atau metode COD.
7.	Modul Laporan Penjualan	Modul ini menghasilkan rekap penjualan sederhana (total transaksi dan pendapatan, tidak termasuk pesanan Dibatalkan) yang dapat difilter berdasarkan periode tertentu.
8.	Modul Pembayaran	Modul ini menampilkan instruksi pembayaran sesuai metode yang dipilih, menerima konfirmasi dan bukti pembayaran dari pelanggan, serta memungkinkan admin memverifikasi pembayaran (terima atau tolak). Modul ini tidak terhubung ke payment gateway atau API pembayaran.

4.3. Realisasi Use Case

Realisasi Use Case menjelaskan bagaimana kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi pada Bab III direalisasikan ke dalam rancangan perangkat lunak. Setiap use case menggambarkan alur interaksi antara aktor dengan sistem, mulai dari kondisi awal (pre-condition), langkah-langkah proses utama (primary flow), kondisi alternatif (alternative flow), hingga kondisi akhir (post-condition). Dengan pendekatan ini, setiap fungsi yang dikembangkan memiliki keterkaitan yang jelas dengan kebutuhan pengguna serta mekanisme implementasi pada sistem.

Pada bagian ini, pembahasan rinci (skenario, antarmuka, identifikasi objek, robustness diagram, dan sequence diagram) difokuskan pada tiga use case utama yang merepresentasikan proses transaksi pelanggan, fitur rekomendasi produk, dan pengelolaan operasional oleh admin. Use case

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

lainnya pada Tabel 4.2 dijelaskan melalui sequence diagram pada subbab 4.3.4 sampai 4.3.13 untuk memberikan gambaran cara pengerjaannya pada tingkat kelas dan basis data.

Tabel 4.2 Daftar Use Case yang Direalisasikan

No.	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
#1	Melakukan Pemesanan	Proses pelanggan memesan produk dari keranjang belanja dalam satu transaksi basis data, termasuk validasi input, perhitungan total otomatis, dan pengurangan stok otomatis.
#2	Mendapatkan Rekomendasi Produk	Proses pelanggan memasukkan preferensi dan sistem menampilkan produk yang paling sesuai berdasarkan pencocokan atribut.
#3	Mengelola Produk, Kategori, dan Stok	Proses admin melakukan CRUD data produk (termasuk unggah foto) dan kategori, serta memantau dan memperbarui stok produk, disertai peringatan otomatis ketika stok menipis.
#4	Melihat & Mencari Katalog Produk	Proses pelanggan menelusuri beranda dan katalog produk, mencari berdasarkan kata kunci, serta memfilter berdasarkan kategori.
#5	Melihat Detail Produk	Proses pelanggan melihat informasi lengkap sebuah produk.
#6	Mengelola Keranjang Belanja	Proses pelanggan menambah, mengubah jumlah, dan menghapus item pada keranjang belanja.
#7	Mengecek Status Pesanan	Proses pelanggan memeriksa status pesanan dengan memasukkan ID pesanan dan nomor kontak.
#8	Menghubungi Admin via WhatsApp	Proses pelanggan membuka WhatsApp admin melalui tautan wa.me, termasuk pesan otomatis konfirmasi pesanan.
#9	Login Admin	Proses autentikasi admin sebelum mengakses fitur pengelolaan, termasuk logout dan ubah password.
#10	Mengelola Dashboard	Proses admin melihat ringkasan jumlah produk, pesanan masuk, stok menipis, dan penjualan.
#11	Mengelola Data Atribut Rekomendasi	Proses admin mengisi atribut produk (ruangan, gaya, material, ukuran, harga) yang digunakan sistem rekomendasi.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

No.	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
#12	Mengelola & Memperbarui Pesanan	Proses admin melihat seluruh pesanan dan memperbarui status pesanan, termasuk pembatalan yang mengembalikan stok.
#13	Melihat Laporan Penjualan	Proses admin melihat rekap penjualan sederhana.
#14	Melakukan Pembayaran	Proses pelanggan melihat instruksi pembayaran sesuai metode yang dipilih, mengonfirmasi pembayaran, dan mengunggah bukti pembayaran, tanpa payment gateway.
#15	Memverifikasi Pembayaran	Proses admin memeriksa bukti pembayaran lalu menerima atau menolak pembayaran.
#16	Memvalidasi Input Pesanan (include)	Sub-proses yang selalu dijalankan oleh use case Melakukan Pemesanan.
#17	Menghitung Total Pesanan Otomatis (include)	Sub-proses yang selalu dijalankan oleh use case Melakukan Pemesanan.
#18	Peringatan Stok Menipis (extend)	Sub-proses opsional pada use case Mengelola Produk, Kategori, dan Stok ketika stok di bawah ambang batas.

Berikut ini diuraikan rancangan rinci untuk tiga use case utama yang merepresentasikan alur transaksi pelanggan (Melakukan Pemesanan), fitur unggulan/cerdas sistem (Mendapatkan Rekomendasi Produk), dan alur operasional admin (Mengelola Produk, Kategori, dan Stok). Seluruh use case mengikuti pola perancangan Boundary - Controller - Repository - Entity.

4.3.1. Use Case #1 Melakukan Pemesanan

Use case Melakukan Pemesanan merupakan proses utama yang dilakukan pelanggan ketika melakukan pembelian produk melalui website. Proses ini dimulai dari keranjang belanja hingga sistem berhasil menyimpan data pesanan, menghasilkan ID pesanan secara otomatis, menghitung total transaksi, dan memperbarui stok produk pada basis data dalam satu transaksi, kemudian mengarahkan pelanggan ke halaman pembayaran. Realisasi use case ini menjadi salah satu fungsi inti sistem karena menghubungkan aktivitas pelanggan dengan proses operasional yang dikelola oleh admin.

4.3.1.1. Use Case Scenario #1 Melakukan Pemesanan

a. Nama Use Case

Melakukan Pemesanan

b. Aktor

Pelanggan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

c. Deskripsi

Use case ini digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pemesanan terhadap produk yang telah ditambahkan ke dalam keranjang belanja. Sistem akan memproses data pemesanan melalui validasi input, pemeriksaan ketersediaan stok, perhitungan total harga, serta penyimpanan data pesanan ke basis data MySQL dalam satu transaksi sebelum menampilkan konfirmasi kepada pelanggan.

d. Pre-Condition

Sebelum proses pemesanan dilakukan, kondisi berikut harus terpenuhi.

- Pelanggan telah menambahkan minimal satu produk ke dalam keranjang belanja.
- Web server, aplikasi PHP, dan basis data MySQL berada dalam kondisi aktif sehingga proses penyimpanan data dapat dilakukan.

e. Primary Flow

Alur utama proses pemesanan berlangsung sebagai berikut.

1. Pelanggan membuka halaman Keranjang Belanja dan memilih tombol Checkout.
2. Sistem menampilkan formulir data pemesanan yang berisi nama, nomor kontak, alamat pengiriman, dan pilihan metode pembayaran (Transfer Bank, QRIS, atau COD).
3. Pelanggan mengisi seluruh data yang diperlukan, memilih metode pembayaran, kemudian mengirimkan formulir pemesanan.
4. Sistem melakukan validasi terhadap kelengkapan dan format data, token CSRF, field honeypot, serta batas frekuensi pemesanan.
5. Sistem memeriksa ketersediaan stok setiap produk pada keranjang untuk memberi umpan balik cepat (pemeriksaan awal).
6. Sistem menghitung subtotal setiap item dan total harga pesanan berdasarkan harga produk terkini pada basis data.
7. Sistem memulai transaksi basis data (BEGIN) dan menyimpan data pesanan dengan status awal "Menunggu Konfirmasi"; ID pesanan dibuat otomatis oleh basis data (AUTO_INCREMENT).
8. Sistem menyimpan setiap item pesanan ke tabel detail_pesanan dan membuat data pembayaran berstatus "Belum Dibayar" pada tabel pembayaran.
9. Sistem mengurangi stok setiap produk secara atomik dengan syarat stok mencukupi (UPDATE ... WHERE stok >= jumlah).
10. Sistem menyelesaikan transaksi (COMMIT).
11. Sistem menampilkan halaman konfirmasi beserta ID pesanan (format ORD-nnnnnn) dan tombol Lanjut ke Pembayaran.
12. Pelanggan menekan tombol tersebut, kemudian sistem menampilkan halaman pembayaran sesuai metode yang dipilih (dijelaskan pada use case Melakukan Pembayaran, subbab 4.3.14).

f. Alternative Flow

Selain alur utama, terdapat beberapa kondisi alternatif yang dapat terjadi selama proses pemesanan.

- **A1 - Data Tidak Lengkap.** Apabila pada tahap validasi ditemukan data yang belum lengkap atau tidak sesuai format, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pelanggan melengkapi data sebelum proses dilanjutkan kembali.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

- **A2 - Stok Tidak Mencukupi.** Apabila stok tidak mencukupi pada pemeriksaan awal atau pada saat pengurangan stok atomik (mis. dibeli pelanggan lain pada saat bersamaan), sistem membatalkan seluruh transaksi (ROLLBACK) sehingga tidak ada pesanan maupun perubahan stok yang tersimpan, menampilkan notifikasi stok tidak tersedia sesuai jumlah yang diminta, dan mengarahkan pelanggan kembali ke keranjang belanja.
- **A3 - Kegagalan Penyimpanan.** Apabila terjadi kesalahan saat menyimpan data, sistem melakukan ROLLBACK, mencatat kesalahan pada log server, dan menampilkan notifikasi bahwa pesanan gagal diproses.
- **A4 - Terindikasi Spam.** Apabila token CSRF tidak valid, field honeypot terisi, atau batas frekuensi terlampaui, sistem menolak permintaan dan menampilkan pesan agar mencoba beberapa saat lagi.

g. Post-Condition

Setelah proses pemesanan berhasil diselesaikan, sistem menghasilkan beberapa kondisi akhir sebagai berikut.

- Data pesanan baru tersimpan pada tabel pesanan dan detail_pesanan dengan status awal "Menunggu Konfirmasi".
- Data pembayaran berstatus "Belum Dibayar" tersimpan pada tabel pembayaran.
- Jumlah stok produk diperbarui sesuai dengan jumlah yang telah dipesan; apabila stok akhir di bawah ambang batas, produk muncul pada daftar peringatan stok menipis di dashboard admin.
- Pelanggan memperoleh ID pesanan yang dapat digunakan bersama nomor kontak untuk melakukan pengecekan status pesanan.
- Pelanggan dapat melanjutkan ke halaman pembayaran untuk menyelesaikan pembayaran sesuai metode yang dipilih.

4.3.1.2. UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Melakukan Pemesanan

Perancangan antarmuka pada use case Melakukan Pemesanan bertujuan memberikan gambaran mengenai tampilan yang digunakan pelanggan selama proses checkout berlangsung. Antarmuka dirancang agar alur pemesanan dapat dilakukan secara sederhana, mulai dari pengelolaan keranjang belanja, pengisian data pemesanan, hingga penerimaan konfirmasi setelah transaksi berhasil diproses. Setiap tampilan dilengkapi dengan objek antarmuka (User Interface Object) yang memiliki fungsi tertentu dalam mendukung proses interaksi antara pengguna dan sistem.

Tabel 4.3 Deskripsi Objek UI - Melakukan Pemesanan

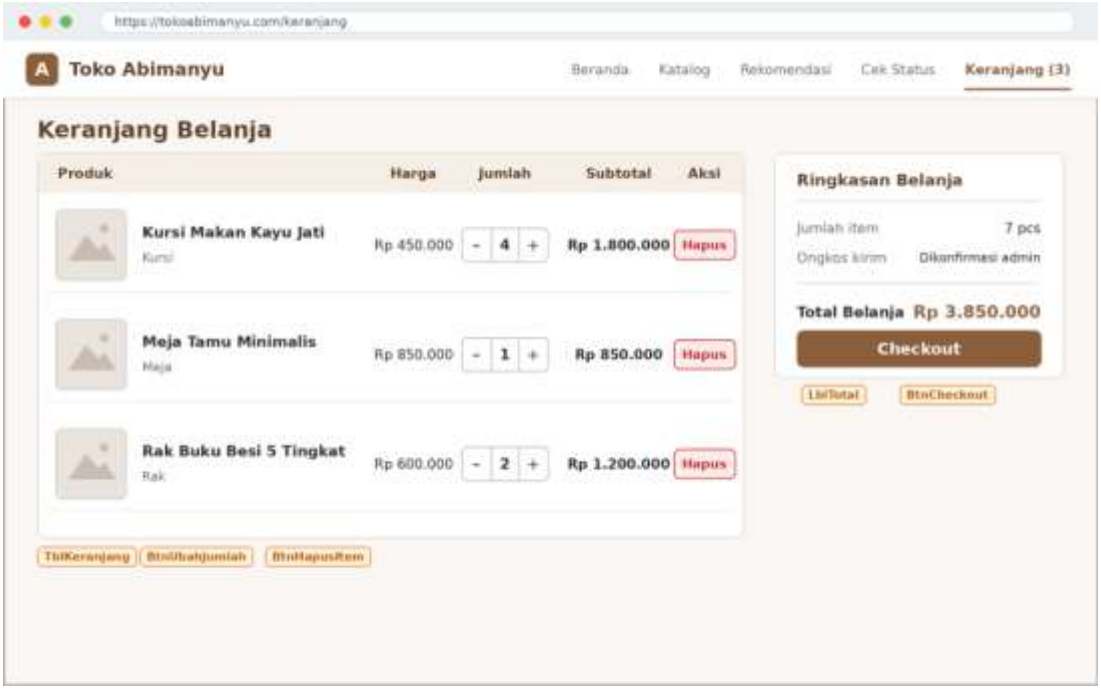
ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
UI-1	Halaman Keranjang Belanja	Menampilkan daftar item pada keranjang beserta subtotal, dan tombol untuk menuju proses checkout.
UI-2	Form Data Pemesanan	Menampilkan form input data pemesanan (nama, kontak, alamat) sebelum pesanan disimpan.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
UI-3	Notifikasi/Popup Konfirmasi Pesanan	Menampilkan status hasil pemesanan: "Pesanan berhasil" beserta ID pesanan dan tombol Lanjut ke Pembayaran, atau pesan kesalahan (data tidak lengkap/stok tidak cukup).

Antarmuka UI-1: Halaman Keranjang Belanja

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
TblKeranjang	Table/Grid	Daftar Item Keranjang	Menampilkan produk, jumlah, harga satuan, dan subtotal setiap item pada keranjang.
BtnUbahJumlah	Stepper/Input	Ubah Jumlah	Mengubah jumlah item; sistem memperbarui subtotal secara otomatis.
BtnHapusItem	Button	Hapus	Menghapus item dari keranjang belanja.
LblTotal	Label/Text	Total Belanja	Menampilkan total keseluruhan harga pada keranjang.
BtnCheckout	Button	Checkout	Jika diklik, sistem membuka UI-2 (Form Data Pemesanan).

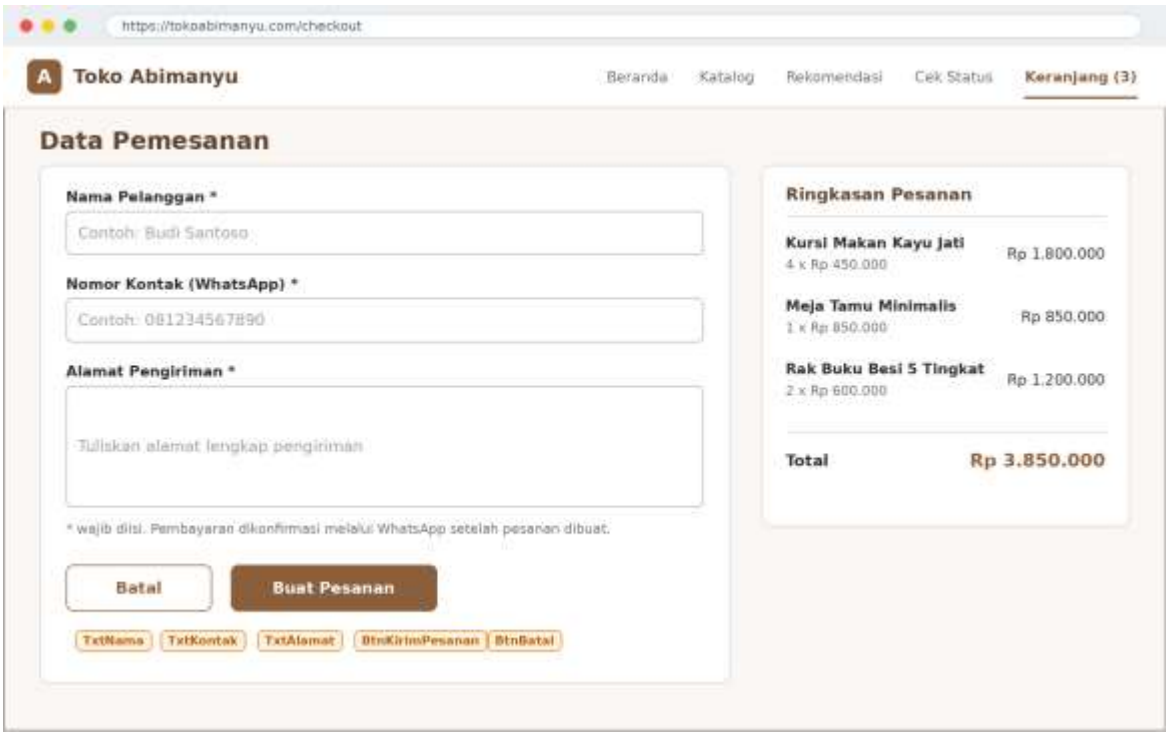


Gambar 4.1 Mockup UI-1 Halaman Keranjang Belanja

Antarmuka UI-2: Form Data Pemesanan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
TxtNama	Textbox	Nama Pelanggan	Input nama pelanggan. Wajib diisi.
TxtKontak	Textbox	Nomor Kontak	Input nomor telepon/WhatsApp pelanggan. Wajib diisi.
TxtAlamat	Textarea	Alamat Pengiriman	Input alamat pengiriman produk. Wajib diisi.
DdlMetodePembayaran	Dropdown	Metode Pembayaran	Memilih metode pembayaran: Transfer Bank, QRIS, atau Bayar di Tempat (COD). Wajib diisi.
BtnKirimPesanan	Button	Buat Pesanan	Jika diklik, sistem menjalankan validasi input, perhitungan total, dan penyimpanan pesanan.
BtnBatal	Button	Batal	Membatalkan proses dan kembali ke UI-1 tanpa menyimpan.

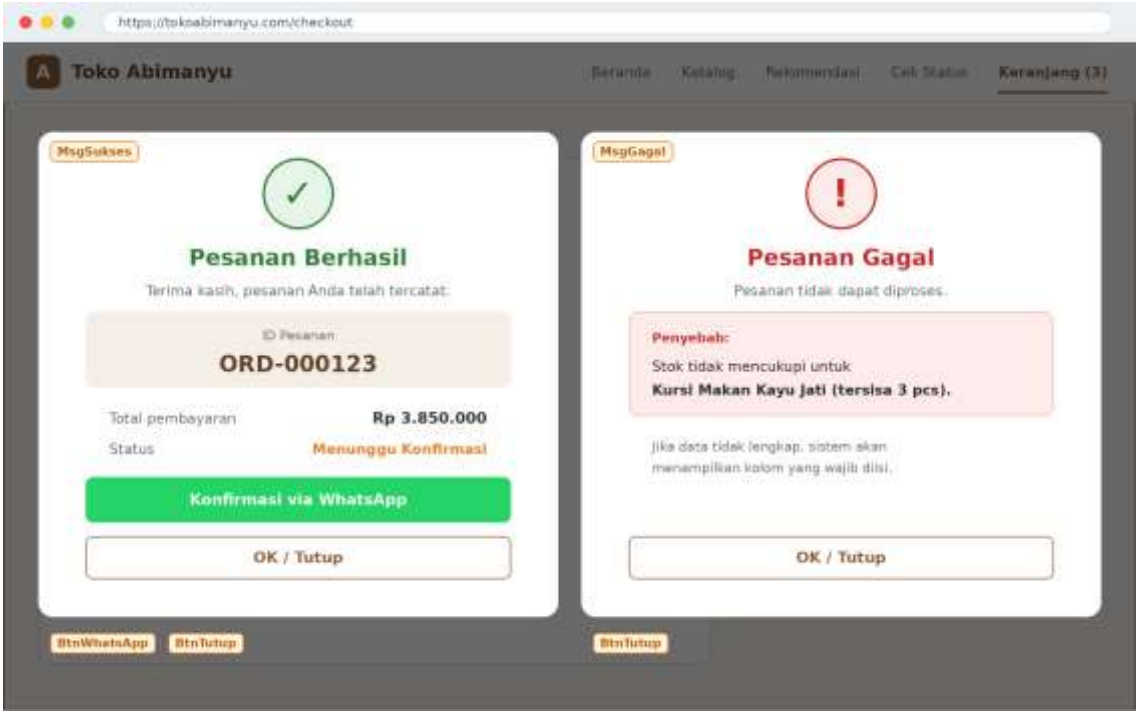


Gambar 4.2 Mockup UI-2 Form Data Pemesanan

Antarmuka UI-3: Notifikasi/Popup Konfirmasi Pesanan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
MsgSukses	Alert/Toast	Pesanan Berhasil	Ditampilkan jika pesanan berhasil disimpan, menampilkan ID pesanan yang dibuat sistem.
BtnLanjutBayar	Button	Lanjut ke Pembayaran	Jika diklik, sistem membuka UI-11 (Halaman Pembayaran).
MsgGagal	Alert/Toast	Pesanan Gagal	Ditampilkan jika validasi gagal atau stok tidak mencukupi, disertai keterangan penyebab.
BtnTutup	Button	OK/Tutup	Menutup notifikasi. Jika sukses, mengarahkan ke UI Cek Status Pesanan; jika gagal, kembali ke UI-2 (atau UI-1 jika penyebabnya stok).



Gambar 4.3 Mockup UI-3 Notifikasi/Popup Konfirmasi Pesanan

4.3.1.3. Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Melakukan Pemesanan

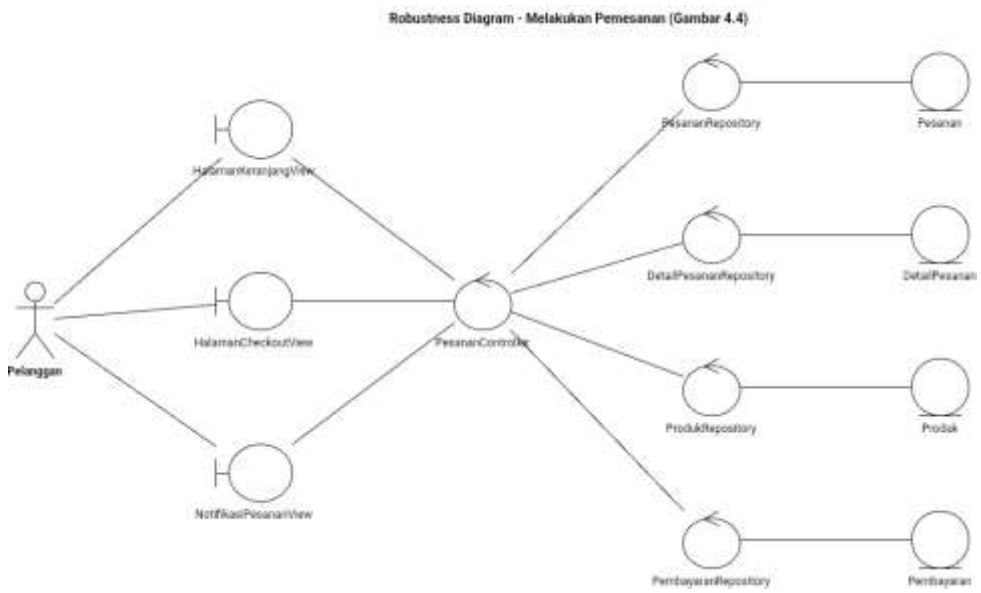
Tabel 4.4 Identifikasi Object & Tipe Kelas - Melakukan Pemesanan

No.	Nama Object Baru	Jenis/Tipe Kelas
1.	HalamanKeranjangView	Boundary (Interface)

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

No.	Nama Object Baru	Jenis/Tipe Kelas
2.	HalamanCheckoutView	Boundary (Interface)
3.	NotifikasiPesananView	Boundary (Interface)
4.	PesananController	Controller
5.	PesananRepository	Controller (Data Access)
6.	ProdukRepository	Controller (Data Access)
7.	DetailPesananRepository	Controller (Data Access)
8.	Pesanan	Entity (Tabel MySQL)
9.	DetailPesanan	Entity (Tabel MySQL)
10.	Produk	Entity (Tabel MySQL)
11.	PembayaranRepository	Controller (Data Access)
12.	Pembayaran	Entity (Tabel MySQL)

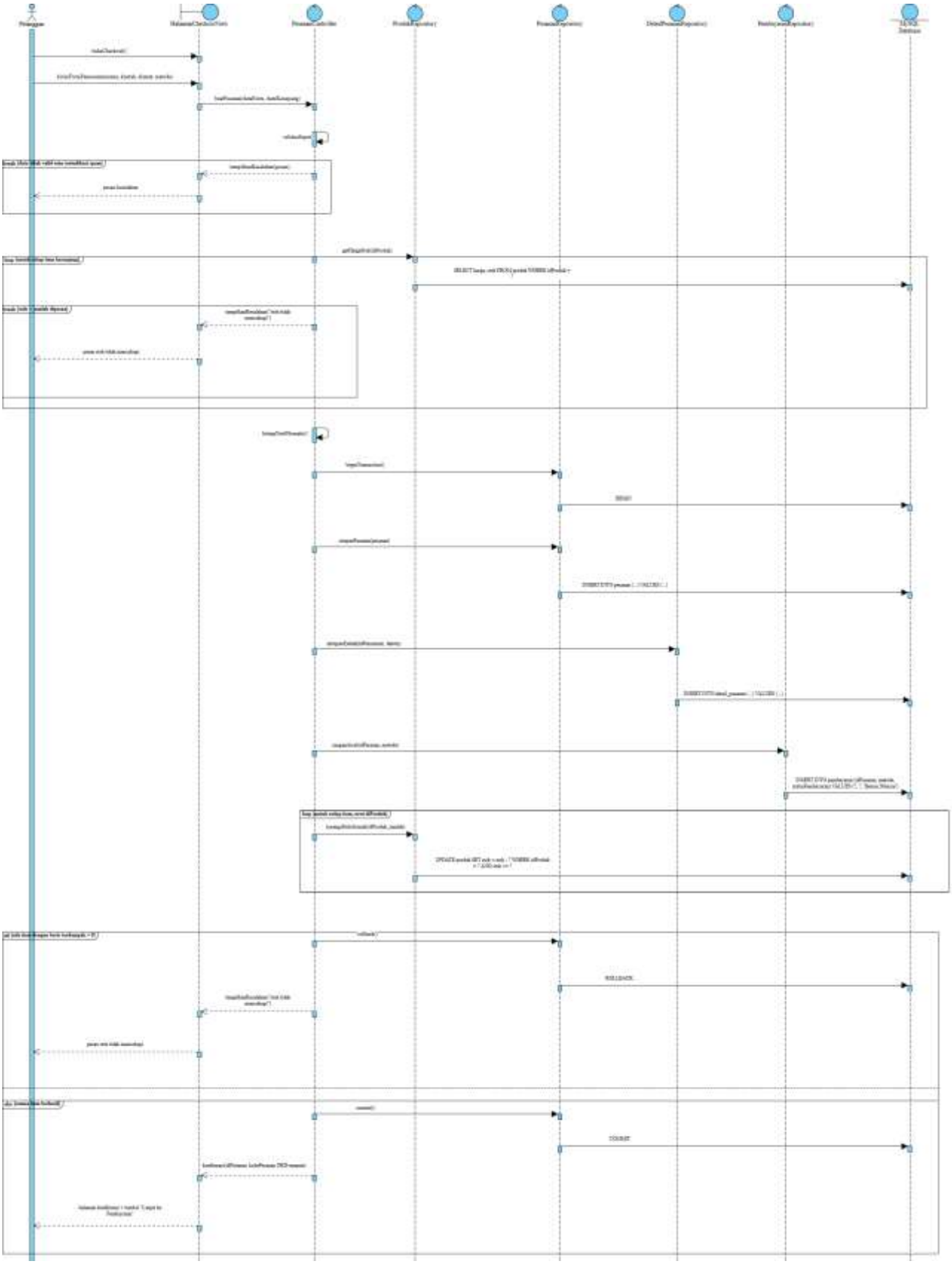
4.3.1.4. Robustness Diagram #1 Melakukan Pemesanan



Gambar 4.4 Robustness Diagram - Melakukan Pemesanan

4.3.1.5. Sequence Diagram #1 Melakukan Pemesanan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.



Gambar 4.5 Sequence Diagram - Melakukan Pemesanan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

4.3.2. Use Case #2 Mendapatkan Rekomendasi Produk

Use case Mendapatkan Rekomendasi Produk merupakan fitur yang membantu pelanggan menemukan produk perabotan rumah yang paling sesuai dengan preferensinya. Proses ini memanfaatkan metode rule-based scoring untuk mencocokkan atribut produk dengan preferensi yang dimasukkan pelanggan, sehingga sistem dapat menampilkan daftar rekomendasi berdasarkan tingkat kecocokan. Fitur ini menjadi salah satu fungsi utama yang membedakan sistem dari katalog produk biasa karena memberikan pengalaman pencarian yang lebih terarah.

4.3.2.1. Use Case Scenario #2 Mendapatkan Rekomendasi Produk

a. Nama Use Case

Mendapatkan Rekomendasi Produk

b. Aktor

Pelanggan

c. Deskripsi

Use case ini digunakan oleh pelanggan untuk memperoleh rekomendasi produk berdasarkan preferensi yang dipilih, yaitu ruangan, kebutuhan perabot, budget, gaya, material, dan ukuran. Sistem menyaring produk yang sesuai budget dan stoknya tersedia melalui query basis data, kemudian membandingkan preferensi lainnya terhadap atribut setiap produk dan menampilkan produk dengan tingkat kecocokan paling tinggi.

d. Pre-Condition

Sebelum proses rekomendasi dilakukan, kondisi berikut harus terpenuhi.

- Data produk beserta atribut rekomendasi telah tersedia pada basis data MySQL.
- Halaman rekomendasi dapat diakses oleh pelanggan tanpa perlu melakukan login.

e. Primary Flow

Alur utama proses rekomendasi berlangsung sebagai berikut.

1. Pelanggan membuka halaman Rekomendasi Produk.
2. Sistem menampilkan formulir preferensi yang dapat diisi pelanggan.
3. Pelanggan memilih ruangan dan menentukan rentang budget (wajib), serta mengisi kebutuhan perabot, gaya, material, atau ukuran (opsional).
4. Pelanggan menekan tombol Cari Rekomendasi.
5. Sistem menerima dan memvalidasi data preferensi pelanggan.
6. Sistem mengambil produk kandidat dari basis data yang harganya berada dalam rentang budget dan stoknya masih tersedia.
7. Sistem menghitung skor kecocokan setiap produk kandidat dengan metode rule-based scoring.
8. Sistem mengurutkan hasil berdasarkan skor tertinggi.
9. Sistem menampilkan daftar produk yang paling sesuai beserta informasi singkatnya kepada pelanggan.

f. Alternative Flow

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Selain alur utama, terdapat kondisi alternatif yang dapat terjadi selama proses rekomendasi.

- **A1 - Preferensi Wajib Belum Dipilih.** Apabila pelanggan belum memilih ruangan atau belum menentukan rentang budget yang valid, sistem menampilkan pesan agar pelanggan melengkapi pilihan wajib sebelum proses rekomendasi dijalankan.
- **A2 - Tidak Ada Produk yang Sesuai.** Apabila tidak ditemukan produk kandidat atau seluruh kandidat memiliki skor 0, sistem menampilkan pesan bahwa belum terdapat produk yang sesuai serta memberikan saran untuk mencoba preferensi yang berbeda (mis. melonggarkan budget).

g. Post-Condition

Setelah proses rekomendasi selesai dilakukan, sistem menghasilkan kondisi akhir sebagai berikut.

- Daftar produk dengan tingkat kecocokan tertinggi ditampilkan kepada pelanggan.
- Hasil rekomendasi diperoleh berdasarkan pencocokan atribut produk terhadap preferensi yang dipilih.
- Pelanggan dapat melanjutkan ke halaman detail produk atau menambahkan produk yang dipilih ke keranjang belanja.

4.3.2.2. UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Mendapatkan Rekomendasi Produk

Perancangan antarmuka pada use case Mendapatkan Rekomendasi Produk bertujuan memberikan gambaran mengenai tampilan yang digunakan pelanggan selama proses pencarian rekomendasi berlangsung. Antarmuka dirancang agar pelanggan dapat memasukkan preferensi produk dengan mudah, kemudian memperoleh hasil rekomendasi yang telah diurutkan berdasarkan tingkat kecocokan. Setiap tampilan dilengkapi dengan objek antarmuka (User Interface Object) yang mendukung proses interaksi antara pengguna dengan sistem.

Tabel 4.5 Deskripsi Objek UI - Mendapatkan Rekomendasi Produk

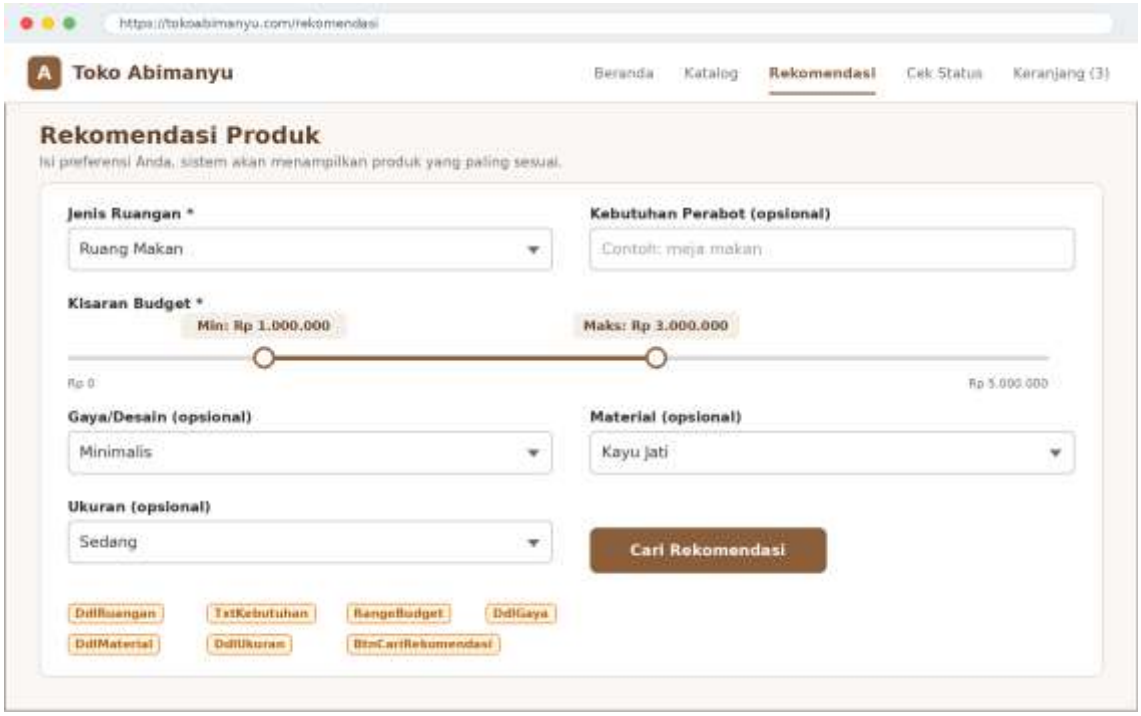
ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
UI-4	Form Preferensi Rekomendasi	Menampilkan form input preferensi pelanggan (ruangan, kebutuhan, budget, gaya, material, ukuran).
UI-5	Halaman Hasil Rekomendasi	Menampilkan daftar produk hasil rekomendasi terurut berdasarkan skor kecocokan.

Antarmuka UI-4: Form Preferensi Rekomendasi

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
DdlRuangan	Dropdown	Jenis Ruangan	Memilih ruangan (mis. Ruang Tamu, Kamar Tidur, Dapur). Wajib diisi.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
TxtKebutuhan	Textbox	Kebutuhan Perabot	Input kebutuhan perabot berupa kata kunci (mis. meja makan), dicocokkan dengan nama produk dan nama kategori. Opsional.
RangeBudget	Range Slider	Kisaran Budget	Menentukan rentang budget minimum dan maksimum. Wajib diisi.
DdlGaya	Dropdown	Gaya/Desain	Memilih gaya (mis. Minimalis, Klasik, Modern). Opsional.
DdlMaterial	Dropdown	Material	Memilih material (mis. Kayu Jati, Besi, Rotan). Opsional.
DdlUkuran	Dropdown	Ukuran	Memilih kategori ukuran (Kecil/Sedang/Besar). Opsional.
BtnCariRekomendasi	Button	Cari Rekomendasi	Jika diklik, sistem memproses rekomendasi dan membuka UI-5.

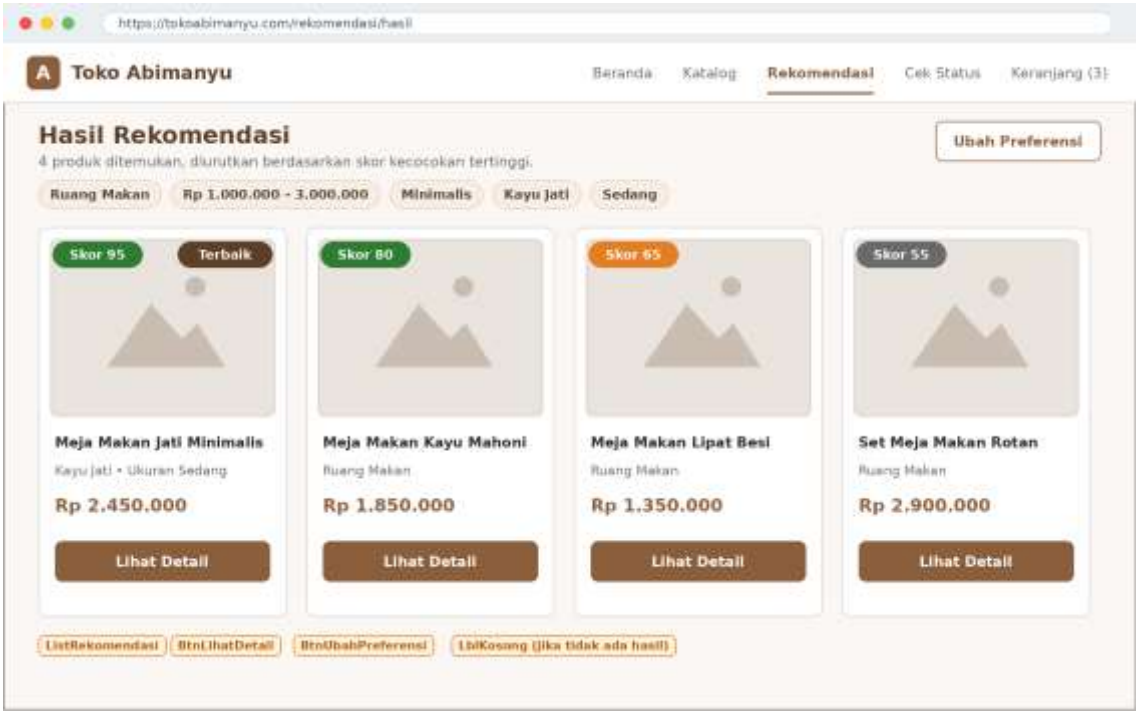


Gambar 4.6 Mockup UI-4 Form Preferensi Rekomendasi

Antarmuka UI-5: Halaman Hasil Rekomendasi

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
ListRekomendasi	Card List	Daftar Produk Rekomendasi	Menampilkan kartu produk (foto, nama, harga) terurut berdasarkan skor kecocokan tertinggi.
LblKosong	Label/Text	Produk Tidak Ditemukan	Ditampilkan jika tidak ada produk yang memenuhi kriteria minimum.
BtnUbahPreferensi	Button	Ubah Preferensi	Kembali ke UI-4 untuk mengubah kriteria pencarian.
BtnLihatDetail	Button	Lihat Detail	Membuka halaman Detail Produk untuk item terpilih.



Gambar 4.7 Mockup UI-5 Halaman Hasil Rekomendasi

4.3.2.3. Identifikasi Object dan Tipe Kelas #2 Mendapatkan Rekomendasi Produk

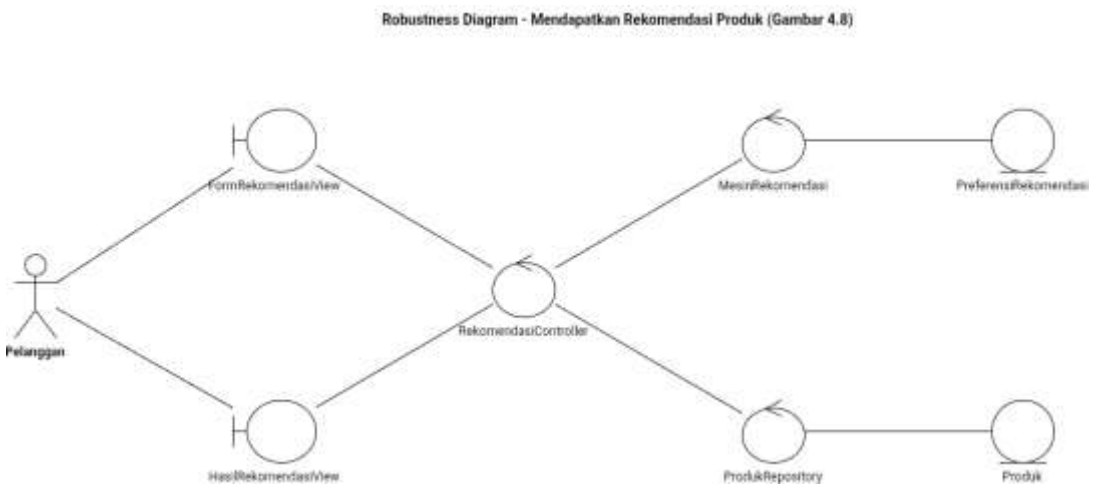
Tabel 4.6 Identifikasi Object & Tipe Kelas - Mendapatkan Rekomendasi Produk

No.	Nama Object Baru	Jenis/Tipe Kelas
1.	FormRekomendasiView	Boundary (Interface)
2.	HasilRekomendasiView	Boundary (Interface)
3.	RekomendasiController	Controller
4.	MesinRekomendasi	Controller (Algoritma Scoring)

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

No.	Nama Object Baru	Jenis/Tipe Kelas
5.	ProdukRepository	Controller (Data Access)
6.	PreferensiRekomendasi	Entity (Value Object, tidak persisten)
7.	Produk	Entity (Tabel MySQL)

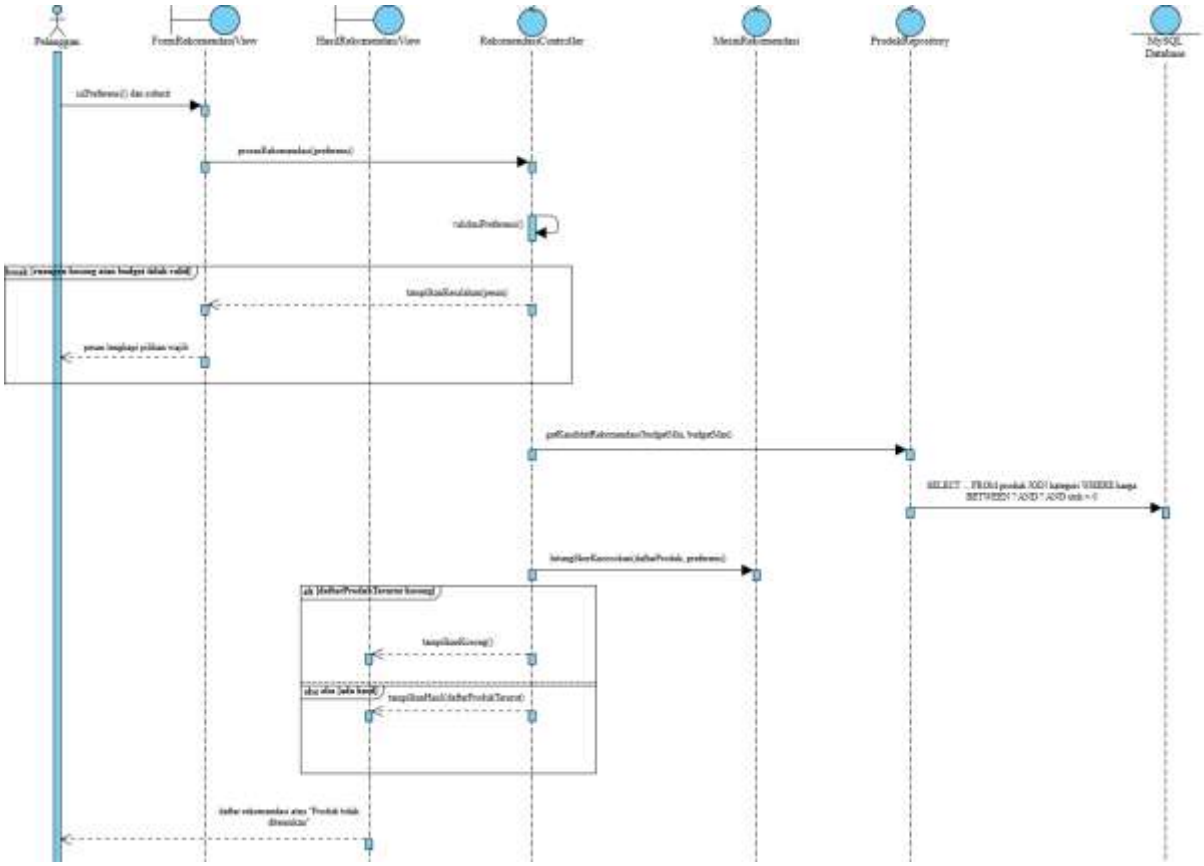
4.3.2.4. Robustness Diagram #2 Mendapatkan Rekomendasi Produk



Gambar 4.8 Robustness Diagram - Mendapatkan Rekomendasi Produk

4.3.2.5. Sequence Diagram #2 Mendapatkan Rekomendasi Produk

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.



Gambar 4.9 Sequence Diagram - Mendapatkan Rekomendasi Produk

4.3.3. Use Case #3 Mengelola Produk, Kategori, dan Stok

Use case Mengelola Produk, Kategori, dan Stok merupakan proses yang dilakukan oleh Admin (Mitra UMKM) untuk mengelola data produk, kategori, dan jumlah stok pada sistem. Proses ini memastikan bahwa katalog yang ditampilkan kepada pelanggan, termasuk jumlah stok, selalu sesuai dengan kondisi aktual, sekaligus membantu admin mengetahui produk yang memerlukan penambahan stok melalui fitur peringatan stok menipis. Use case ini menjadi salah satu fungsi utama dalam mendukung kelancaran operasional UMKM karena berkaitan langsung dengan pengelolaan katalog dan persediaan produk.

4.3.3.1. Use Case Scenario #3 Mengelola Produk, Kategori, dan Stok

a. Nama Use Case

Mengelola Produk, Kategori, dan Stok

b. Aktor

Admin (Mitra UMKM)

c. Deskripsi

Use case ini digunakan oleh admin untuk menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data produk (termasuk unggah foto) dan kategori, serta memperbarui jumlah stok dan memastikan data stok pada sistem tetap sesuai dengan kondisi persediaan yang sebenarnya. Sistem memproses

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

perubahan, menyimpannya ke tabel produk atau kategori pada basis data MySQL, dan menampilkan peringatan apabila jumlah stok berada di bawah ambang batas yang ditetapkan pada konfigurasi sistem.

d. Pre-Condition

Sebelum proses pengelolaan dilakukan, kondisi berikut harus terpenuhi.

- Admin telah berhasil melakukan login ke dalam sistem.
- Data kategori dan produk telah tersedia pada basis data MySQL (untuk aksi ubah, hapus, dan pembaruan stok).
- Dashboard admin dapat diakses dengan hak akses yang sesuai.

e. Primary Flow

Alur utama proses pengelolaan berlangsung sebagai berikut.

1. Admin membuka Dashboard Admin dan memilih menu Manajemen Produk, Manajemen Kategori, atau Manajemen Stok.
2. Sistem menampilkan daftar data pada menu yang dipilih (produk beserta stok, atau kategori).
3. Admin memilih aksi: menambah, mengubah, atau menghapus produk atau kategori; atau mengubah jumlah stok produk.
4. Untuk tambah/ubah, admin mengisi form (pada produk: nama, kategori, atribut, harga, stok, deskripsi, dan unggah foto) lalu menyimpan; untuk pembaruan stok, admin memasukkan jumlah stok terbaru.
5. Sistem memvalidasi input (kelengkapan dan format, tipe dan ukuran foto, serta nilai stok berupa bilangan bulat tidak negatif).
6. Untuk foto produk, sistem menyimpan berkas pada direktori uploads/produk/ dengan nama acak dan mencatat nama berkas pada kolom fotoUrl.
7. Sistem menyimpan perubahan pada tabel produk atau kategori menggunakan prepared statement; pada penghapusan, sistem memeriksa relasi data (produk pada riwayat pesanan atau kategori yang masih dipakai produk tidak dapat dihapus).
8. Pada perubahan stok, sistem membandingkan stok terbaru dengan ambang batas yang ditetapkan pada konfigurasi.
9. Sistem menampilkan data terbaru beserta notifikasi keberhasilan pada halaman manajemen yang bersangkutan.
10. Apabila stok berada di bawah batas minimum, sistem menampilkan indikator Stok Menipis; dashboard admin menampilkan seluruh produk yang stoknya di bawah ambang batas berdasarkan data stok terkini.

f. Alternative Flow

Selain alur utama, terdapat beberapa kondisi alternatif yang dapat terjadi selama proses pengelolaan.

- **A1 - Data Tidak Valid.** Apabila admin memasukkan data yang tidak sesuai, seperti nilai stok negatif atau bukan angka, kolom wajib kosong, atau foto dengan tipe/ukuran yang tidak sesuai, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta admin memperbaiki input sebelum data disimpan.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

- **A2 - Gagal Memperbarui Data.** Apabila terjadi gangguan saat proses penyimpanan ke basis data, sistem menampilkan notifikasi bahwa penyimpanan data gagal dilakukan dan data sebelumnya tetap dipertahankan.
- **A3 - Penghapusan Ditolak.** Apabila admin menghapus produk yang sudah tercatat pada riwayat pesanan atau kategori yang masih digunakan produk, sistem menolak penghapusan dan menampilkan pesan penjelasan; data tetap dipertahankan.

g. Post-Condition

Setelah proses pengelolaan stok berhasil diselesaikan, sistem menghasilkan beberapa kondisi akhir sebagai berikut.

- Data produk, kategori, dan stok pada basis data telah diperbarui sesuai aksi admin.
- Data terbaru ditampilkan pada halaman manajemen yang bersangkutan.
- Indikator Stok Menipis muncul apabila jumlah stok berada di bawah ambang batas yang ditentukan, sehingga admin dapat segera melakukan tindakan lanjutan.

4.3.3.2. UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 Mengelola Produk, Kategori, dan Stok

Perancangan antarmuka pada use case Mengelola Produk, Kategori, dan Stok bertujuan memberikan gambaran mengenai tampilan yang digunakan admin dalam mengelola produk, kategori, dan persediaan stok. Antarmuka terdiri dari UI-6 dan UI-7 untuk pengelolaan stok, UI-8 dan UI-9 untuk pengelolaan produk, serta UI-10 untuk pengelolaan kategori. Setiap tampilan dilengkapi dengan objek antarmuka (User Interface Object) yang mendukung interaksi antara admin dengan sistem.

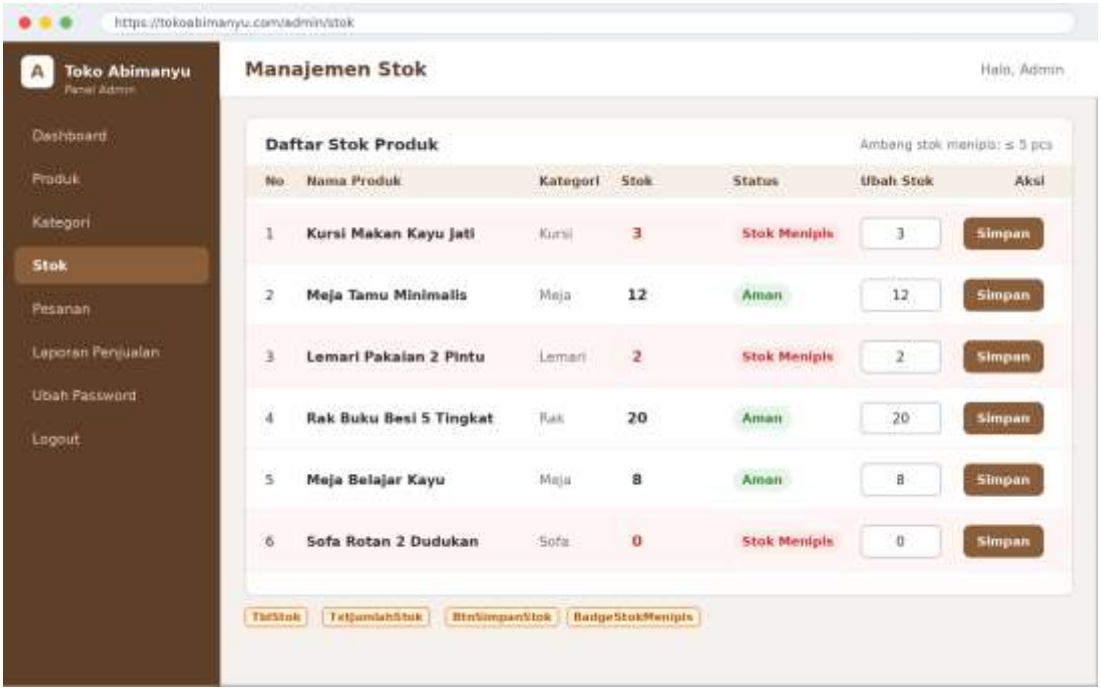
Tabel 4.7 Deskripsi Objek UI - Mengelola Produk, Kategori, dan Stok

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
UI-6	Halaman Manajemen Stok	Menampilkan daftar produk beserta jumlah stok, dengan indikator warna untuk produk yang stoknya menipis.
UI-7	Notifikasi Stok Menipis	Menampilkan daftar produk yang stoknya berada di bawah ambang batas pada dashboard admin.
UI-8	Halaman Manajemen Produk	Menampilkan daftar produk beserta kategori, harga, dan stok, serta tombol untuk menambah, mengubah, dan menghapus produk.
UI-9	Form Data Produk	Menampilkan form tambah/ubah produk (nama, kategori, atribut rekomendasi, dimensi, harga, stok, deskripsi, dan unggah foto).
UI-10	Halaman Manajemen Kategori	Menampilkan daftar kategori beserta form tambah/ubah kategori dan tombol hapus.

Antarmuka UI-6: Halaman Manajemen Stok

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
TblStok	Table/Grid	Daftar Stok Produk	Menampilkan nama produk, kategori, dan jumlah stok saat ini.
TxtJumlahStok	Textbox (Number)	Jumlah Stok	Input jumlah stok baru untuk produk terpilih.
BtnSimpanStok	Button	Simpan	Menyimpan perubahan jumlah stok ke basis data MySQL.
BadgeStokMenipis	Badge/Label	Stok Menipis	Indikator visual (mis. warna merah) pada baris produk dengan stok di bawah ambang batas.

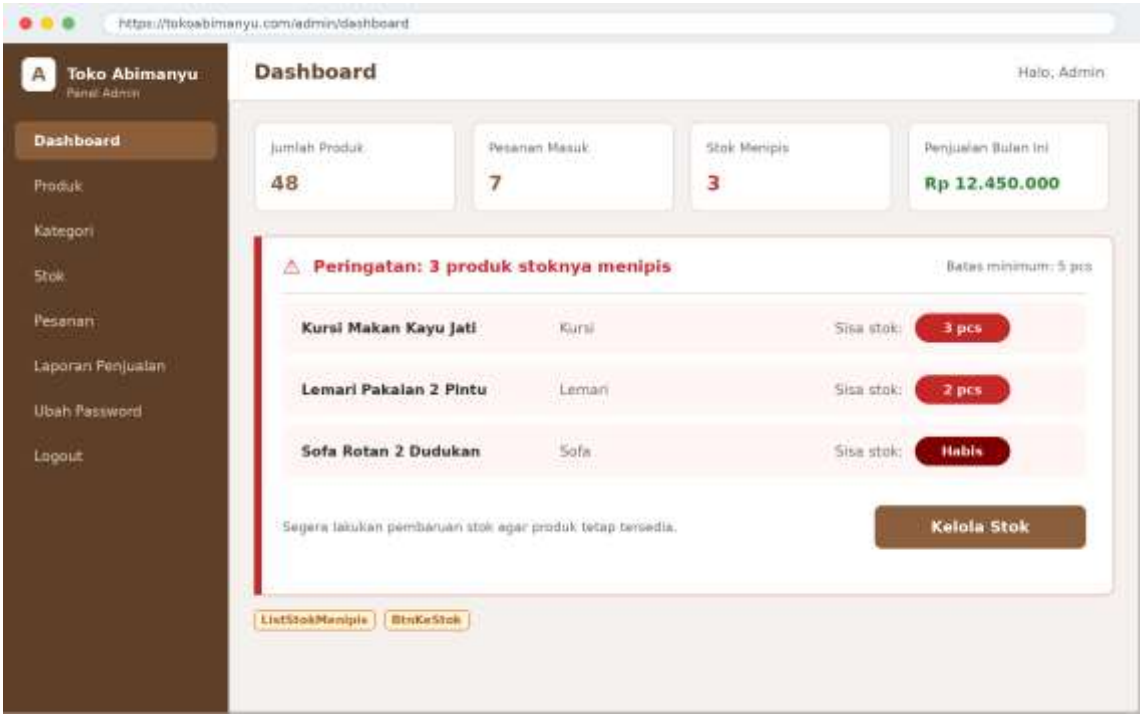


Gambar 4.10 Mockup UI-6 Halaman Manajemen Stok

Antarmuka UI-7: Notifikasi Stok Menipis

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
ListStokMenipis	List	Daftar Produk Stok Menipis	Menampilkan nama produk dan sisa stok untuk seluruh produk yang berada di bawah ambang batas.
BtnKeStok	Button	Kelola Stok	Mengarahkan admin ke UI-6 untuk memperbarui stok terkait.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.



Gambar 4.11 Mockup UI-7 Notifikasi Stok Menipis

Antarmuka UI-8: Halaman Manajemen Produk

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
TxtCariProduk	Textbox	Cari Produk	Input kata kunci nama produk untuk menyaring daftar. Opsional.
TblProduk	Table/Grid	Daftar Produk	Menampilkan foto kecil, nama, kategori, harga, dan stok setiap produk.
BtnTambahProduk	Button	Tambah Produk	Jika diklik, sistem membuka UI-9 dalam mode tambah.
BtnUbahProduk	Button	Ubah	Jika diklik, sistem membuka UI-9 dengan data produk terpilih sudah terisi.
BtnHapusProduk	Button	Hapus	Menampilkan dialog konfirmasi, kemudian menghapus produk terpilih.
MsgHapusDitolak	Alert/Toast	Produk Tidak Dapat Dihapus	Ditampilkan jika produk sudah tercatat pada riwayat pesanan.

Antarmuka UI-9: Form Data Produk

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
TxtNamaProduk	Textbox	Nama Produk	Input nama produk. Wajib diisi.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
DdlKategori	Dropdown	Kategori	Memilih kategori produk dari daftar kategori. Wajib diisi.
DdlRuangan	Dropdown	Ruangan	Memilih ruangan (mis. Ruang Tamu, Kamar Tidur, Dapur). Atribut rekomendasi, wajib diisi.
DdlGaya	Dropdown	Gaya/Desain	Memilih gaya (mis. Minimalis, Klasik, Modern). Atribut rekomendasi, wajib diisi.
DdlMaterial	Dropdown	Material	Memilih material (mis. Kayu Jati, Besi, Rotan). Atribut rekomendasi, wajib diisi.
DdlUkuran	Dropdown	Kategori Ukuran	Memilih Kecil, Sedang, atau Besar. Atribut rekomendasi, wajib diisi.
TxtPanjang	Textbox (Number)	Panjang (cm)	Input panjang produk dalam cm. Wajib diisi, lebih dari 0.
TxtLebar	Textbox (Number)	Lebar (cm)	Input lebar produk dalam cm. Wajib diisi, lebih dari 0.
TxtTinggi	Textbox (Number)	Tinggi (cm)	Input tinggi produk dalam cm. Wajib diisi, lebih dari 0.
TxtHarga	Textbox (Number)	Harga	Input harga satuan dalam rupiah. Wajib diisi, tidak negatif.
TxtStok	Textbox (Number)	Stok	Input jumlah stok berupa bilangan bulat tidak negatif. Wajib diisi.
TxtDeskripsi	Textarea	Deskripsi	Input deskripsi produk. Opsional.
FileFoto	File Upload	Foto Produk	Memilih foto produk (JPG, PNG, atau WebP, maksimal 2 MB). Opsional.
ImgPratinjau	Image	Pratinjau Foto	Menampilkan pratinjau foto yang dipilih atau foto produk saat ini.
BtnSimpanProduk	Button	Simpan	Jika diklik, sistem memvalidasi input dan menyimpan data produk serta foto.
BtnBatalProduk	Button	Batal	Membatalkan proses dan kembali ke UI-8 tanpa menyimpan.

Antarmuka UI-10: Halaman Manajemen Kategori

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
TblKategori	Table/Grid	Daftar Kategori	Menampilkan nama kategori dan jumlah produk pada setiap kategori.
TxtNamaKategori	Textbox	Nama Kategori	Input nama kategori. Wajib diisi dan tidak boleh sama dengan kategori lain.
BtnSimpanKategori	Button	Simpan	Jika diklik, sistem memvalidasi input dan menyimpan kategori baru atau perubahan kategori.
BtnUbahKategori	Button	Ubah	Mengisi form dengan data kategori terpilih untuk diubah.
BtnHapusKategori	Button	Hapus	Menampilkan dialog konfirmasi, kemudian menghapus kategori terpilih.
MsgKategoriDipakai	Alert/Toast	Kategori Tidak Dapat Dihapus	Ditampilkan jika kategori masih digunakan oleh produk.

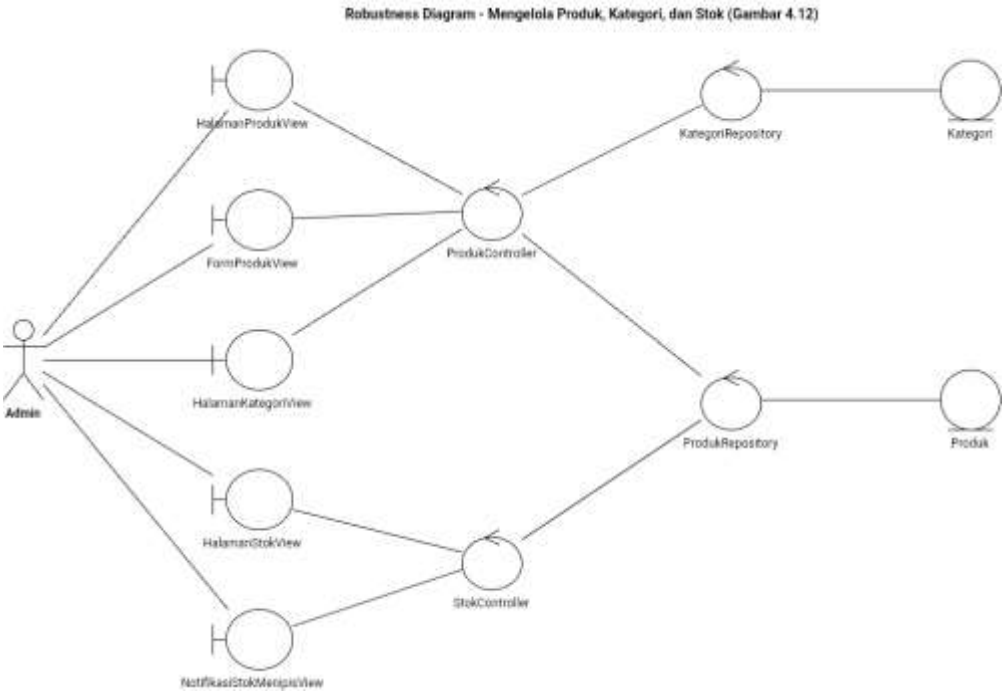
4.3.3.3. Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3 Mengelola Produk, Kategori, dan Stok

Tabel 4.8 Identifikasi Object & Tipe Kelas - Mengelola Produk, Kategori, dan Stok

No.	Nama Object Baru	Jenis/Tipe Kelas
1.	HalamanProdukView	Boundary (Interface)
2.	FormProdukView	Boundary (Interface)
3.	HalamanKategoriView	Boundary (Interface)
4.	HalamanStokView	Boundary (Interface)
5.	NotifikasiStokMenipisView	Boundary (Interface)
6.	ProdukController	Controller
7.	StokController	Controller
8.	ProdukRepository	Controller (Data Access)
9.	KategoriRepository	Controller (Data Access)
10.	Produk	Entity (Tabel MySQL)
11.	Kategori	Entity (Tabel MySQL)

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

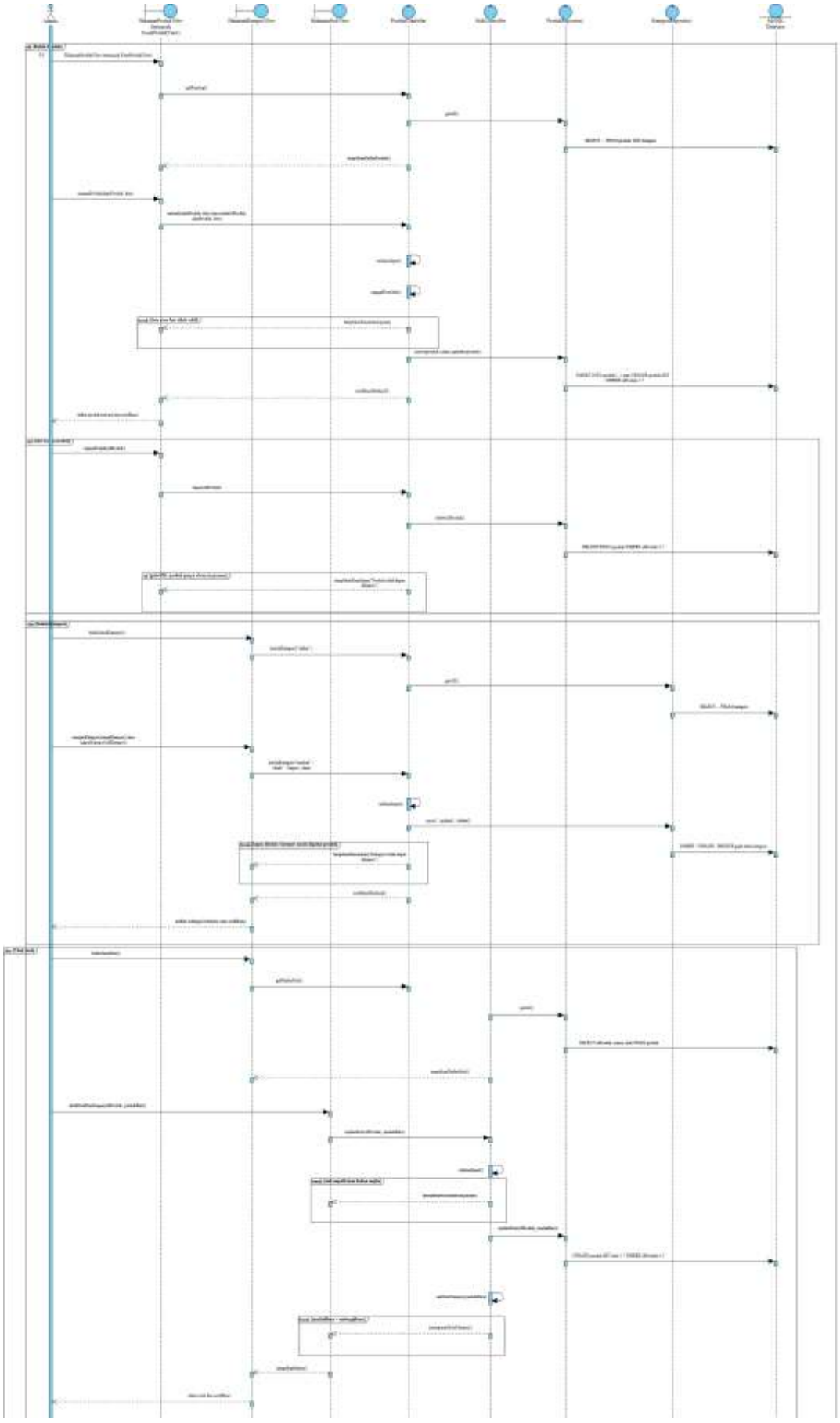
4.3.3.4. Robustness Diagram #3 Mengelola Produk, Kategori, dan Stok



Gambar 4.12 Robustness Diagram - Mengelola Produk, Kategori, dan Stok

4.3.3.5. Sequence Diagram #3 Mengelola Produk, Kategori, dan Stok

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

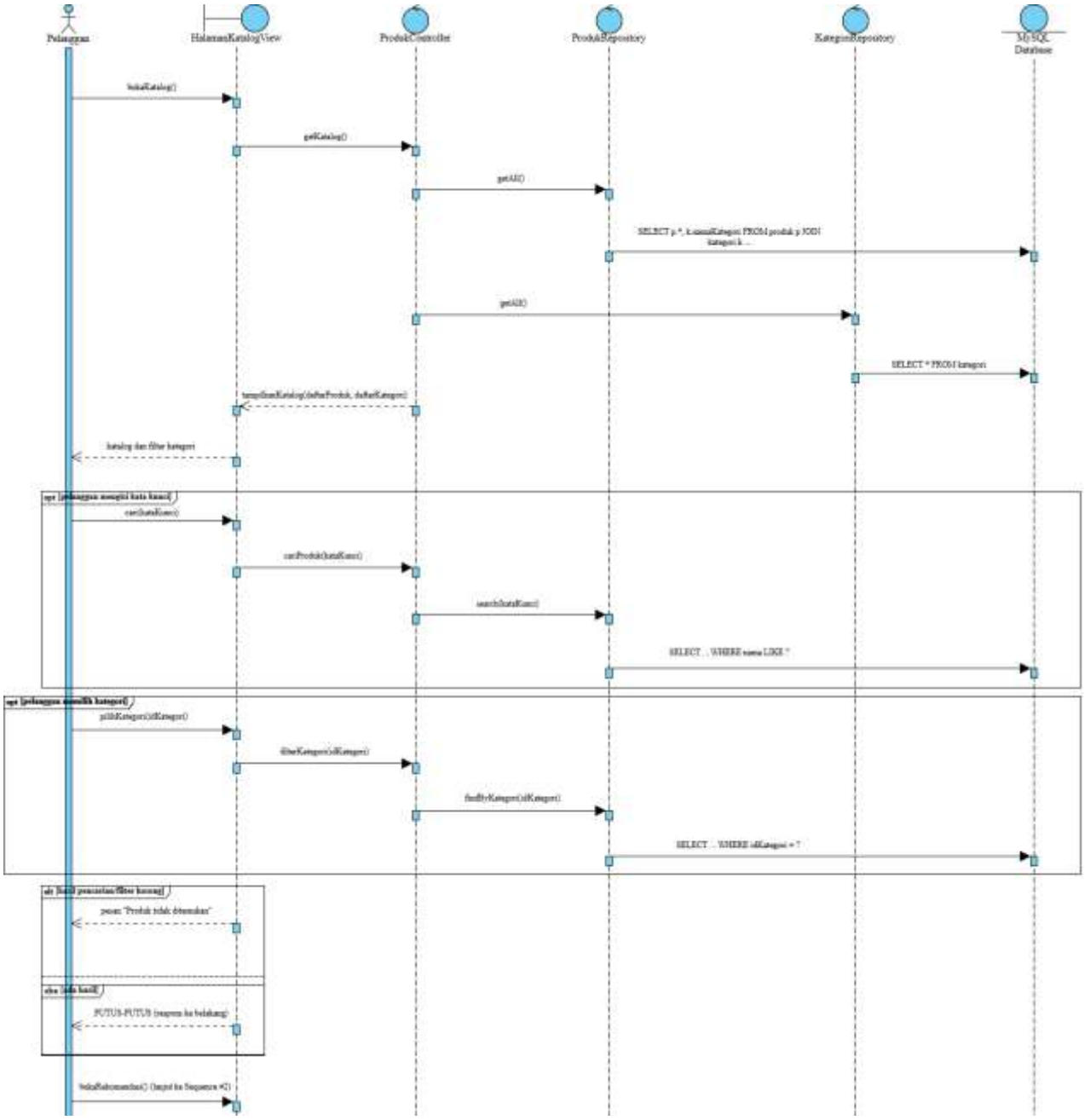


Gambar 4.13 Sequence Diagram - Mengelola Produk, Kategori, dan Stok

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

4.3.4. Use Case: Melihat & Mencari Katalog Produk (Sequence Diagram)

Use case ini digunakan pelanggan untuk menelusuri beranda dan katalog, mencari produk berdasarkan kata kunci nama, serta memfilter berdasarkan kategori (FR-01 sampai FR-04). Use case Mendapatkan Rekomendasi Produk merupakan extend dari use case ini. Interaksi antara aktor, boundary, controller, repository, dan basis data MySQL ditunjukkan pada sequence diagram berikut.

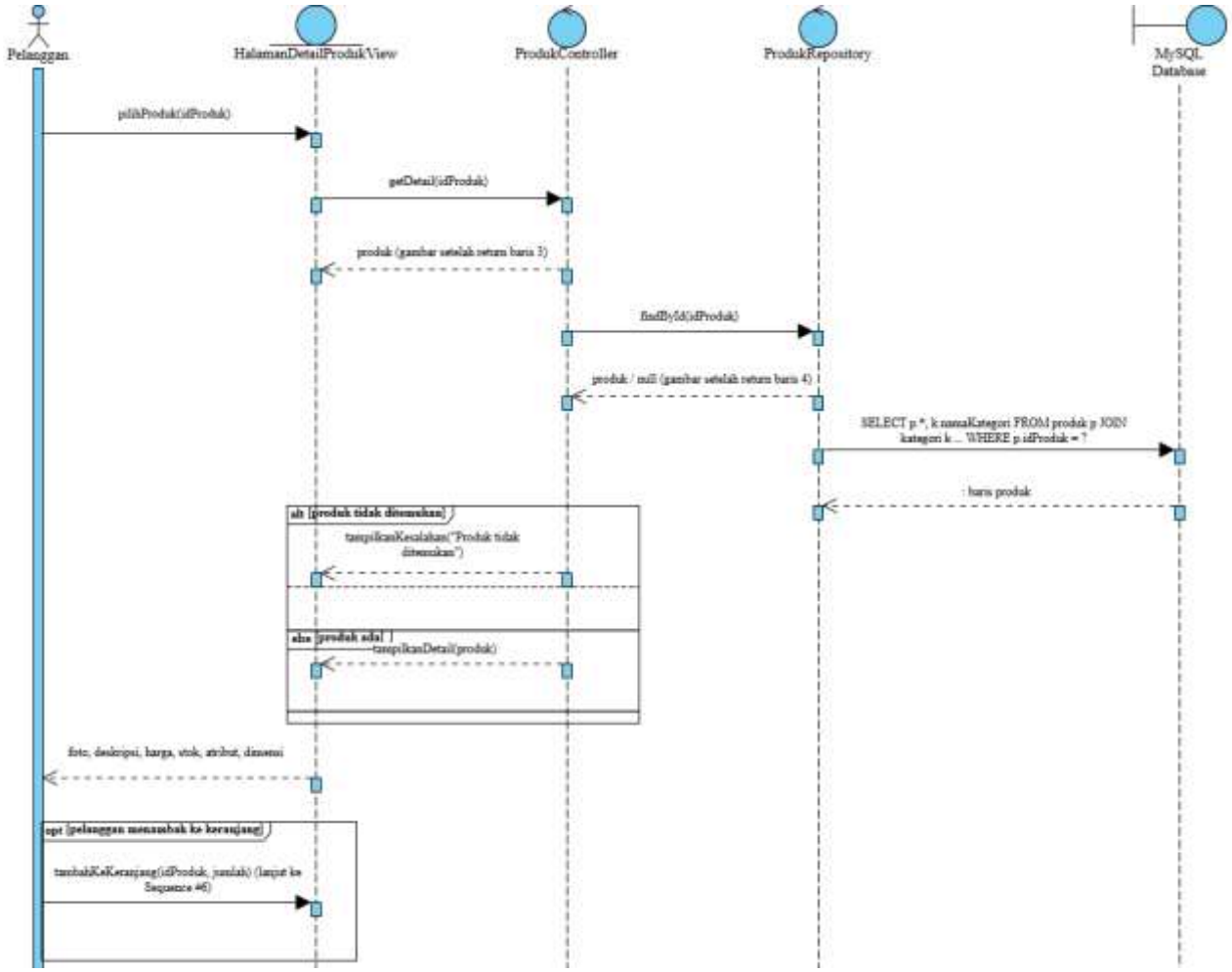


Gambar 4.14 Sequence Diagram - Melihat & Mencari Katalog Produk

4.3.5. Use Case: Melihat Detail Produk (Sequence Diagram)

Use case ini digunakan pelanggan untuk melihat informasi lengkap produk, yaitu foto, deskripsi, harga, stok, kategori, atribut, dan dimensi (FR-05). Interaksi antara aktor, boundary, controller, repository, dan basis data MySQL ditunjukkan pada sequence diagram berikut.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

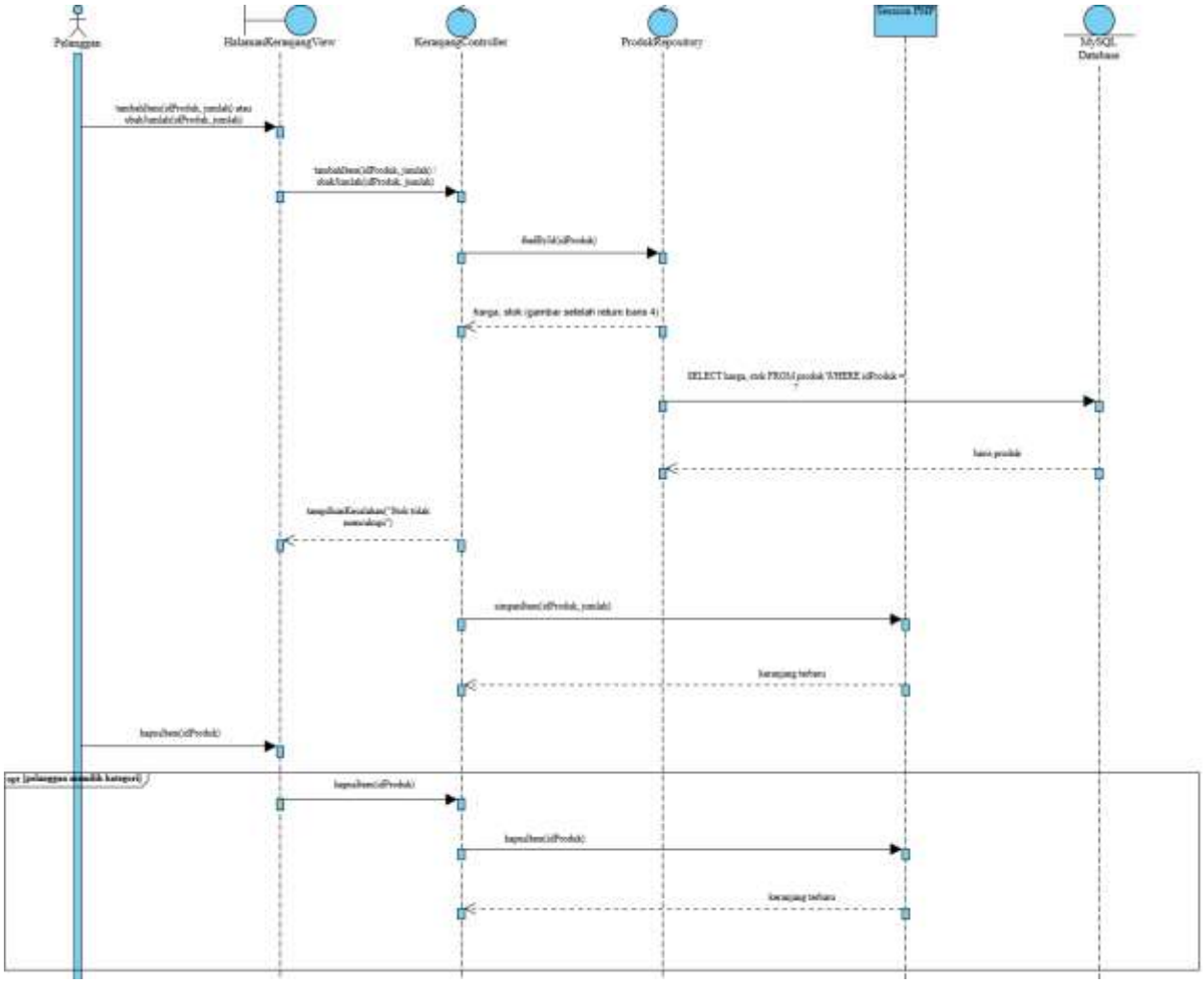


Gambar 4.15 Sequence Diagram - Melihat Detail Produk

4.3.6. Use Case: Mengelola Keranjang Belanja (Sequence Diagram)

Use case ini digunakan pelanggan untuk menambah, mengubah jumlah, dan menghapus item pada keranjang belanja (FR-06). Keranjang disimpan pada session PHP, dan harga serta stok selalu diperiksa dari basis data. Interaksi antara aktor, boundary, controller, repository, dan basis data MySQL ditunjukkan pada sequence diagram berikut.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

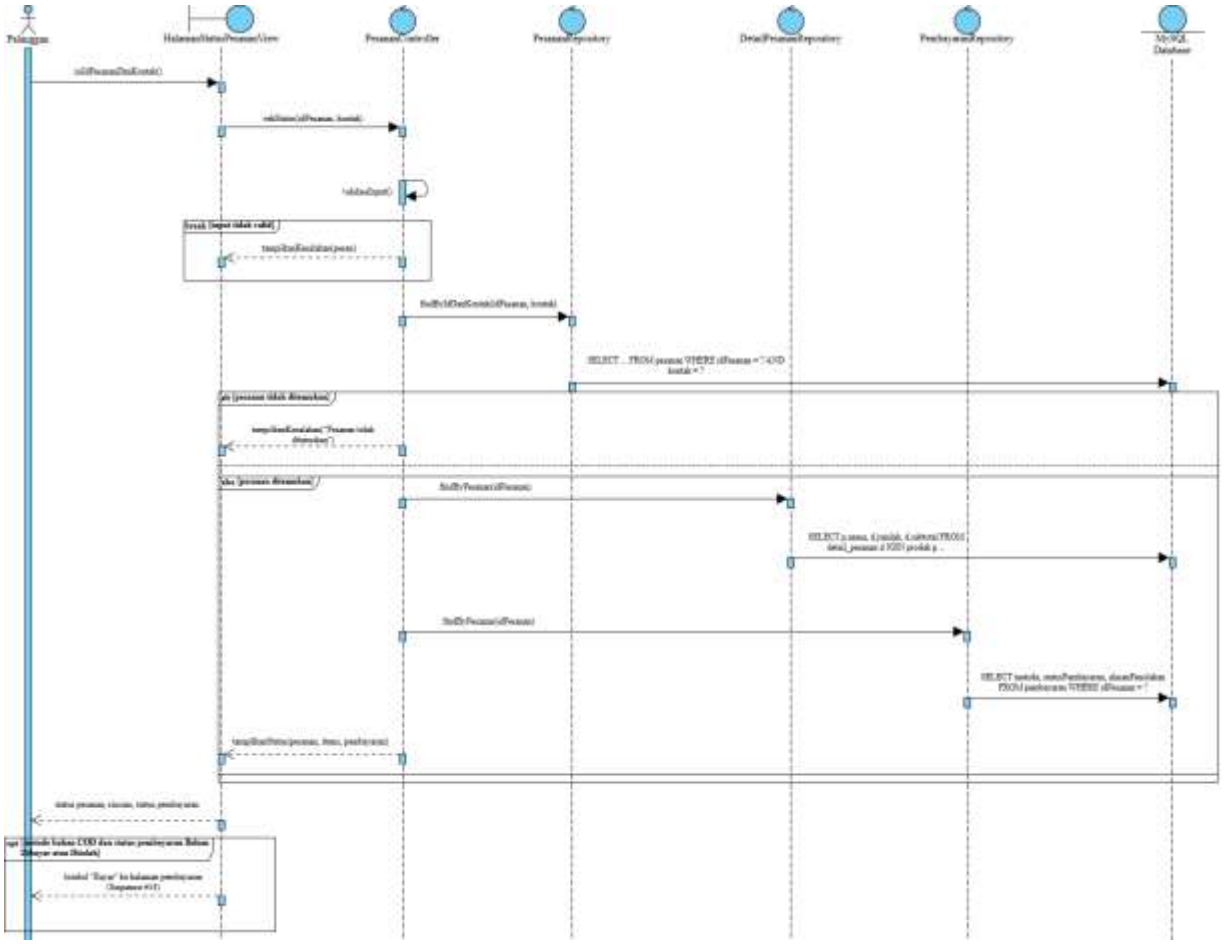


Gambar 4.16 Sequence Diagram - Mengelola Keranjang Belanja

4.3.7. Use Case: Mengecek Status Pesanan (Sequence Diagram)

Use case ini digunakan pelanggan untuk melihat status pesanan dan status pembayaran dengan memasukkan ID pesanan dan nomor kontak yang harus sesuai (FR-08, FR-34). Dari halaman ini pelanggan dapat membuka halaman pembayaran apabila pembayaran belum dilakukan atau ditolak. Interaksi antara aktor, boundary, controller, repository, dan basis data MySQL ditunjukkan pada sequence diagram berikut.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

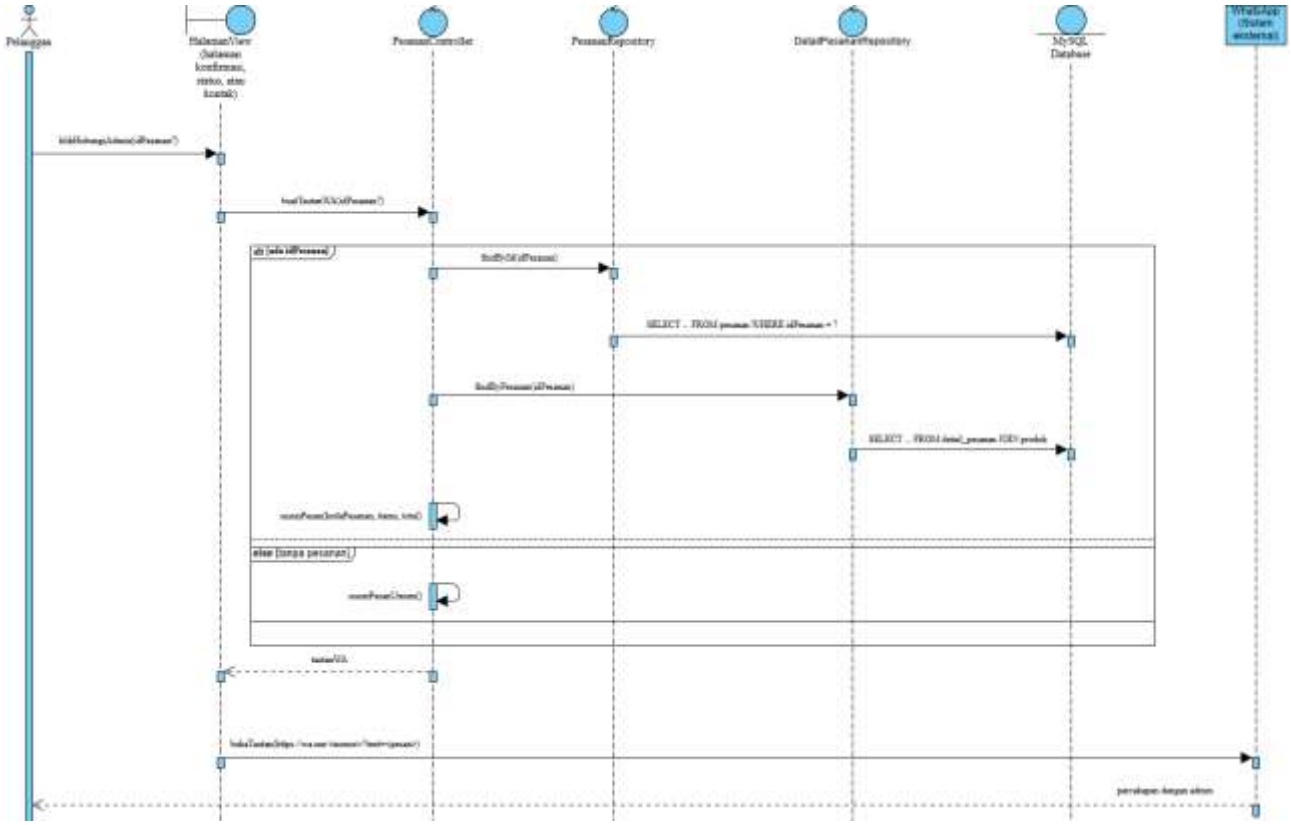


Gambar 4.17 Sequence Diagram - Mengecek Status Pesanan

4.3.8. Use Case: Menghubungi Admin via WhatsApp (Sequence Diagram)

Use case ini digunakan pelanggan untuk membuka percakapan WhatsApp dengan admin melalui tautan wa.me sebagai saluran komunikasi tambahan, termasuk pesan otomatis berisi ID pesanan dan ringkasan pesanan (FR-09), mis. untuk mengirim bukti pembayaran atau bertanya. Interaksi antara aktor, boundary, controller, repository, dan basis data MySQL ditunjukkan pada sequence diagram berikut.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

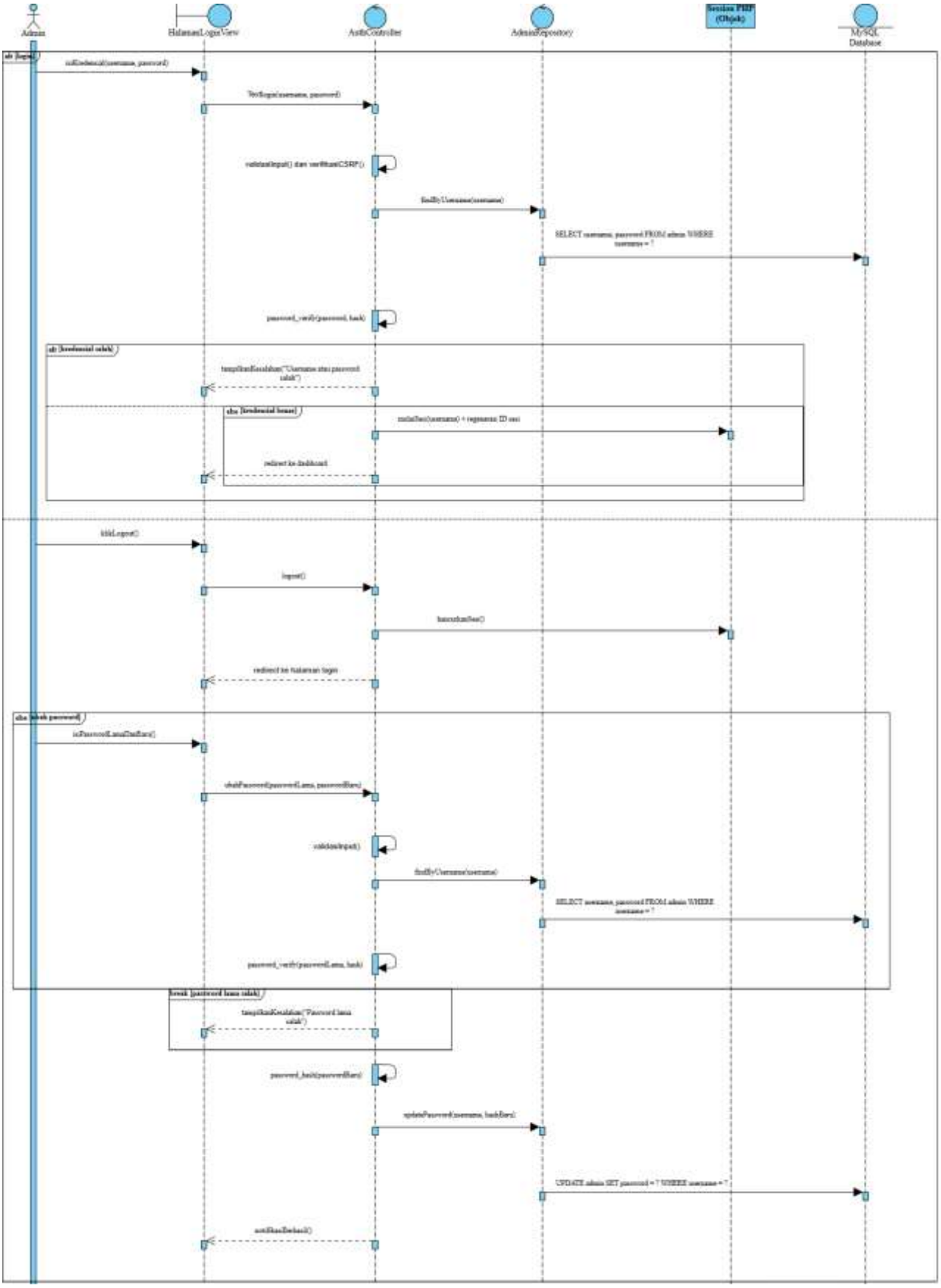


Gambar 4.18 Sequence Diagram - Menghubungi Admin via WhatsApp

4.3.9. Use Case: Login Admin (Sequence Diagram)

Use case ini digunakan admin untuk login, logout, dan mengubah password (FR-11, FR-26, FR-27). Password diverifikasi dengan password_verify() dan disimpan dalam bentuk hash. Interaksi antara aktor, boundary, controller, repository, dan basis data MySQL ditunjukkan pada sequence diagram berikut.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

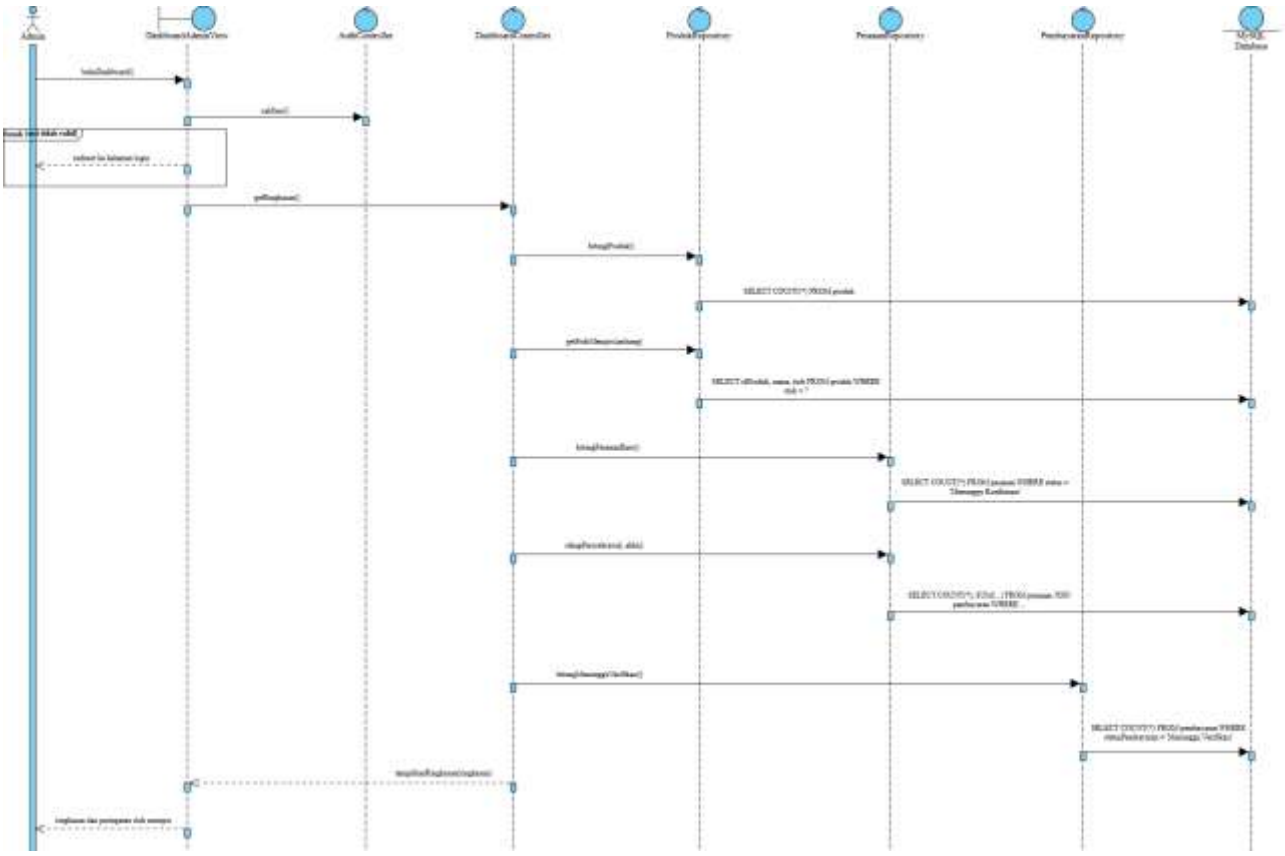


Gambar 4.19 Sequence Diagram - Login Admin

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

4.3.10. Use Case: Mengelola Dashboard (Sequence Diagram)

Use case ini digunakan admin untuk melihat ringkasan jumlah produk, pesanan masuk, pembayaran menunggu verifikasi, daftar stok menipis, dan penjualan (FR-12, FR-24). Interaksi antara aktor, boundary, controller, repository, dan basis data MySQL ditunjukkan pada sequence diagram berikut.

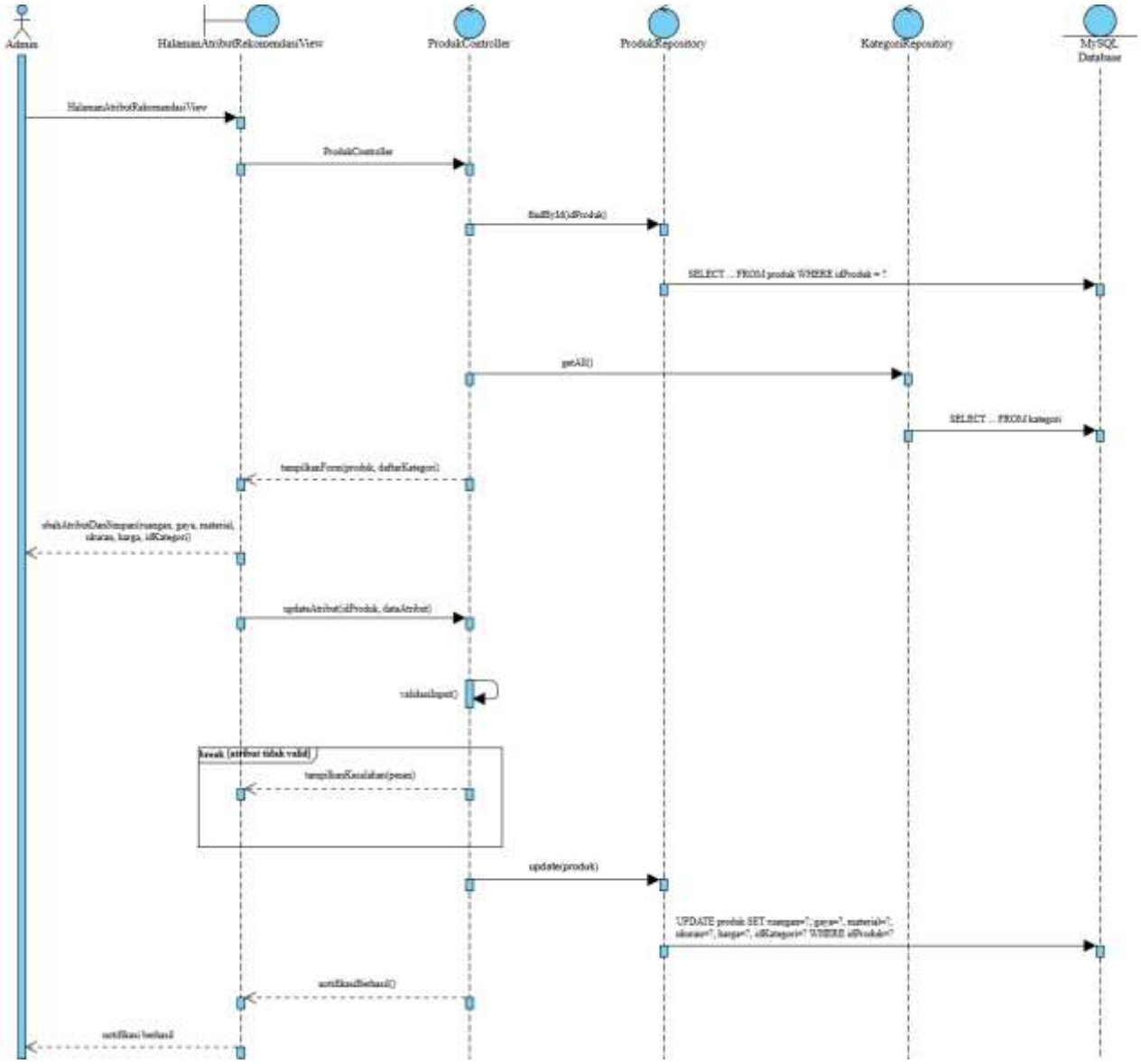


Gambar 4.20 Sequence Diagram - Mengelola Dashboard

4.3.11. Use Case: Mengelola Data Atribut Rekomendasi (Sequence Diagram)

Use case ini digunakan admin untuk mengisi dan memperbarui atribut produk (kategori, ruangan, gaya, material, ukuran, harga) yang menjadi dasar sistem rekomendasi (FR-19). Interaksi antara aktor, boundary, controller, repository, dan basis data MySQL ditunjukkan pada sequence diagram berikut.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

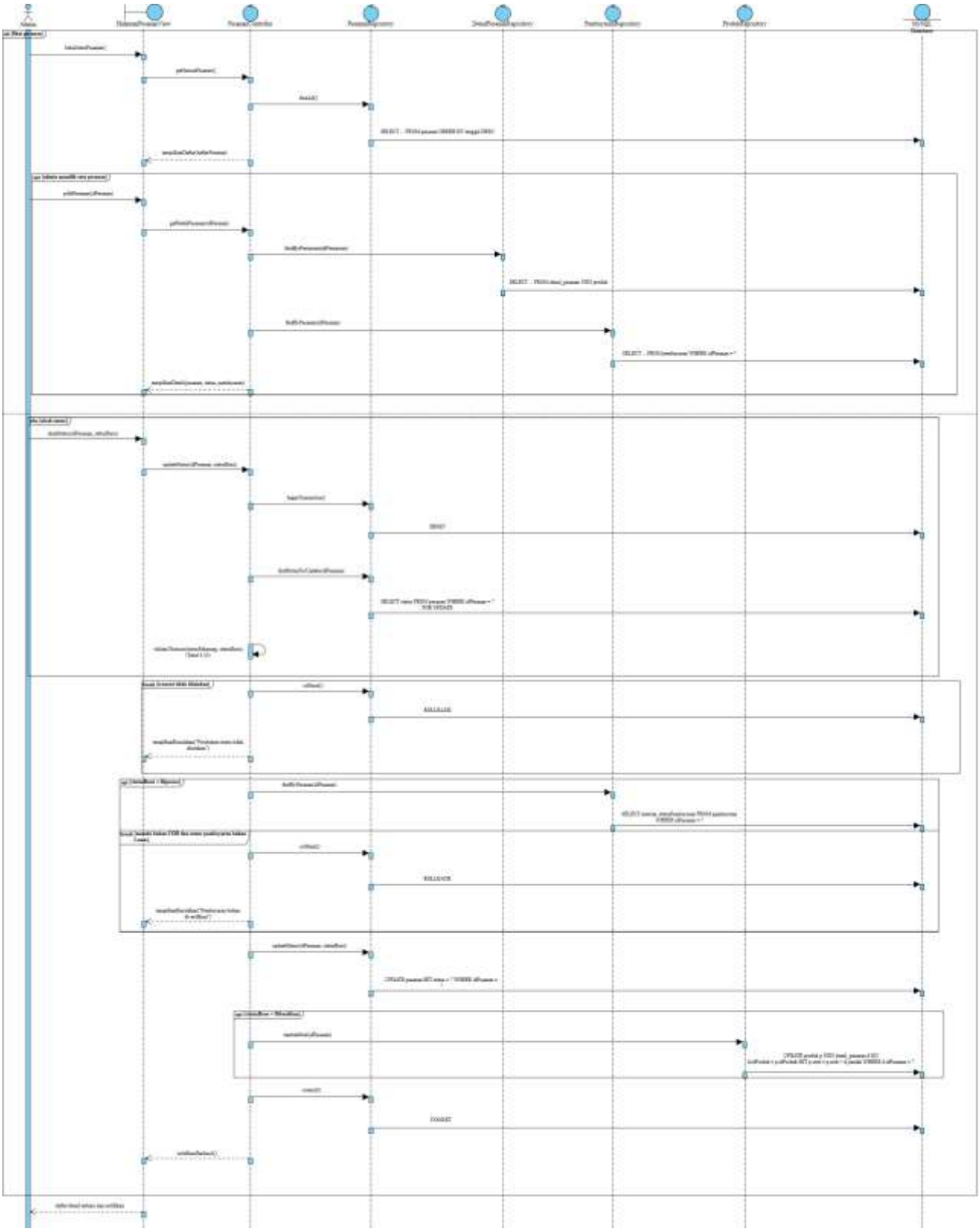


Gambar 4.21 Sequence Diagram - Mengelola Data Atribut Rekomendasi

4.3.12. Use Case: Mengelola & Memperbarui Pesanan (Sequence Diagram)

Use case ini digunakan admin untuk melihat seluruh pesanan beserta detailnya dan memperbarui status sesuai Tabel 4.10; perubahan status menjadi Diproses mensyaratkan pembayaran Lunas atau metode COD, dan pembatalan pesanan mengembalikan stok secara otomatis (FR-16, FR-17, FR-30, FR-38). Interaksi antara aktor, boundary, controller, repository, dan basis data MySQL ditunjukkan pada sequence diagram berikut.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.



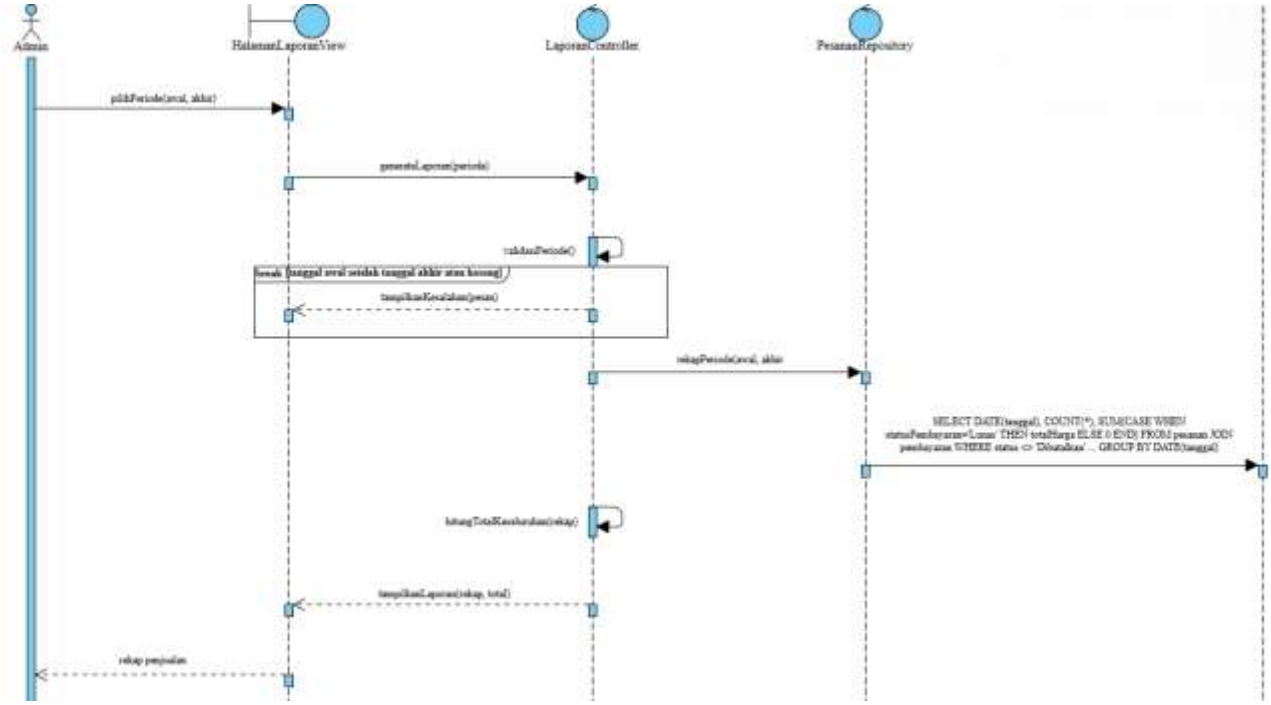
Gambar 4.22 Sequence Diagram - Mengelola & Memperbarui Pesanan

4.3.13. Use Case: Melihat Laporan Penjualan (Sequence Diagram)

Use case ini digunakan admin untuk melihat rekap total transaksi dan pendapatan per periode; pesanan berstatus Dibatalkan tidak dihitung dan pendapatan hanya menghitung pembayaran

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

berstatus Lunas (FR-18). Interaksi antara aktor, boundary, controller, repository, dan basis data MySQL ditunjukkan pada sequence diagram berikut.



Gambar 4.23 Sequence Diagram - Melihat Laporan Penjualan

4.3.14. Use Case: Melakukan Pembayaran (Sequence Diagram)

Use case ini digunakan pelanggan untuk menyelesaikan pembayaran pesanan sesuai metode yang dipilih pada saat checkout (FR-32 sampai FR-34). Untuk Transfer Bank dan QRIS, pelanggan melihat instruksi pembayaran, melakukan pembayaran di luar sistem, lalu mengonfirmasinya dengan mengunggah bukti pembayaran; untuk COD, pelanggan hanya melihat keterangan pembayaran di tempat. Pembayaran tidak terhubung ke payment gateway atau API pembayaran: sistem hanya mencatat metode, status, dan bukti pembayaran pada basis data MySQL.

Status pembayaran berubah dengan urutan berikut: Belum Dibayar (saat pesanan dibuat), Menunggu Verifikasi (setelah pelanggan mengirim bukti), kemudian Lunas (diterima admin) atau Ditolak (ditolak admin, dan pelanggan dapat mengunggah bukti yang baru). Pelanggan dapat membuka halaman pembayaran langsung setelah checkout atau kapan saja melalui halaman cek status pesanan. Setiap konfirmasi disimpan sebagai satu baris riwayat pembayaran sehingga bukti sebelumnya tidak tertimpa ketika pelanggan mengunggah bukti baru; pelanggan dan admin dapat melihat seluruh percobaan beserta hasilnya. Sistem tidak mendeteksi pembayaran ganda secara

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

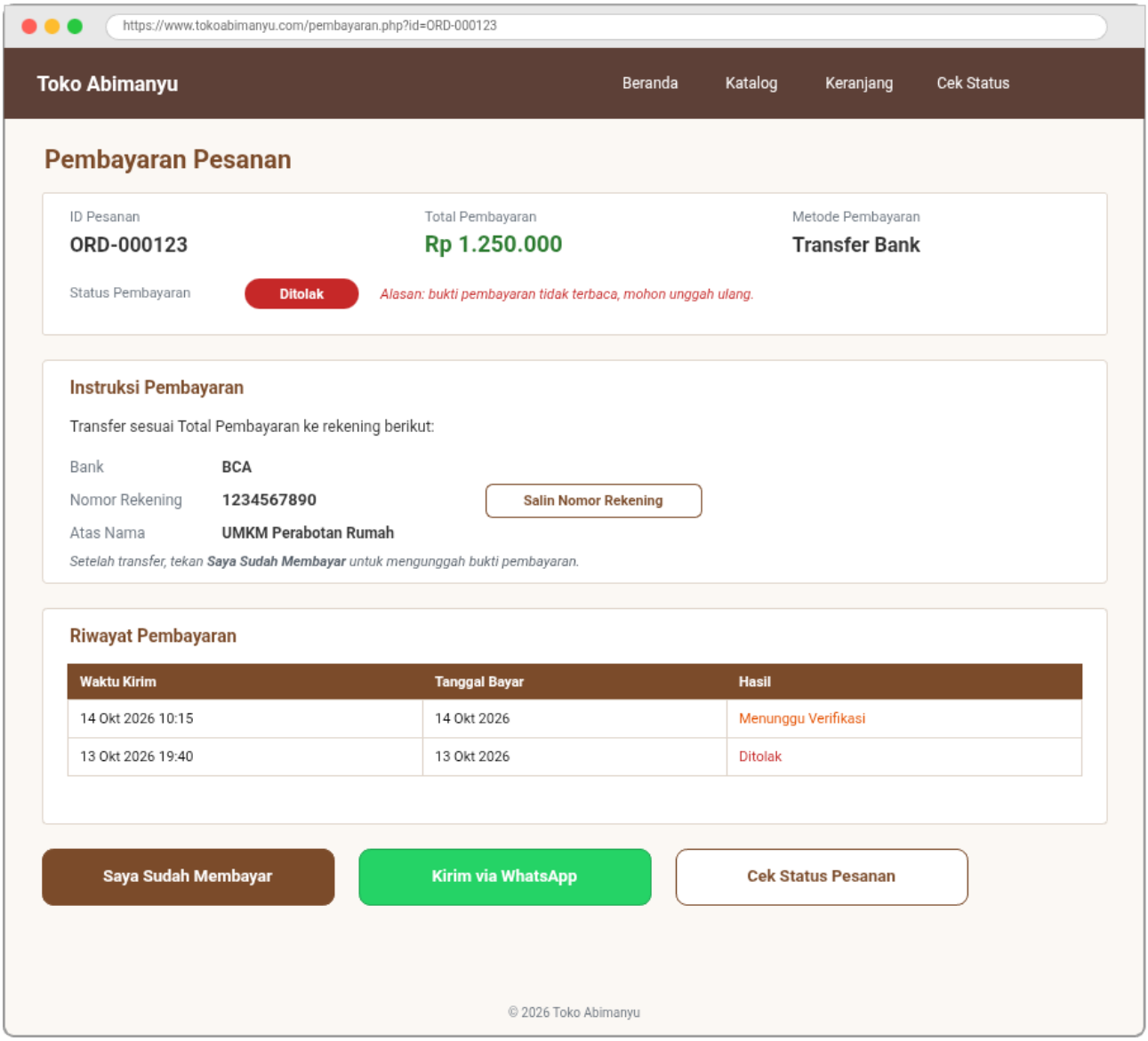
otomatis: admin memeriksa riwayat dan mutasi rekening sebelum menerima pembayaran, dan kelebihan pembayaran dikembalikan secara manual di luar sistem.

Antarmuka UI-11: Halaman Pembayaran

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
LblIdPesanan	Label/Text	ID Pesanan	Menampilkan ID pesanan (format ORD-nnnnnn).
LblTotalBayar	Label/Text	Total Pembayaran	Menampilkan total yang harus dibayar sesuai pesanan.
LblMetode	Label/Text	Metode Pembayaran	Menampilkan metode yang dipilih saat checkout (Transfer Bank, QRIS, atau COD).
LblInstruksi	Card/Text	Instruksi Pembayaran	Transfer Bank: nama bank, nomor rekening, dan atas nama; QRIS: petunjuk memindai kode; COD: keterangan bayar saat barang diterima. Data diambil dari konfigurasi.
ImgQris	Image	Kode QRIS	Menampilkan gambar kode QRIS statis milik mitra. Hanya tampil untuk metode QRIS.
BtnSalinRekening	Button	Salin Nomor Rekening	Menyalin nomor rekening ke clipboard. Hanya tampil untuk metode Transfer Bank.
BadgeStatusBayar	Badge/Label	Status Pembayaran	Menampilkan status: Belum Dibayar, Menunggu Verifikasi, Lunas, atau Ditolak (disertai alasan bila ditolak).
TblRiwayatPembayaran	Table/Grid	Riwayat Pembayaran	Menampilkan riwayat konfirmasi pembayaran: waktu kirim, tanggal bayar, dan hasil (Menunggu Verifikasi, Lunas, atau Ditolak).
BtnKonfirmasiBayar	Button	Saya Sudah Membayar	Membuka UI-12. Tampil jika status Belum Dibayar atau Ditolak dan metode bukan COD.
BtnKirimWA	Button/Link	Kirim via WhatsApp	Membuka tautan wa.me dengan pesan otomatis berisi ID pesanan (saluran tambahan, opsional).

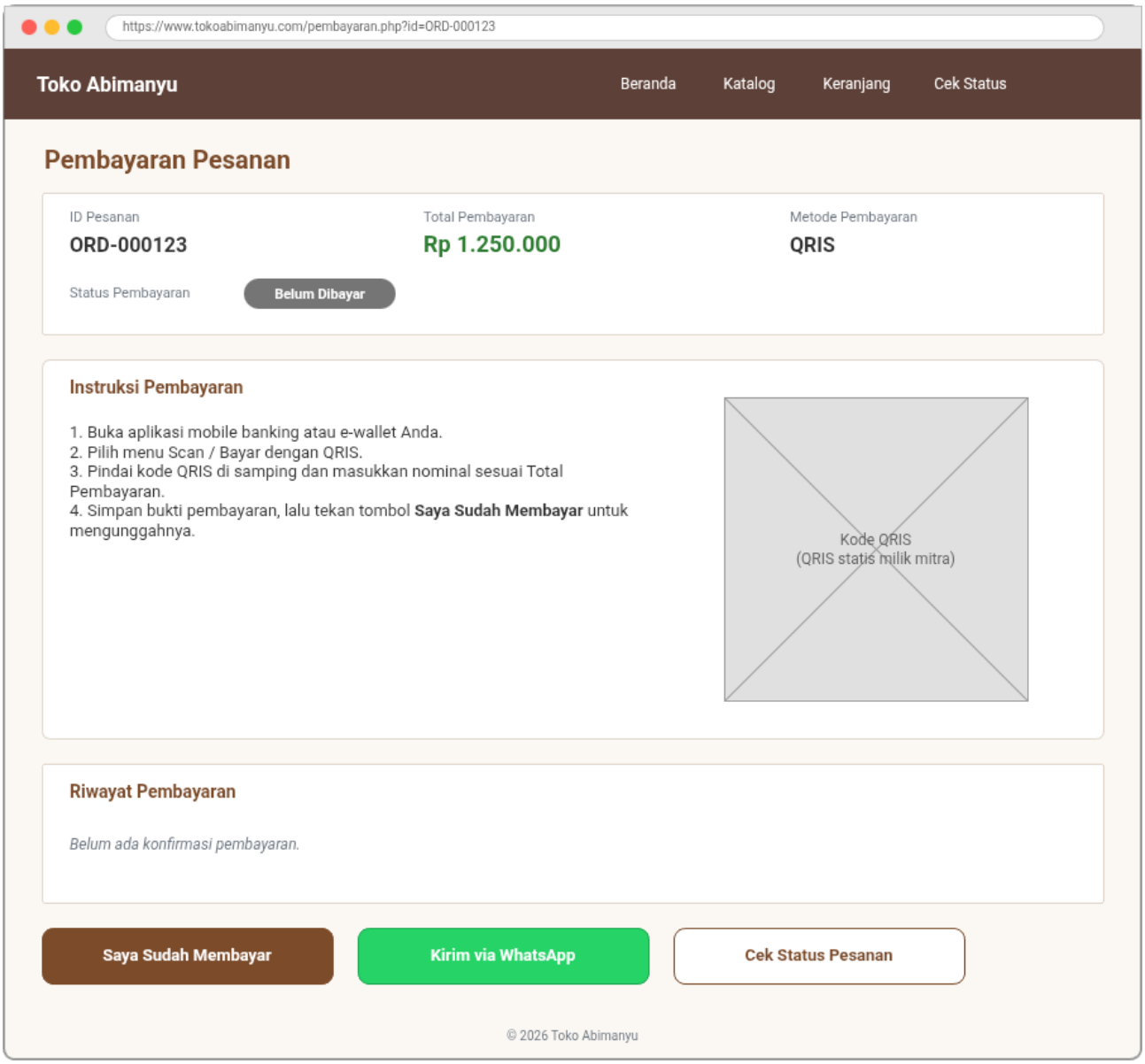
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
BtnCekStatus	Button	Cek Status Pesanan	Mengarahkan pelanggan ke halaman cek status pesanan.



Gambar 4.24a Mockup UI-11 Halaman Pembayaran (Metode Transfer Bank)

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.



Gambar 4.24b Mockup UI-11 Halaman Pembayaran (Metode QRIS)

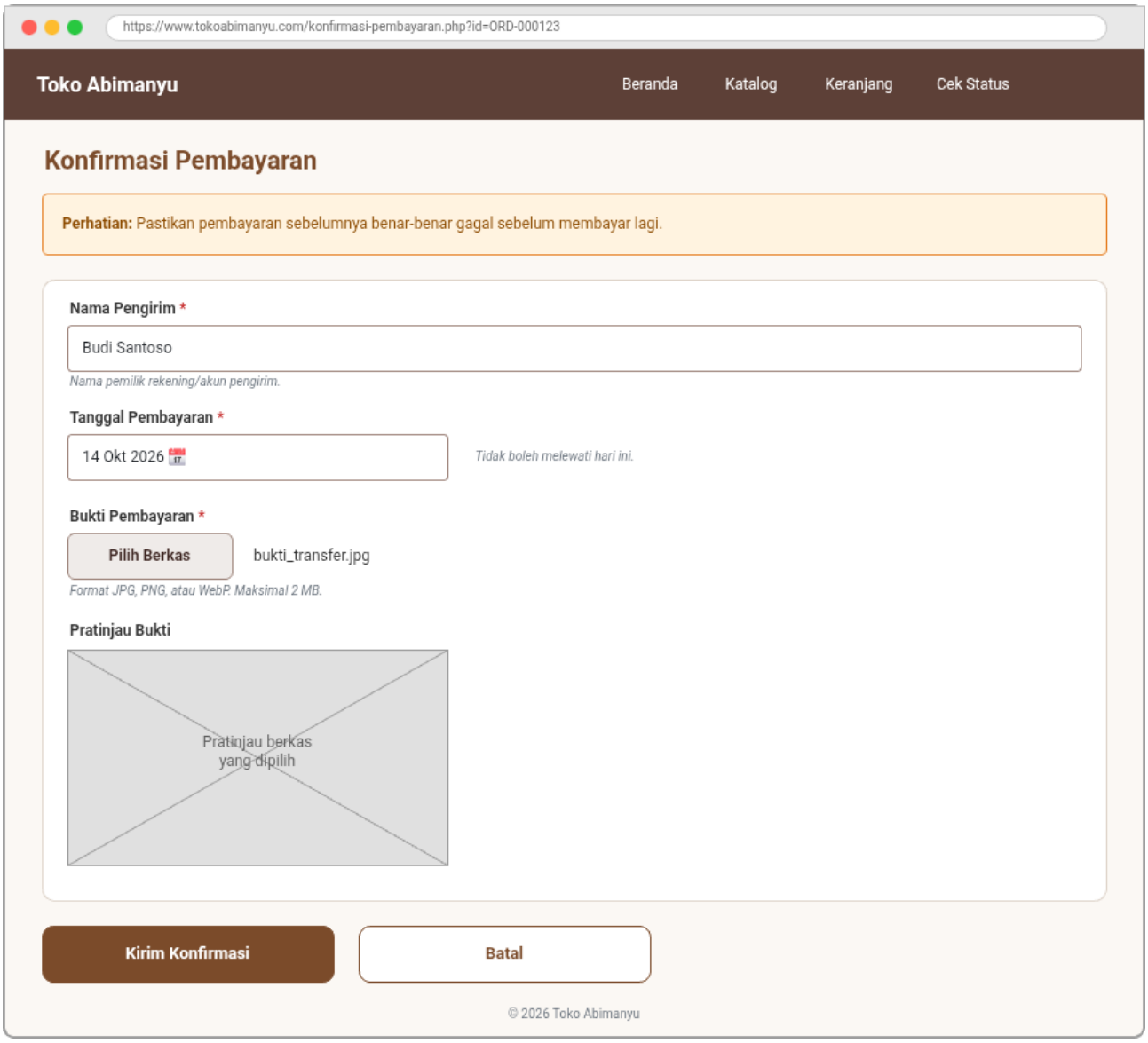
Antarmuka UI-12: Form Konfirmasi Pembayaran

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
TxtNamaPengirim	Textbox	Nama Pengirim	Input nama pemilik rekening/akun pengirim. Wajib diisi.
TxtTanggalBayar	Date Picker	Tanggal Pembayaran	Memilih tanggal pembayaran dilakukan. Wajib diisi, tidak boleh melewati hari ini.
FileBukti	File Upload	Bukti Pembayaran	Memilih berkas bukti (JPG, PNG, atau WebP, maksimal 2 MB). Wajib diisi.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

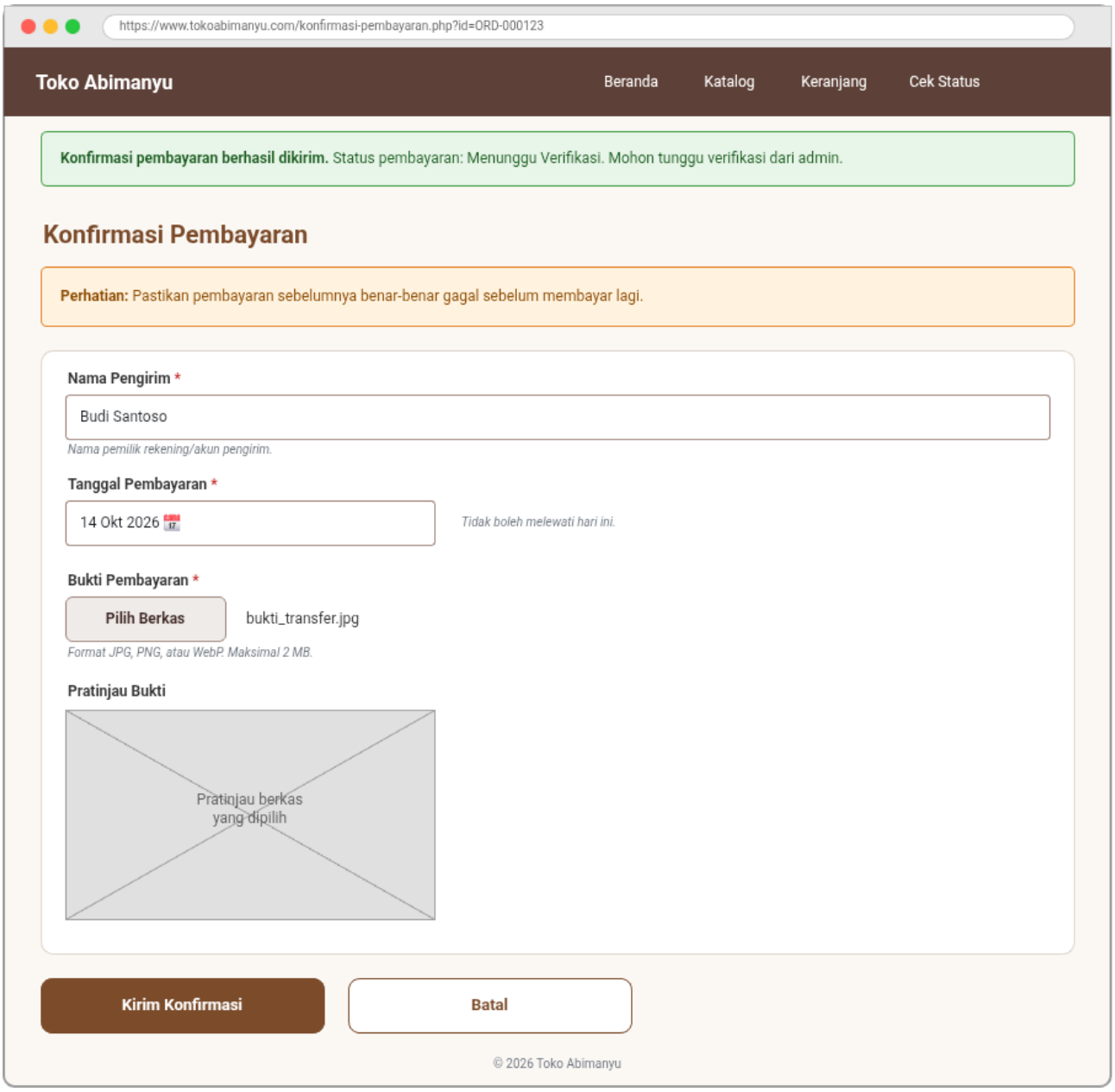
Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
MsgPeringatanBayarUlang	Label/Alert	Peringatan Pembayaran Ulang	Ditampilkan jika sudah ada riwayat konfirmasi: "Pastikan pembayaran sebelumnya benar-benar gagal sebelum membayar lagi."
ImgPratinjauBukti	Image	Pratinjau Bukti	Menampilkan pratinjau berkas yang dipilih.
BtnKirimKonfirmasi	Button	Kirim Konfirmasi	Jika diklik, sistem memvalidasi input, menyimpan bukti, dan mengubah status menjadi Menunggu Verifikasi.
BtnBatalKonfirmasi	Button	Batal	Membatalkan proses dan kembali ke UI-11 tanpa menyimpan.
MsgKonfirmasiBerhasil	Alert/Toast	Menunggu Verifikasi	Ditampilkan setelah konfirmasi tersimpan; pelanggan diminta menunggu verifikasi admin.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.



Gambar 4.25a Mockup UI-12 Form Konfirmasi Pembayaran

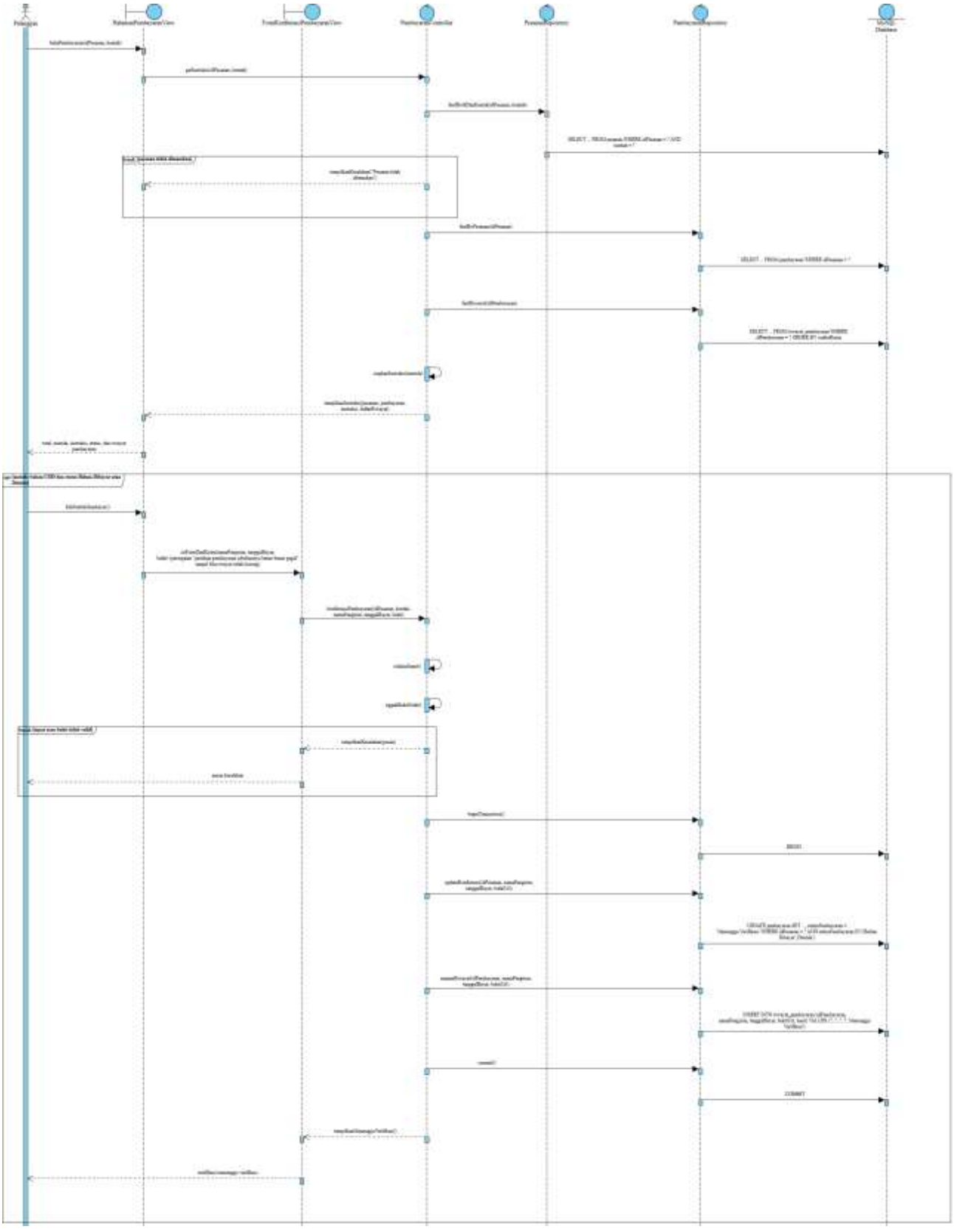
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.



Gambar 4.25b Mockup UI-12 Form Konfirmasi Pembayaran Berhasil

Interaksi antara aktor, boundary, controller, repository, dan basis data MySQL ditunjukkan pada sequence diagram berikut.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.



Gambar 4.26 Sequence Diagram - Melakukan Pembayaran

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

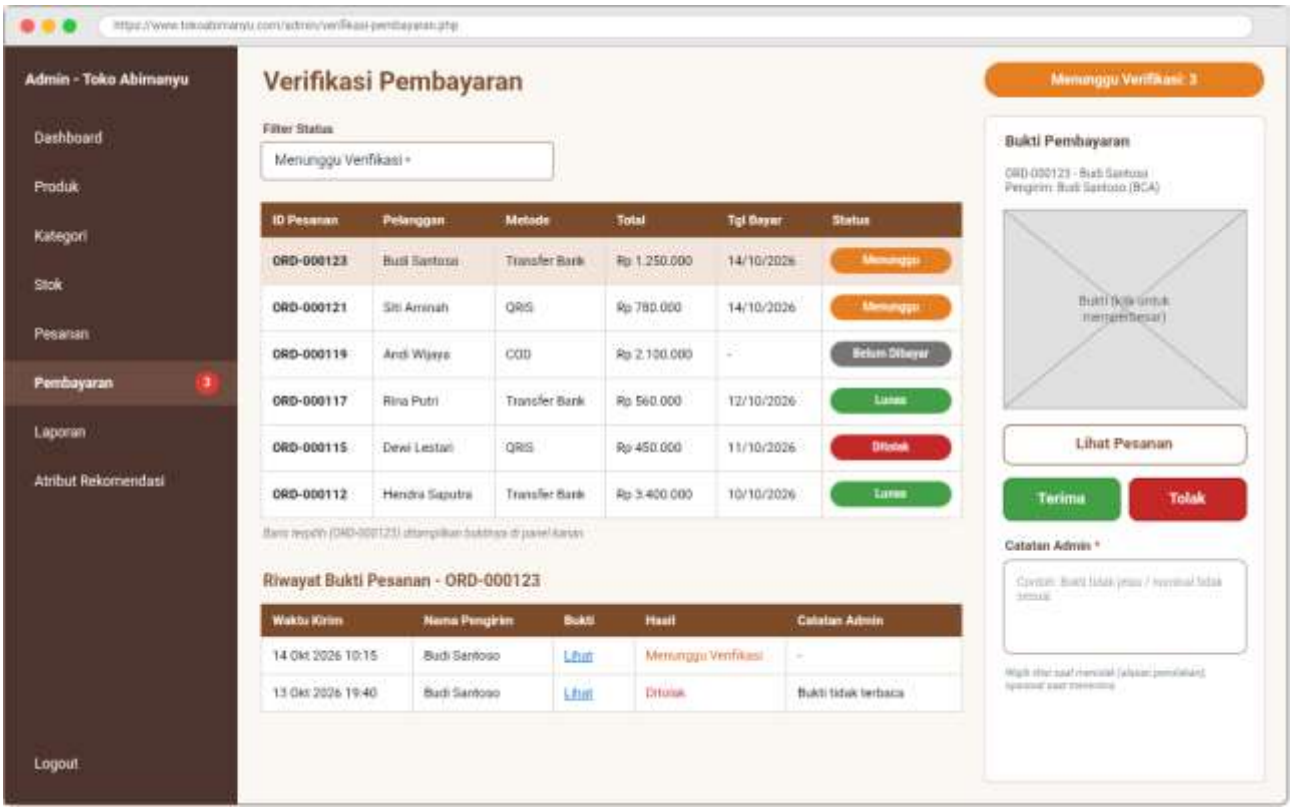
4.3.15. Use Case: Memverifikasi Pembayaran (Sequence Diagram)

Use case ini digunakan admin untuk memeriksa bukti pembayaran dan menerima atau menolak pembayaran (FR-35, FR-36). Ketika pembayaran Transfer Bank atau QRIS diterima dan pesanan masih berstatus Menunggu Konfirmasi, sistem mengubah status pesanan menjadi Diproses secara otomatis (FR-38); pembayaran COD ditandai Lunas oleh admin setelah uang diterima. Admin dapat melihat seluruh riwayat bukti pesanan dan mengisi catatan saat memverifikasi (FR-40).

Antarmuka UI-13: Halaman Verifikasi Pembayaran

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
DdlFilterStatus	Dropdown	Filter Status	Menyaring daftar berdasarkan status pembayaran (Semua, Belum Dibayar, Menunggu Verifikasi, Lunas, Ditolak).
TblPembayaran	Table/Grid	Daftar Pembayaran	Menampilkan ID pesanan, nama pelanggan, metode, total, tanggal bayar, dan status.
ImgBukti	Image	Bukti Pembayaran	Menampilkan bukti yang diunggah pelanggan; dapat diperbesar saat diklik.
TblRiwayatBukti	Table/Grid	Riwayat Bukti Pesanan	Menampilkan seluruh riwayat konfirmasi pesanan terpilih: waktu kirim, nama pengirim, bukti, hasil, dan catatan admin.
BtnTerima	Button	Terima	Mengubah status pembayaran menjadi Lunas setelah konfirmasi admin.
BtnTolak	Button	Tolak	Membuka kolom alasan penolakan, lalu mengubah status menjadi Ditolak.
TxtCatatanAdmin	Textbox	Catatan Admin	Input catatan. Wajib saat menolak (alasan penolakan); opsional saat menerima (mis. kelebihan pembayaran yang akan dikembalikan).
BtnLihatPesanan	Button	Lihat Pesanan	Membuka detail pesanan terkait.
BadgeMenunggu	Badge/Label	Menunggu Verifikasi	Menampilkan jumlah pembayaran yang menunggu verifikasi (juga pada dashboard).

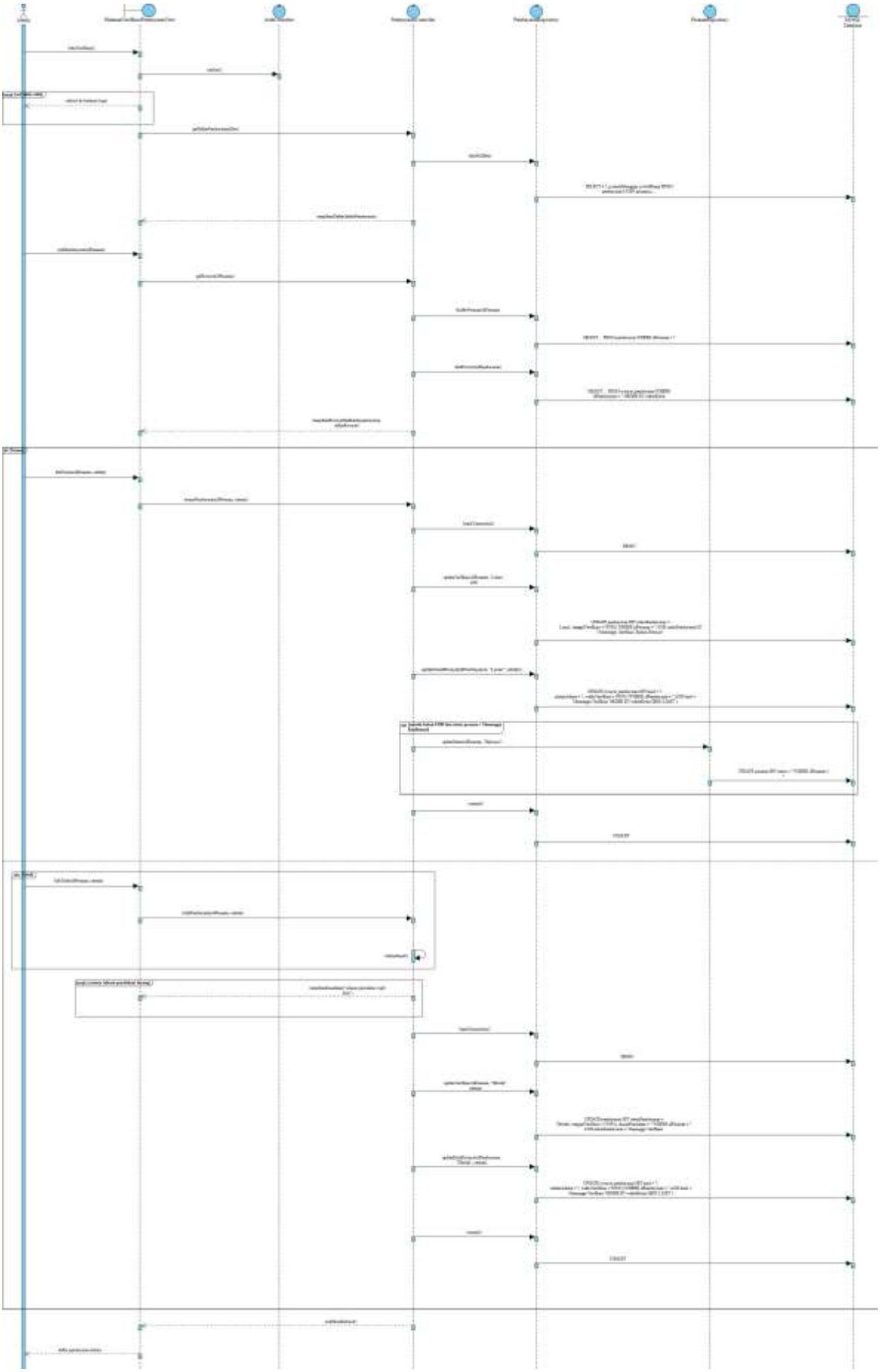
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.



Gambar 4.27 Mockup UI-13 Halaman Verifikasi Pembayaran

Interaksi antara aktor, boundary, controller, repository, dan basis data MySQL ditunjukkan pada sequence diagram berikut.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

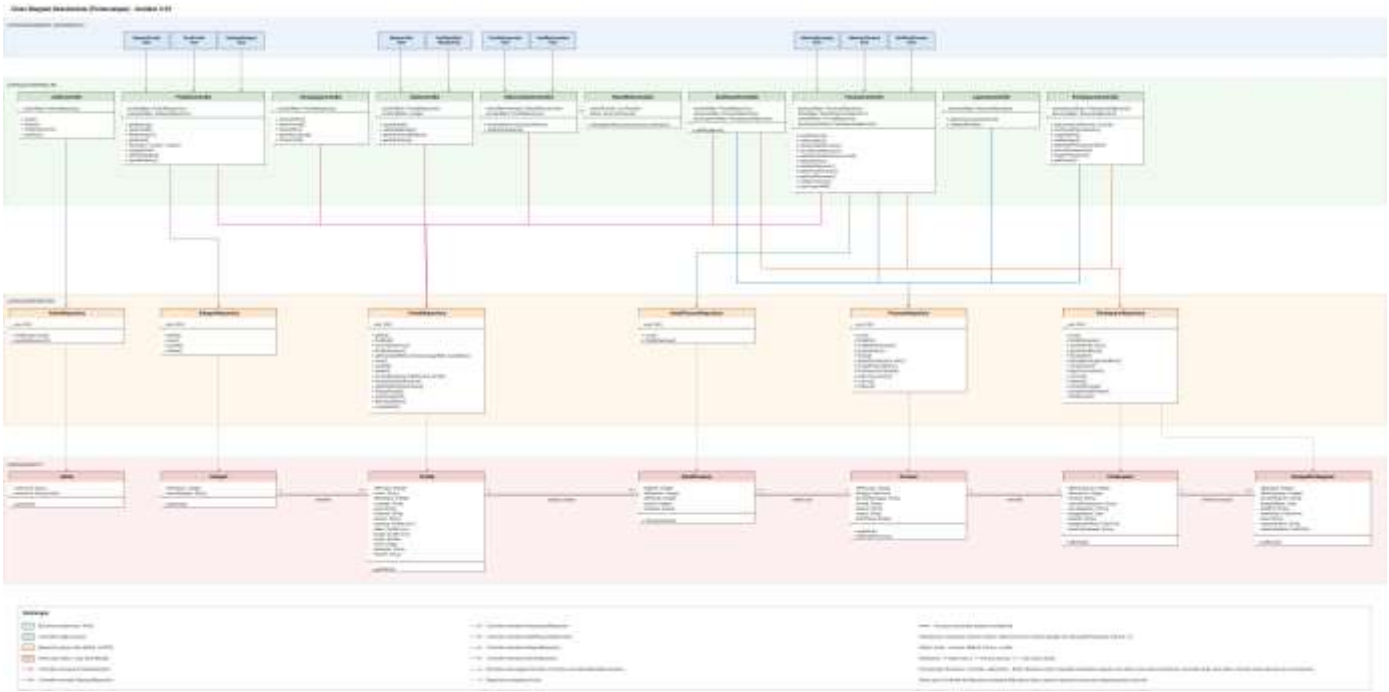


Gambar 4.28 Sequence Diagram - Memverifikasi Pembayaran

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

4.3.16. Diagram Kelas Keseluruhan

Diagram berikut menggambarkan seluruh kelas perancangan (design-level) sistem menggunakan pola arsitektur berlapis (Boundary - Controller - Repository - Entity), sebagai realisasi dari class diagram analisis pada SKPL.



Gambar 4.29 Diagram Kelas Keseluruhan (Perancangan)

4.4. Perancangan Detail Kelas

Bagian ini berisi daftar keseluruhan kelas yang digunakan dalam perangkat lunak, disusun menggunakan pola arsitektur berlapis serupa MVC (Model-View-Controller), yaitu Boundary (antarmuka), Controller (logika proses), Repository (akses data ke basis data MySQL melalui PDO), dan Entity (representasi data pada tabel MySQL). Tipe data atribut pada kelas entitas dipetakan ke tipe kolom pada kamus data subbab 4.6 (mis. Integer ke INT, Double ke DECIMAL).

Tabel 4.9 Tabel Kelas Perancangan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribut (visibility)	Method/Operation
1.	Produk (Entity)	• idProduk: Integer (private) • nama: String (private) • idKategori: Integer (private) • ruangan, gaya, material, ukuran: String (private) • - panjang, lebar, tinggi: Double (private, cm) • harga: Double (private) • stok: Integer (private) • deskripsi: String (private) • fotoUrl: String (private)	+ getDetail()
2.	Kategori (Entity)	• idKategori: Integer (private) • namaKategori: String (private)	+ getDetail()
3.	Pesanan (Entity)	• idPesanan: Integer (private) • tanggal: DateTime (private) • namaPelanggan, kontak, alamat: String (private) • status: String (private) • totalHarga: Double (private)	+ getDetail() + getKodePesanan()
4.	DetailPesanan (Entity)	• idDetail: Integer (private) • idPesanan: Integer (private) • idProduk: Integer (private) • jumlah: Integer (private) • subtotal: Double (private)	+ hitungSubtotal()

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribut (visibility)	Method/Operation
5.	Admin (Entity)	• username: String (private) • password: String (private, hash)	+ getDetail()
6.	ProdukController	• produkRepo: ProdukRepository (private) • kategoriRepo: KategoriRepository (private)	+ getKatalog() + cariProduk() + filterKategori() + getDetail() + tambah()/ubah()/hapus() + unggahFoto() + kelolaKategori() + updateAtribut()
7.	RekomendasiController	• mesinRekomendasi: MesinRekomendasi (private) • produkRepo: ProdukRepository (private)	+ prosesRekomendasi(preferensi) + validasiPreferensi()
8.	MesinRekomendasi	• daftarProduk: List<Produk> (private) • bobot: Array (private, konstanta)	+ hitungSkorKecocokan(produk, preferensi)
9.	PesananController	• pesananRepo: PesananRepository (private) • detailRepo: DetailPesananRepository (private) • produkRepo: ProdukRepository (private) • - pembayaranRepo: PembayaranRepository (private)	+ buatPesanan() + validasiInput() + hitungTotalOtomatis() + formatKodePesanan() + cekStatus(idPesanan, kontak) + updateStatus() + batalkanPesanan() + getSemuaPesanan() + getDetailPesanan() + validasiTransisi() + buatTautanWA()

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribut (visibility)	Method/Operation
10.	StokController	• produkRepo: ProdukRepository (private) • ambangBatas: Integer (private, dari konfigurasi)	+ updateStok() + cekStokMenipis() + getDaftarStokMenipis() + getDaftarStok() + getDaftarStokMenipis()
11.	LaporanController	• pesananRepo: PesananRepository (private)	+ generateLaporan(periode) + validasiPeriode()
12.	AuthController	• adminRepo: AdminRepository (private)	+ login() + logout() + ubahPassword() + cekSesi()
13.	ProdukRepository	• pdo: PDO (private)	+ getAll() + findById() + search(kataKunci) + findByKategori() + getKandidatRekomendasi(budgetMin, budgetMax) + save() + update() + delete() + kurangiStokAtomik(idProduk, jumlah) + tambahStok(idPesanan) + getStokMenipis(ambang) + hitungProduk() + getHargaStok() + getHargaByIds() + updateStok()
14.	KategoriRepository	• pdo: PDO (private)	+ getAll() + save() + update() + delete()

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribut (visibility)	Method/Operation
15.	PesananRepository	• pdo: PDO (private)	+ save() + findById() + findByIdDanKontak() + updateStatus() + findAll() + rekapPeriode(awal, akhir) + hitungPesananBaru() + findStatusForUpdate() + beginTransaction() + commit() + rollback()
16.	DetailPesananRepository	• pdo: PDO (private)	+ save() + findByPesanan()
17.	AdminRepository	• pdo: PDO (private)	+ findByUsername() + updatePassword()
18.	KeranjangController	• - produkRepo: ProdukRepository (private)	+ tambahItem() + ubahJumlah() + hapusItem() + getIsiKeranjang() + hitungTotal()
19.	DashboardController	• - produkRepo: ProdukRepository (private) • - pesananRepo: PesananRepository (private) • - pembayaranRepo: PembayaranRepository (private)	+ getRingkasan()

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribut (visibility)	Method/Operation
20.	PembayaranController	• - pembayaranRepo: PembayaranRepository (private) • - pesananRepo: PesananRepository (private)	+ getInstruksi(idPesanan, kontak) + konfirmasiPembayaran() + unggahBukti() + validasiInput() + getDaftarPembayaran(filter) + terimaPembayaran() + tolakPembayaran() + getRiwayat()
21.	PembayaranRepository	• - pdo: PDO (private)	+ save() + findByPesanan() + updateKonfirmasi() + updateVerifikasi() + findAll(filter) + hitungMenungguVerifikasi() + simpanAwal() + beginTransaction() + commit() + rollback() + simpanRiwayat() + updateHasilRiwayat() + findRiwayat()
22.	Pembayaran (Entity)	• - idPembayaran: Integer (private) • - idPesanan: Integer (private) • - metode: String (private) • - statusPembayaran: String (private) • - namaPengirim: String (private) • - tanggalBayar: Date (private) • - buktiUrl: String (private) • - tanggalVerifikasi: DateTime (private) • - alasanPenolakan: String (private)	+ getDetail()

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribut (visibility)	Method/Operation
23.	RiwayatPembayaran (Entity)	• - idRiwayat: Integer (private) • - idPembayaran: Integer (private) • - namaPengirim: String (private) • - tanggalBayar: Date (private) • - buktiUrl: String (private) • - waktuKirim: DateTime (private) • - hasil: String (private) • - catatanAdmin: String (private) • - waktuVerifikasi: DateTime (private)	+ getDetail()

4.5. Perancangan Algoritma dan/atau Query

Bagian ini berisi kerangka algoritma dan query SQL untuk proses-proses yang dianggap penting pada sistem. Seluruh query dijalankan dengan prepared statement PDO.

❖ **Algoritma #1 - Proses Rekomendasi Produk (Rule-Based Scoring)**

Nama Kelas: MesinRekomendasi. Nama Operasi: hitungSkorKecocokan(daftarProduk, preferensi). Penyaringan budget dan stok dilakukan oleh basis data (Query #3), sedangkan penilaian atribut dilakukan oleh aplikasi sehingga kedua peran tidak tumpang tindih.

1. Terima objek preferensi: ruangan dan budgetMin-budgetMax (wajib), serta kebutuhan, gaya, material, dan ukuran (opsional).
2. Validasi preferensi wajib. Jika ruangan kosong, atau budget kosong/negatif/budgetMin lebih besar dari budgetMax, kembalikan pesan kesalahan dan hentikan proses.
3. Ambil produk kandidat dari ProdukRepository dengan Query #3, yaitu produk yang harganya berada dalam rentang budget dan stoknya lebih dari 0. Budget berfungsi sebagai filter, bukan sebagai komponen skor.
4. Untuk setiap kandidat, inisialisasi skor = 0. Kriteria opsional yang tidak diisi dilewati (tidak menambah maupun mengurangi skor).
5. Bandingkan atribut tanpa membedakan huruf besar/kecil: ruangan sama (+3); kebutuhan, yaitu kata kunci muncul pada nama produk atau nama kategori (+3); gaya sama (+2); material sama (+2); ukuran sama (+1). Nilai bobot disimpan sebagai konstanta pada MesinRekomendasi.
6. Eliminasi produk yang skornya 0.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

7. Urutkan produk berdasarkan skor tertinggi ke terendah; jika skor sama, urutkan berdasarkan harga termurah, kemudian nama.
8. Hitung persentase kecocokan = skor / total bobot kriteria yang diisi x 100, untuk ditampilkan pada kartu produk.
9. Jika daftar hasil kosong, kembalikan status "Produk tidak ditemukan" beserta saran melonggarkan kriteria.
10. Kembalikan daftar produk terurut (maksimal N teratas, mis. 10 produk) ke RekomendasiController.

❖ **Algoritma #2 - Membuat Pesanan dan Mengurangi Stok Otomatis**

Nama Kelas: PesananController. Nama Operasi: buatPesanan(dataForm, itemKeranjang).

1. Ambil data form pemesanan (nama, kontak, alamat) dan daftar item pada keranjang belanja (session).
2. Validasi kelengkapan dan format data (kontak berupa angka 8-15 digit, jumlah bilangan bulat lebih dari 0, metode pembayaran salah satu dari Transfer Bank, QRIS, atau COD), token CSRF, field honeypot, dan batas frekuensi pemesanan; jika tidak valid, kembalikan pesan kesalahan dan hentikan proses.
3. Untuk setiap item, ambil harga dan stok terkini dari ProdukRepository. Jika produk tidak ditemukan atau jumlah melebihi stok, kembalikan pesan "Stok tidak mencukupi" dan hentikan proses (pemeriksaan awal untuk umpan balik cepat).
4. Hitung subtotal setiap item (harga dari basis data x jumlah), lalu jumlahkan seluruh subtotal menjadi totalHarga. Harga tidak pernah diambil dari data yang dikirim client.
5. Mulai transaksi basis data (BEGIN).
6. Simpan data pesanan (tanggal, nama, kontak, alamat, totalHarga, status "Menunggu Konfirmasi") melalui PesananRepository dan ambil idPesanan dari lastInsertId().
7. Simpan setiap item ke tabel detail_pesanan melalui DetailPesananRepository.
8. Simpan data pembayaran (idPesanan, metode, statusPembayaran "Belum Dibayar") melalui PembayaranRepository.
9. Urutkan item berdasarkan idProduk (untuk menghindari deadlock), lalu kurangi stok setiap produk dengan Query #6. Jika jumlah baris terdampak = 0, stok tidak mencukupi: lakukan ROLLBACK, kembalikan pesan "Stok tidak mencukupi", dan hentikan proses.
10. Jika seluruh langkah berhasil, lakukan COMMIT.
11. Jika terjadi kesalahan pada langkah 5 sampai 10, lakukan ROLLBACK, catat kesalahan pada log server, dan kembalikan pesan "Pesanan gagal diproses".
12. Kembalikan idPesanan, kode tampilan (ORD- diikuti idPesanan 6 digit, mis. ORD-000123), status "Berhasil", dan alamat halaman pembayaran ke antarmuka pelanggan. Kode tampilan dibentuk dari idPesanan (tidak disimpan pada basis data); saat pengecekan status, sistem mengambil angka pada kode untuk dicocokkan dengan idPesanan.

❖ **Algoritma #3 - Cek Stok Menipis**

Nama Kelas: StokController. Nama Operasi: cekStokMenipis(idProduk, jumlahStokBaru) dan getDaftarStokMenipis().

1. Ambil nilai ambang batas stok menipis dari berkas konfigurasi (nilai awal 5 unit).

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

2. Setelah admin memperbarui stok, bandingkan jumlahStokBaru dengan ambang batas. Jika jumlahStokBaru < ambang batas, kembalikan status "Stok Menipis" untuk ditampilkan pada halaman stok; jika jumlahStokBaru = 0, tampilkan status "Habis".
3. Untuk dashboard admin, daftar peringatan tidak disimpan, tetapi dihitung setiap halaman dimuat dengan Query #4 (stok < ambang batas). Dengan demikian produk yang stoknya berkurang akibat pemesanan, bertambah akibat pembatalan, atau diubah admin akan otomatis masuk atau keluar dari daftar peringatan.
4. Kembalikan status stok dan daftar peringatan ke StokController/HalamanStokView.

❖ **Algoritma #4 - Memperbarui Status Pesanan dan Pembatalan**

Nama Kelas: PesananController. Nama Operasi: updateStatus(idPesanan, statusBaru). Alur status mengikuti Tabel 4.10.

1. Terima idPesanan dan statusBaru dari admin yang telah login.
2. Mulai transaksi (BEGIN) dan baca status saat ini dengan SELECT status FROM pesanan WHERE idPesanan = ? FOR UPDATE.
3. Periksa apakah perubahan dari status saat ini ke statusBaru diizinkan pada Tabel 4.10; jika tidak, ROLLBACK dan kembalikan pesan kesalahan.
4. Jika statusBaru = "Diproses", ambil data pembayaran pesanan melalui PembayaranRepository.findByPesanan(); jika metode bukan COD dan statusPembayaran bukan Lunas, lakukan ROLLBACK dan kembalikan pesan "Pembayaran belum diverifikasi".
5. Perbarui kolom status pesanan.
6. Jika statusBaru = "Dibatalkan", kembalikan stok seluruh item pesanan dengan Query #8. Karena Dibatalkan adalah status akhir, stok hanya dikembalikan satu kali.
7. Lakukan COMMIT; jika terjadi kesalahan, lakukan ROLLBACK dan tampilkan notifikasi gagal.

Tabel 4.10 Alur Perubahan Status Pesanan

Status Saat Ini	Status Berikutnya yang Diizinkan	Keterangan
Menunggu Konfirmasi	Diproses, Dibatalkan	Status awal saat pesanan dibuat; menunggu pembayaran (Transfer Bank/QRIS) atau konfirmasi admin (COD).
Diproses	Dikirim, Dibatalkan	Pembayaran telah Lunas (atau metode COD) dan pesanan sedang disiapkan.
Dikirim	Selesai	Pesanan tidak dapat dibatalkan setelah dikirim.
Selesai	-	Status akhir.
Dibatalkan	-	Status akhir; stok produk sudah dikembalikan satu kali.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

❖ **Algoritma #5 - Konfirmasi dan Verifikasi Pembayaran**

Nama Kelas: PembayaranController. Nama Operasi: konfirmasiPembayaran(), terimaPembayaran(), dan tolakPembayaran(). Sistem tidak memanggil API pembayaran apa pun; seluruh perubahan status dilakukan oleh aplikasi berdasarkan bukti yang diunggah dan keputusan admin.

1. Pelanggan mengirim idPesanan, kontak, namaPengirim, tanggalBayar, dan berkas bukti pembayaran.
2. Validasi: pesanan dan kontak cocok, metode bukan COD, statusPembayaran saat ini Belum Dibayar atau Ditolak, data lengkap, berkas bukti berupa JPG, PNG, atau WebP (diperiksa dari isi berkas) berukuran maksimal 2 MB, dan token CSRF valid; jika tidak valid, kembalikan pesan kesalahan dan hentikan proses.
3. Simpan berkas bukti pada direktori uploads/bukti/ dengan nama acak.
4. Dalam satu transaksi, perbarui data pembayaran dengan Query #9(a) (namaPengirim, tanggalBayar, buktiUrl, dan statusPembayaran = "Menunggu Verifikasi") dan tambahkan satu baris riwayat baru dengan Query #9(e); bukti sebelumnya tidak ditimpa. Lakukan COMMIT, atau ROLLBACK bila gagal.
5. Kembalikan status "Menunggu Verifikasi" ke antarmuka pelanggan.
6. Admin yang telah login memilih sebuah pembayaran dan memeriksa bukti pembayarannya, lalu memilih Terima atau Tolak.
7. Mulai transaksi (BEGIN) dan baca data pembayaran dengan SELECT ... FOR UPDATE; pastikan statusPembayaran = "Menunggu Verifikasi" (atau Belum Dibayar untuk metode COD).
8. Jika Terima: perbarui statusPembayaran = "Lunas" dan tanggalVerifikasi dengan Query #9(b), lalu isi hasil dan catatan admin pada baris riwayat terbaru dengan Query #9(f). Jika metode bukan COD dan status pesanan masih "Menunggu Konfirmasi", ubah status pesanan menjadi "Diproses".
9. Jika Tolak: catatan admin (alasan penolakan) wajib diisi; perbarui statusPembayaran = "Ditolak" dengan Query #9(c) dan isi hasil pada baris riwayat terbaru dengan Query #9(f). Pelanggan dapat mengunggah bukti pembayaran yang baru, dan bukti lama tetap tersimpan pada riwayat.
10. Lakukan COMMIT; jika terjadi kesalahan, lakukan ROLLBACK dan tampilkan notifikasi gagal.

❖ **Query #1 - Mengambil Produk Berdasarkan Kategori (SQL, PDO)**

```
SELECT p.idProduk, p.nama, p.harga, p.stok, p.fotoUrl, k.namaKategori
FROM produk p
JOIN kategori k ON k.idKategori = p.idKategori
WHERE p.idKategori = :idKategori
ORDER BY p.nama;
```

Keterangan: digunakan oleh ProdukController.filterKategori() melalui ProdukRepository.findByKategori() untuk menampilkan produk sesuai kategori yang dipilih pelanggan (realisasi FR-04). Pencarian nama produk (FR-03) menggunakan WHERE p.nama

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

LIKE :kataKunci dengan nilai "%kata%" yang karakter khususnya di-escape, serta didukung indeks pada Tabel 4.18.

❖ Query #2 – Mencari Pesanan Berdasarkan ID dan Kontak

```
SELECT idPesanan, tanggal, status, totalHarga
FROM pesanan
WHERE idPesanan = :idPesanan AND kontak = :kontak;


SELECT p.nama, d.jumlah, d.subtotal
FROM detail_pesanan d
JOIN produk p ON p.idProduk = d.idProduk
WHERE d.idPesanan = :idPesanan;


SELECT metode, statusPembayaran, alasanPenolakan
FROM pembayaran
WHERE idPesanan = :idPesanan;
```

Keterangan: digunakan oleh PesananController.cekStatus() untuk menampilkan status pesanan kepada pelanggan (realisasi FR-08). Kedua parameter wajib cocok sehingga pesanan pelanggan lain tidak dapat dilihat hanya dengan menebak ID.

❖ Query #3 - Produk Kandidat Rekomendasi

```
SELECT p.idProduk, p.nama, p.harga, p.stok, p.ruangan, p.gaya,
        p.material, p.ukuran, p.fotoUrl, k.namaKategori
FROM produk p
JOIN kategori k ON k.idKategori = p.idKategori
WHERE p.harga BETWEEN :budgetMin AND :budgetMax
  AND p.stok > 0;
```

❖ Query #4 - Daftar Stok Menipis

```
SELECT idProduk, nama, stok
FROM produk
WHERE stok < :ambang
ORDER BY stok ASC, nama ASC;
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

❖ Query #5 - Transaksi Pembuatan Pesanan (ringkasan)

```
BEGIN;
INSERT INTO pesanan (tanggal, namaPelanggan, kontak, alamat, status, totalHarga)
VALUES (NOW(), ?, ?, ?, 'Menunggu Konfirmasi', ?);
-- idPesanan = lastInsertId()
INSERT INTO detail_pesanan (idPesanan, idProduk, jumlah, subtotal) VALUES (?, ?, ?, ?);
-- diulang untuk setiap item, lalu pengurangan stok (Query #6)
-- data pembayaran awal untuk pesanan ini
INSERT INTO pembayaran (idPesanan, metode, statusPembayaran)
VALUES (?, ?, 'Belum Dibayar');
COMMIT;   -- atau ROLLBACK jika ada kegagalan
```

❖ Query #6 - Pengurangan Stok Atomik

```
UPDATE produk
SET stok = stok - ?
WHERE idProduk = ? AND stok >= ?;
-- parameter: (jumlah, idProduk, jumlah)
-- jika jumlah baris terdampak = 0 maka stok tidak mencukupi: ROLLBACK
```

Keterangan: pemeriksaan stok dan pengurangan stok dilakukan dalam satu perintah sehingga dua pelanggan yang memesan stok terakhir secara bersamaan tidak dapat sama-sama berhasil (mencegah race condition). Posisi parameter bersifat posisional agar kompatibel dengan prepared statement native.

❖ Query #7 - Laporan Penjualan Sederhana per Periode

```
SELECT DATE(p.tanggal) AS tgl,
        COUNT(*) AS jumlahTransaksi,
        SUM(CASE WHEN b.statusPembayaran = 'Lunas' THEN p.totalHarga ELSE 0 END) AS pendapatan
FROM pesanan p
JOIN pembayaran b ON b.idPesanan = p.idPesanan
WHERE p.status <> 'Dibatalkan'
 AND p.tanggal >= :awal AND p.tanggal < :akhirTambahSehari
GROUP BY DATE(p.tanggal)
ORDER BY tgl;
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Keterangan: pesanan berstatus Dibatalkan tidak dihitung pada total transaksi, dan pendapatan hanya menghitung pesanan dengan pembayaran berstatus Lunas (realisasi FR-18).

❖ Query #8 - Pengembalian Stok Saat Pesanan Dibatalkan

```
UPDATE produk p
JOIN detail_pesanan d ON d.idProduk = p.idProduk
SET p.stok = p.stok + d.jumlah
WHERE d.idPesanan = ?;
```

❖ Query #9 - Konfirmasi dan Verifikasi Pembayaran

```
-- (a) pelanggan mengonfirmasi pembayaran
UPDATE pembayaran
SET namaPengirim = ?, tanggalBayar = ?, buktiUrl = ?,
    statusPembayaran = 'Menunggu Verifikasi', alasanPenolakan = NULL
WHERE idPesanan = ? AND statusPembayaran IN ('Belum Dibayar','Ditolak');


-- (b) admin menerima pembayaran
UPDATE pembayaran
SET statusPembayaran = 'Lunas', tanggalVerifikasi = NOW()
WHERE idPesanan = ? AND statusPembayaran IN ('Menunggu Verifikasi','Belum Dibayar');


-- (c) admin menolak pembayaran
UPDATE pembayaran
SET statusPembayaran = 'Ditolak', tanggalVerifikasi = NOW(), alasanPenolakan = ?
WHERE idPesanan = ? AND statusPembayaran = 'Menunggu Verifikasi';
-- (d) daftar pembayaran menunggu verifikasi
SELECT b.idPesanan, p.namaPelanggan, b.metode, p.totalHarga, b.tanggalBayar, b.buktiUrl
FROM pembayaran b JOIN pesanan p ON p.idPesanan = b.idPesanan
WHERE b.statusPembayaran = 'Menunggu Verifikasi'
ORDER BY b.tanggalBayar;
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

```
-- (e) simpan riwayat saat pelanggan mengonfirmasi
INSERT INTO riwayat_pembayaran (idPembayaran, namaPengirim, tanggalBayar, buktiUrl, hasil)
VALUES (?, ?, ?, ?, 'Menunggu Verifikasi');

-- (f) isi hasil verifikasi pada riwayat terbaru
UPDATE riwayat_pembayaran
SET hasil = ?, catatanAdmin = ?, waktuVerifikasi = NOW()
WHERE idPembayaran = ? AND hasil = 'Menunggu Verifikasi'
ORDER BY waktuKirim DESC LIMIT 1;

-- (g) daftar riwayat suatu pesanan
SELECT r.waktuKirim, r.namaPengirim, r.tanggalBayar, r.buktiUrl, r.hasil, r.catatanAdmin
FROM riwayat_pembayaran r JOIN pembayaran b ON b.idPembayaran = r.idPembayaran
WHERE b.idPesanan = ? ORDER BY r.waktuKirim;
```

Keterangan: tidak ada pemanggilan API pembayaran. Perubahan status pembayaran hanya terjadi melalui konfirmasi pelanggan (a) dan keputusan admin (b, c); kondisi pada klausa WHERE mencegah status berubah dari kondisi yang tidak semestinya. Untuk metode COD, admin menandai Lunas setelah uang diterima. Riwayat (e) sampai (g) bersifat tambah-saja: setiap konfirmasi menambah satu baris dan tidak pernah menimpa baris sebelumnya. Pada metode COD tidak ada riwayat bukti, sehingga (f) tidak mengubah baris apa pun.

4.6. Perancangan Basis Data

Basis data menggunakan MySQL 8.0 dengan engine InnoDB (mendukung transaksi dan foreign key), charset utf8mb4, dan collation utf8mb4_unicode_ci. Struktur tabel mengikuti ERD pada Lampiran B (Gambar B.1) dengan tujuh tabel: kategori, produk, pesanan, detail_pesanan, pembayaran, riwayat_pembayaran, dan admin. Nama tabel dan kolom mengikuti penamaan pada ERD.

Ketentuan rancangan: (1) idPesanan dibuat otomatis dengan AUTO_INCREMENT dan ditampilkan kepada pelanggan dengan awalan ORD- serta 6 digit (tidak ada kolom kode terpisah); (2) subtotal pada detail_pesanan menyimpan nilai saat transaksi sehingga perubahan harga di kemudian hari tidak mengubah riwayat pesanan; (3) foto produk disimpan sebagai berkas di server dan kolom fotoUrl hanya menyimpan nama berkas/path relatif; (4) kolom password pada tabel admin menyimpan hash dari password_hash() (bcrypt), bukan teks asli; (5) tabel admin berdiri sendiri karena hanya digunakan untuk autentikasi; (6) ambang batas stok menipis tidak disimpan pada tabel, melainkan pada berkas konfigurasi; (7) satu pesanan memiliki satu data pembayaran

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

(relasi 1:1) yang dibuat bersamaan dengan pesanan, bukti pembayaran disimpan sebagai berkas pada direktori uploads/bukti/ dan kolom buktiUrl hanya menyimpan nama berkasnya, serta data tujuan pembayaran (rekening dan QRIS) disimpan pada berkas konfigurasi. (8) setiap konfirmasi pembayaran ditambahkan sebagai satu baris riwayat_pembayaran dan tidak pernah ditimpa, sedangkan tabel pembayaran menyimpan keadaan terkini (status dan konfirmasi terakhir) untuk pembacaan cepat.

Tabel 4.11 Kamus Data - Tabel kategori

Kolom	Tipe Data	Kunci	Null	Keterangan
idKategori	INT UNSIGNED, AUTO_INCREMENT	PK	Tidak	Identitas unik kategori.
namaKategori	VARCHAR(100)	UNIQUE	Tidak	Nama kategori (mis. Meja, Kursi, Lemari, Rak).

Tabel 4.12 Kamus Data - Tabel produk

Kolom	Tipe Data	Kunci	Null	Keterangan
idProduk	INT UNSIGNED, AUTO_INCREMENT	PK	Tidak	Identitas unik produk.
idKategori	INT UNSIGNED	FK	Tidak	Mengacu ke kategori.idKategori; ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE.
nama	VARCHAR(150)	-	Tidak	Nama produk.
ruangan	VARCHAR(50)	-	Tidak	Atribut rekomendasi: ruangan (mis. Ruang Tamu).
gaya	VARCHAR(50)	-	Tidak	Atribut rekomendasi: gaya/desain (mis. Minimalis).
material	VARCHAR(50)	-	Tidak	Atribut rekomendasi: material (mis. Kayu Jati).
ukuran	VARCHAR(20)	-	Tidak	Atribut rekomendasi: kategori ukuran (Kecil, Sedang, atau Besar).
panjang	DECIMAL(6,2)	-	Tidak	Panjang produk dalam cm; ditampilkan pada detail produk.
lebar	DECIMAL(6,2)	-	Tidak	Lebar produk dalam cm; ditampilkan pada detail produk.
tinggi	DECIMAL(6,2)	-	Tidak	Tinggi produk dalam cm; ditampilkan pada detail produk.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Kolom	Tipe Data	Kunci	Null	Keterangan
harga	DECIMAL(12,2)	-	Tidak	Harga satuan dalam rupiah; CHECK harga >= 0.
stok	INT UNSIGNED, DEFAULT 0	-	Tidak	Jumlah stok tersedia.
deskripsi	TEXT	-	Ya	Deskripsi produk.
fotoUrl	VARCHAR(255)	-	Ya	Nama berkas/path relatif foto pada direktori uploads/produk/.

Tabel 4.13 Kamus Data - Tabel pesanan

Kolom	Tipe Data	Kunci	Null	Keterangan
idPesanan	INT UNSIGNED, AUTO_INCREMENT	PK	Tidak	Identitas unik pesanan.
tanggal	DATETIME, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	-	Tidak	Waktu pesanan dibuat.
namaPelanggan	VARCHAR(100)	-	Tidak	Nama pemesan.
kontak	VARCHAR(20)	-	Tidak	Nomor telepon/WhatsApp pemesan.
alamat	TEXT	-	Tidak	Alamat pengiriman.
status	ENUM('Menunggu Konfirmasi', 'Diproses', 'Dikirim', 'Selesai','Dibatalkan')	-	Tidak	Status pesanan; nilai awal Menunggu Konfirmasi (Tabel 4.10).
totalHarga	DECIMAL(14,2)	-	Tidak	Total harga pesanan.

Tabel 4.14 Kamus Data - Tabel detail_pesanan

Kolom	Tipe Data	Kunci	Null	Keterangan
idDetail	INT UNSIGNED, AUTO_INCREMENT	PK	Tidak	Identitas unik baris detail.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Kolom	Tipe Data	Kunci	Null	Keterangan
idPesanan	INT UNSIGNED	FK	Tidak	Mengacu ke pesanan.idPesanan; ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE.
idProduk	INT UNSIGNED	FK	Tidak	Mengacu ke produk.idProduk; ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE (produk yang memiliki riwayat pesanan tidak dapat dihapus).
jumlah	INT UNSIGNED	-	Tidak	Jumlah produk yang dipesan; CHECK jumlah > 0.
subtotal	DECIMAL(14,2)	-	Tidak	Harga saat transaksi x jumlah.

Tabel 4.15 Kamus Data - Tabel admin

Kolom	Tipe Data	Kunci	Null	Keterangan
username	VARCHAR(50)	PK	Tidak	Nama pengguna admin.
password	VARCHAR(255)	-	Tidak	Hash password hasil password_hash() (bcrypt), bukan teks asli.

Tabel 4.16 Kamus Data - Tabel pembayaran

Kolom	Tipe Data	Kunci	Null	Keterangan
idPembayaran	INT UNSIGNED, AUTO_INCREMENT	PK	Tidak	Identitas unik pembayaran.
idPesanan	INT UNSIGNED	FK, UNIQUE	Tidak	Mengacu ke pesanan.idPesanan; satu pesanan satu pembayaran; ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE.
metode	ENUM('Transfer Bank','QRIS','COD')	-	Tidak	Metode pembayaran yang dipilih pelanggan saat checkout.
statusPembayaran	ENUM('Belum Dibayar','Menunggu Verifikasi','Lunas','Ditolak'), DEFAULT 'Belum Dibayar'	-	Tidak	Status pembayaran.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Kolom	Tipe Data	Kunci	Null	Keterangan
namaPengirim	VARCHAR(100)	-	Ya	Nama pemilik rekening/akun pengirim (Transfer Bank atau QRIS).
tanggalBayar	DATE	-	Ya	Tanggal pembayaran menurut pelanggan.
buktiUrl	VARCHAR(255)	-	Ya	Nama berkas bukti pembayaran pada direktori uploads/bukti/.
tanggalVerifikasi	DATETIME	-	Ya	Waktu admin memverifikasi pembayaran.
alasanPenolakan	VARCHAR(255)	-	Ya	Alasan penolakan; diisi ketika status Ditolak.

Tabel 4.17 Kamus Data - Tabel riwayat_pembayaran

Kolom	Tipe Data	Kunci	Null	Keterangan
idRiwayat	INT UNSIGNED, AUTO_INCREMENT	PK	Tidak	Identitas unik baris riwayat.
idPembayaran	INT UNSIGNED	FK	Tidak	Mengacu ke pembayaran.idPembayaran; ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE.
namaPengirim	VARCHAR(100)	-	Ya	Nama pemilik rekening/akun pengirim pada konfirmasi ini.
tanggalBayar	DATE	-	Ya	Tanggal pembayaran menurut pelanggan pada konfirmasi ini.
buktiUrl	VARCHAR(255)	-	Tidak	Nama berkas bukti pada uploads/bukti/; setiap konfirmasi memakai berkas baru.
waktuKirim	DATETIME, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	-	Tidak	Waktu pelanggan mengirim konfirmasi.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Kolom	Tipe Data	Kunci	Null	Keterangan
hasil	ENUM('Menunggu Verifikasi','Lunas','Ditolak'), DEFAULT 'Menunggu Verifikasi'	-	Tidak	Hasil verifikasi admin untuk konfirmasi ini.
catatanAdmin	VARCHAR(255)	-	Ya	Alasan penolakan atau catatan penerimaan (mis. kelebihan pembayaran).
waktuVerifikasi	DATETIME	-	Ya	Waktu admin memverifikasi konfirmasi ini.

Tabel 4.18 Rancangan Indeks Basis Data

Nama Indeks	Tabel (Kolom)	Tujuan
PRIMARY / FK	Semua tabel	Indeks otomatis untuk primary key dan foreign key (mis. produk.idKategori untuk filter kategori).
ft_produk_nama (FULLTEXT)	produk (nama)	Pencarian produk berdasarkan kata kunci (FR-03); untuk katalog skala ratusan produk, LIKE tetap memadai.
idx_produk_rekomendasi	produk (ruangan, harga)	Mempercepat penyaringan kandidat rekomendasi berdasarkan budget.
idx_produk_stok	produk (stok)	Mempercepat daftar stok menipis.
idx_pesanan_tanggal_status	pesanan (tanggal, status)	Mempercepat laporan penjualan per periode.
idx_pesanan_kontak	pesanan (kontak)	Mempercepat pengecekan status pesanan.
idx_pembayaran_status	pembayaran (statusPembayaran)	Mempercepat daftar pembayaran menunggu verifikasi dan filter status.
idx_riwayat_pembayaran	riwayat_pembayaran (idPembayaran, waktuKirim)	Mempercepat penampilan riwayat per pembayaran.

Skrip DDL (ringkas)

```
CREATE TABLE kategori (
  idKategori   INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  namaKategori VARCHAR(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (idKategori),
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

```
  UNIQUE KEY uq_kategori_nama (namaKategori)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE produk (
  idProduk   INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  idKategori INT UNSIGNED NOT NULL,
  nama       VARCHAR(150) NOT NULL,
  ruangan    VARCHAR(50)  NOT NULL,
  gaya       VARCHAR(50)  NOT NULL,
  material   VARCHAR(50)  NOT NULL,
  ukuran     VARCHAR(20)  NOT NULL,
  panjang    DECIMAL(6,2) NOT NULL,
  lebar      DECIMAL(6,2) NOT NULL,
  tinggi     DECIMAL(6,2) NOT NULL,
  harga      DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  stok       INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  deskripsi  TEXT NULL,
  fotoUrl    VARCHAR(255) NULL,
  PRIMARY KEY (idProduk),
  CONSTRAINT chk_produk_harga CHECK (harga >= 0),
  CONSTRAINT fk_produk_kategori FOREIGN KEY (idKategori)
    REFERENCES kategori (idKategori) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  FULLTEXT KEY ft_produk_nama (nama),
  KEY idx_produk_rekomendasi (ruangan, harga),
  KEY idx_produk_stok (stok)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE pesanan (
  idPesanan     INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  tanggal       DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  namaPelanggan VARCHAR(100) NOT NULL,
  kontak        VARCHAR(20)  NOT NULL,
  alamat        TEXT NOT NULL,
  status        ENUM('Menunggu Konfirmasi','Diproses','Dikirim','Selesai','Dibatalkan')
                NOT NULL DEFAULT 'Menunggu Konfirmasi',
  totalHarga    DECIMAL(14,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (idPesanan),
  KEY idx_pesanan_tanggal_status (tanggal, status),
  KEY idx_pesanan_kontak (kontak)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE detail_pesanan (
  idDetail  INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  idPesanan INT UNSIGNED NOT NULL,
  idProduk  INT UNSIGNED NOT NULL,
  jumlah    INT UNSIGNED NOT NULL,
  subtotal  DECIMAL(14,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (idDetail),
  CONSTRAINT chk_detail_jumlah CHECK (jumlah > 0),
  CONSTRAINT fk_detail_pesanan FOREIGN KEY (idPesanan)
    REFERENCES pesanan (idPesanan) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_detail_produk FOREIGN KEY (idProduk)
    REFERENCES produk (idProduk) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE pembayaran (
  idPembayaran      INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  idPesanan         INT UNSIGNED NOT NULL,
  metode            ENUM('Transfer Bank','QRIS','COD') NOT NULL,
  statusPembayaran  ENUM('Belum Dibayar','Menunggu Verifikasi','Lunas','Ditolak')
                    NOT NULL DEFAULT 'Belum Dibayar',
  namaPengirim      VARCHAR(100) NULL,
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

```
  tanggalBayar      DATE NULL,
  buktiUrl          VARCHAR(255) NULL,
  tanggalVerifikasi DATETIME NULL,
  alasanPenolakan   VARCHAR(255) NULL,
  PRIMARY KEY (idPembayaran),
  UNIQUE KEY uq_pembayaran_pesanan (idPesanan),
  KEY idx_pembayaran_status (statusPembayaran),
  CONSTRAINT fk_pembayaran_pesanan FOREIGN KEY (idPesanan)
    REFERENCES pesanan (idPesanan) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE riwayat_pembayaran (
  idRiwayat       INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  idPembayaran    INT UNSIGNED NOT NULL,
  namaPengirim    VARCHAR(100) NULL,
  tanggalBayar    DATE NULL,
  buktiUrl        VARCHAR(255) NOT NULL,
  waktuKirim      DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  hasil           ENUM('Menunggu Verifikasi','Lunas','Ditolak')
                  NOT NULL DEFAULT 'Menunggu Verifikasi',
  catatanAdmin    VARCHAR(255) NULL,
  waktuVerifikasi DATETIME NULL,
  PRIMARY KEY (idRiwayat),
  KEY idx_riwayat_pembayaran (idPembayaran, waktuKirim),
  CONSTRAINT fk_riwayat_pembayaran FOREIGN KEY (idPembayaran)
    REFERENCES pembayaran (idPembayaran) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE admin (
  username VARCHAR(50)  NOT NULL,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (username)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

4.7. Rencana Deployment & Peluncuran

Bagian ini menjelaskan tahapan penerapan (deployment) sistem ke lingkungan operasional serta persiapan agar mitra UMKM dapat mulai menggunakan sistem secara mandiri setelah masa pendampingan tim Abdimas berakhir.

A. Persiapan Hosting dan Domain

- Memilih paket hosting/VPS sesuai kriteria subbab 4.1.F (PHP 8.1+, MySQL 8.0, SSL, cron, backup) dan mendaftarkan domain atas nama mitra UMKM.
- Membuat basis data dan akun pengguna basis data dengan hak akses seminimal mungkin (khusus basis data aplikasi).
- Mengaktifkan sertifikat SSL (HTTPS) pada domain dan mengalihkan seluruh akses HTTP ke HTTPS.

B. Tahapan Deployment Aplikasi

- Mengunggah kode aplikasi melalui Git, FTP/SFTP, atau SSH ke direktori web server; berkas konfigurasi (.env/config.php) ditempatkan di luar direktori publik dan tidak disertakan pada repositori kode.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

- Mengimpor skema basis data (skrip DDL subbab 4.6) melalui phpMyAdmin, lalu mengisi data awal (kategori dan akun admin).
- Mengatur izin direktori uploads/produk/ agar dapat ditulis aplikasi namun tidak mengeksekusi skrip PHP, dan menonaktifkan display_errors pada lingkungan produksi.
- Menempatkan direktori uploads/bukti/ pada lokasi yang tidak dapat diakses publik secara langsung (bukti disajikan melalui skrip PHP yang memeriksa sesi admin), serta mengisi konfigurasi pembayaran (nama bank, nomor rekening, atas nama, dan gambar QRIS) bersama mitra.
- Menguji akses dari perangkat berbeda (desktop dan mobile) untuk memastikan seluruh fitur (katalog, checkout, dashboard admin) berjalan baik.
- Setiap pembaruan kode dilakukan dengan urutan: backup basis data, unggah versi baru, uji fitur utama, dan siapkan versi sebelumnya untuk kembali (rollback) bila terjadi masalah.

C. Backup dan Pemulihan

- Menjadwalkan backup basis data otomatis minimal sekali sehari (cron job mysqldump atau fitur backup hosting) dengan retensi minimal 7 salinan, serta menyalin hasilnya ke penyimpanan di luar server aplikasi.
- Melakukan backup folder uploads/ (foto produk dan bukti pembayaran) secara berkala.
- Menguji prosedur pemulihan (restore) minimal satu kali sebelum serah terima.

D. Persiapan Akun dan Akses Mitra UMKM

- Mendaftarkan akun hosting dan domain atas nama mitra UMKM, agar kepemilikan sistem dan data sepenuhnya berada di tangan mitra setelah program Abdimas selesai.
- Membuat akun admin awal pada tabel admin dengan password yang di-hash, lalu menyerahkan kredensial secara langsung kepada mitra UMKM melalui jalur aman (bukan chat terbuka) dan meminta mitra mengubah password pada login pertama.
- Menyerahkan akses panel hosting, phpMyAdmin, dan repositori kode kepada mitra, serta mencabut akses akun tim pengembang sebelum masa program berakhir.

E. Pelatihan dan Serah Terima

- Melakukan sesi pendampingan singkat kepada mitra UMKM untuk penggunaan dashboard admin (mengelola produk, stok, dan pesanan) serta cara memantau dan mencadangkan data melalui phpMyAdmin dan panel hosting.
- Menyerahkan dokumen panduan penggunaan singkat (user guide) dan kontak tim pengembang yang dapat dihubungi apabila terjadi kendala teknis pasca-serah terima.
- Melakukan uji coba bersama mitra UMKM dan sejumlah responden (selaras dengan evaluasi program Abdimas) sebelum sistem dinyatakan resmi digunakan secara operasional.

4.8. Rencana Pengujian

Pengujian dilakukan dengan pendekatan black-box berdasarkan kebutuhan pada Bab III dan skenario use case pada subbab 4.3, serta pengujian non-fungsional terhadap NFR yang telah ditetapkan. Rincian kasus uji (test case) disusun pada dokumen pengujian tersendiri.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Tabel 4.19 Rencana Pengujian

Jenis Pengujian	Cakupan	Acuan	Kriteria Keberhasilan
Fungsional	Seluruh FR-01 sampai FR-38, termasuk primary flow dan alternative flow pada use case #1, #2, dan #3.	FR	Seluruh skenario menghasilkan keluaran sesuai spesifikasi.
Transaksi dan konkurensi	Dua pemesanan bersamaan atas stok terakhir; kegagalan di tengah transaksi; pembatalan pesanan mengembalikan stok satu kali.	NFR-03	Tidak ada stok negatif, tidak ada data pesanan parsial, stok kembali tepat.
Pembayaran	Pemilihan metode dan instruksi pembayaran, unggah bukti (tipe/ukuran tidak valid ditolak), verifikasi terima/tolak, aturan Diproses hanya saat pembayaran Lunas atau COD, dan pendapatan laporan hanya dari pembayaran Lunas. Riwayat bukti tidak tertimpa saat pelanggan mengunggah ulang, dan admin dapat melihat seluruh riwayat.	FR-32 s.d. FR-38	Status pembayaran dan status pesanan berubah sesuai aturan; bukti tidak valid ditolak; laporan sesuai.
Keamanan	SQL injection, XSS, CSRF, akses halaman admin tanpa login, unggahan berkas berbahaya, dan penyimpanan hash password.	NFR-05	Seluruh percobaan serangan ditolak dan tidak ada celah akses.
Kinerja	Waktu muat katalog dan detail produk pada koneksi 4G; uji beban hingga target pengguna simultan.	NFR-02	Waktu muat kurang dari 3 detik; target ±50 pengguna simultan tercapai.
Usability	Kuesioner SUS kepada minimal 10 responden.	NFR-01	Skor SUS minimal 68.
Kompatibilitas dan responsif	Chrome, Firefox, Edge, Safari pada smartphone, tablet, dan desktop.	NFR-09	Tampilan dan fungsi berjalan baik pada seluruh perangkat uji.
Backup dan pemulihan	Backup terjadwal berjalan dan hasil backup dapat dipulihkan.	NFR-10	Data hasil restore sama dengan data sumber.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Jenis Pengujian	Cakupan	Acuan	Kriteria Keberhasilan
Robustness	Input tidak valid (kosong, negatif, terlalu panjang, format salah), parameter URL tidak valid, stok habis saat checkout, pengiriman form ganda, kegagalan koneksi basis data, dan unggahan berkas rusak.	NFR-11	Sistem tidak berhenti/crash, menampilkan pesan kesalahan yang jelas tanpa detail teknis, dan tidak ada data rusak.
Penerimaan (UAT)	Uji coba bersama mitra UMKM menggunakan skenario operasional nyata.	Seluruh FR	Mitra menyatakan sistem sesuai kebutuhan operasional.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

BAB V
KEBUTUHAN LAIN-LAIN

5.1. Antarmuka Pengguna

- Antarmuka pelanggan menggunakan tata letak sederhana bergaya e-commerce (grid produk, kartu produk, ikon keranjang) yang familiar bagi pengguna umum, mendukung tampilan responsif untuk perangkat mobile mengingat mayoritas pelanggan UMKM mengakses dari smartphone.
- Antarmuka admin menggunakan tata letak dashboard dengan menu navigasi sederhana (Produk, Kategori, Stok, Pesanan, Laporan, Data Rekomendasi, Akun), disertai label dan ikon yang jelas mengingat kelas pengguna admin memiliki keterampilan teknis dasar.
- Pesan kesalahan (error message) dan konfirmasi ditampilkan dalam Bahasa Indonesia yang mudah dipahami.

5.2. Antarmuka Perangkat Keras

Sistem tidak memerlukan perangkat keras khusus. Sistem cukup diakses melalui perangkat komputer, laptop, tablet, atau smartphone yang terhubung ke internet dan memiliki browser modern terpasang.

5.3. Antarmuka Perangkat Lunak

- PHP (dengan ekstensi PDO MySQL) - sebagai application server yang menjalankan seluruh logika bisnis, termasuk validasi, perhitungan otomatis, transaksi pemesanan, dan pemrosesan rekomendasi.
- MySQL - sebagai basis data penyimpanan tabel produk, kategori, pesanan, detail_pesanan, dan admin.
- Apache atau Nginx - sebagai web server yang melayani permintaan HTTP/HTTPS.
- phpMyAdmin - digunakan untuk mengelola dan memantau database sistem, termasuk data produk, kategori, pesanan, detail pesanan, dan data admin.
- WhatsApp - diintegrasikan melalui tautan (deep link) wa.me untuk menghubungkan pelanggan dengan admin/mitra UMKM.
- Payment gateway/API pembayaran - tidak digunakan; pembayaran bersifat manual (Transfer Bank, QRIS statis, atau COD) dan diverifikasi oleh admin, sehingga tidak ada antarmuka ke penyedia pembayaran.

5.4. Antarmuka Komunikasi

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Komunikasi antara antarmuka pengguna (client) dan server PHP menggunakan protokol HTTPS melalui permintaan HTTP GET/POST ke endpoint PHP, baik berupa pengiriman form maupun permintaan AJAX. Respons untuk permintaan AJAX distandardisasi dalam format JSON yang berisi status, data, dan pesan (message). Setiap permintaan POST menyertakan token CSRF, dan setiap permintaan ke halaman admin diperiksa sesi login-nya.

Tautan ke WhatsApp menggunakan format URL standar https://wa.me/<nomor>?text=<pesan>, dengan nomor dalam format internasional tanpa tanda plus dan pesan yang telah di-encode URL.

5.5. Fitur Sistem Cerdas

Fitur sistem cerdas pada website ini adalah Sistem Rekomendasi Produk (FR-10, FR-19, FR-25). Pelanggan memasukkan preferensi berupa jenis ruangan, kebutuhan perabot, kisaran budget, gaya/desain, material, dan ukuran. Sistem kemudian menyaring produk berdasarkan budget dan ketersediaan stok pada basis data, mencocokkan preferensi lainnya dengan atribut produk yang telah diisi admin (kategori, ruangan, gaya, material, ukuran, harga) menggunakan pendekatan rule-based scoring: setiap kecocokan atribut diberi bobot skor, kemudian produk diurutkan berdasarkan skor kecocokan tertinggi dan ditampilkan sebagai daftar rekomendasi. Pada tahap awal (skripsi/abdimas ini), fitur ini disebut sebagai Sistem Rekomendasi Produk berbasis aturan (rule-based), bukan komponen kecerdasan artifisial murni. Direkomendasikan agar arsitektur MesinRekomendasi dipisahkan secara modular (lihat Class Diagram 3.2.2) sehingga logikanya dapat ditingkatkan menjadi model pembelajaran mesin (mis. content-based/collaborative filtering) pada pengembangan lanjutan, dan pada saat itu barulah dapat disebut sebagai komponen kecerdasan artifisial dalam SKPL.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

BAB VI
MATRIKS KERUNUTAN
(Requirement Traceability Matrix)

Bab ini menyajikan **Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix)** yang berfungsi untuk memetakan setiap kebutuhan fungsional (Functional Requirement/FR) pada Bab III terhadap use case yang merealisasikannya pada Bab IV, serta setiap kebutuhan non-fungsional (NFR) terhadap mekanisme perancangan dan pengujiannya. Matriks ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan yang telah didefinisikan memiliki implementasi yang jelas dalam proses perancangan perangkat lunak, sehingga hubungan antara kebutuhan sistem dan rancangan yang dibuat dapat ditelusuri secara konsisten. Nama use case pada tabel ini mengikuti Tabel 4.2.

Tabel 6.1 Matriks Kerunutan Kebutuhan Fungsional

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case
FR-01	Menampilkan halaman Beranda	Melihat & Mencari Katalog Produk
FR-02	Menampilkan katalog produk	Melihat & Mencari Katalog Produk
FR-03	Mencari produk	Melihat & Mencari Katalog Produk
FR-04	Memfilter produk berdasarkan kategori	Melihat & Mencari Katalog Produk
FR-05	Menampilkan detail produk	Melihat Detail Produk
FR-06	Mengelola keranjang belanja	Mengelola Keranjang Belanja
FR-07	Memproses pemesanan produk	Melakukan Pemesanan
FR-08	Menampilkan status pesanan (ID pesanan + kontak)	Mengecek Status Pesanan
FR-09	Mengarahkan ke WhatsApp admin	Menghubungi Admin via WhatsApp
FR-10	Memberikan rekomendasi produk	Mendapatkan Rekomendasi Produk
FR-11	Autentikasi admin	Login Admin
FR-12	Menampilkan dashboard admin	Mengelola Dashboard
FR-13	CRUD data produk	Mengelola Produk, Kategori, dan Stok
FR-14	CRUD data kategori	Mengelola Produk, Kategori, dan Stok
FR-15	Menampilkan & memperbarui stok	Mengelola Produk, Kategori, dan Stok
FR-16	Menampilkan seluruh data pesanan	Mengelola & Memperbarui Pesanan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case
FR-17	Memperbarui status pesanan	Mengelola & Memperbarui Pesanan
FR-18	Menghasilkan laporan penjualan	Melihat Laporan Penjualan
FR-19	Mengelola atribut produk untuk rekomendasi	Mengelola Data Atribut Rekomendasi
FR-20	Validasi input (include)	Memvalidasi Input Pesanan (include pada Melakukan Pemesanan)
FR-21	Pembuatan ID pesanan otomatis	Melakukan Pemesanan
FR-22	Perhitungan total otomatis (include)	Menghitung Total Pesanan Otomatis (include pada Melakukan Pemesanan)
FR-23	Pengurangan stok otomatis dan atomik	Melakukan Pemesanan
FR-24	Peringatan stok menipis (extend)	Peringatan Stok Menipis (extend pada Mengelola Produk, Kategori, dan Stok)
FR-25	Pemrosesan rekomendasi produk	Mendapatkan Rekomendasi Produk
FR-26	Logout admin	Login Admin
FR-27	Ubah password admin	Login Admin
FR-28	Unggah foto produk	Mengelola Produk, Kategori, dan Stok
FR-29	Ambang batas stok dari konfigurasi	Mengelola Produk, Kategori, dan Stok
FR-30	Pengembalian stok saat pesanan dibatalkan	Mengelola & Memperbarui Pesanan
FR-31	Pencegahan pesanan spam	Melakukan Pemesanan
FR-32	Pilihan metode dan instruksi pembayaran	Melakukan Pembayaran
FR-33	Konfirmasi pembayaran dan unggah bukti	Melakukan Pembayaran
FR-34	Status pembayaran	Mengecek Status Pesanan
FR-35	Daftar pembayaran	Memverifikasi Pembayaran
FR-36	Verifikasi pembayaran (terima/tolak)	Memverifikasi Pembayaran
FR-37	Pencatatan pembayaran otomatis	Melakukan Pemesanan
FR-38	Aturan pembayaran terhadap status pesanan	Mengelola & Memperbarui Pesanan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case
FR-39	Riwayat pembayaran (tidak menimpa konfirmasi sebelumnya)	Melakukan Pembayaran
FR-40	Riwayat dan catatan verifikasi untuk admin	Memverifikasi Pembayaran

Tabel 6.2 Matriks Kerunutan Kebutuhan Non-Fungsional

Kode NFR	Mekanisme Perancangan	Bagian Dokumen	Verifikasi
NFR-01	Alur belanja standar dan antarmuka sederhana	4.3, 5.1	Kuesioner SUS (skor minimal 68)
NFR-02	Indeks basis data, optimasi gambar, caching browser	4.1.D, 4.6	Pengujian waktu muat dan beban
NFR-03	Transaksi basis data dan pengurangan stok atomik	4.3.1, 4.5 (Algoritma #2, Query #6)	Pengujian transaksi dan konkurensi
NFR-04	SLA penyedia hosting, pemilihan paket hosting	2.4.D, 4.1.F	Pemantauan ketersediaan
NFR-05	Hash password, prepared statement, escaping, CSRF, sesi aman, validasi unggahan	4.1.C	Pengujian keamanan
NFR-06	Arsitektur berlapis dan modular	4.2, 4.4	Tinjauan kode
NFR-07	Skema relasional dan indeks	4.6	Pengujian dengan volume data uji
NFR-08	MesinRekomendasi terpisah dari logika utama	4.5 (Algoritma #1), 5.5	Tinjauan rancangan
NFR-09	Tampilan responsif mobile-first	4.1.A, 5.1	Pengujian lintas perangkat dan browser
NFR-10	Backup terjadwal dan prosedur restore	4.1.F, 4.7.C	Pengujian restore
NFR-11	Validasi input sisi server, penanganan kesalahan terpusat, dan penanganan kasus batas	4.1.C, 4.3.1, 4.5	Pengujian input tidak valid dan kasus batas

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

Istilah	Penjelasan
Checkout	Proses akhir pemesanan setelah pelanggan mengonfirmasi isi keranjang belanja.
QRIS	Quick Response Code Indonesian Standard, standar kode QR pembayaran nasional; pada sistem ini berupa gambar kode QR statis milik mitra UMKM.
COD	Cash on Delivery, pembayaran dilakukan di tempat ketika barang diterima pelanggan.
Verifikasi pembayaran	Pemeriksaan manual oleh admin terhadap bukti pembayaran untuk menerima (Lunas) atau menolak pembayaran.
Riwayat pembayaran	Catatan tambah-saja setiap konfirmasi pembayaran (bukti, waktu, hasil) sehingga bukti lama tidak tertimpa oleh bukti baru.
Rule-based scoring	Pendekatan pemberian skor berdasarkan aturan/kriteria yang ditentukan secara eksplisit, tanpa pembelajaran mesin.
PDO	PHP Data Objects, ekstensi PHP untuk mengakses basis data secara seragam dan aman dengan prepared statement.
Prepared statement	Teknik menjalankan query SQL dengan parameter terpisah dari perintah sehingga mencegah SQL injection.
Transaction, commit, rollback	Mekanisme basis data untuk menjalankan beberapa operasi sebagai satu kesatuan: COMMIT menyimpan seluruh perubahan, ROLLBACK membatalkannya.
Race condition	Kondisi ketika hasil proses bergantung pada urutan eksekusi proses lain yang berjalan bersamaan, misalnya dua pelanggan memesan stok terakhir.
CSRF	Cross-Site Request Forgery, serangan yang memaksa pengguna terautentikasi mengirim permintaan yang tidak dikehendaki.
XSS	Cross-Site Scripting, serangan penyisipan skrip berbahaya melalui input yang ditampilkan kembali oleh aplikasi.
Hash (password_hash)	Fungsi PHP untuk mengubah password menjadi nilai acak satu arah (bcrypt) sehingga password asli tidak tersimpan.
SUS	System Usability Scale, kuesioner standar untuk mengukur tingkat kegunaan (usability) suatu sistem.

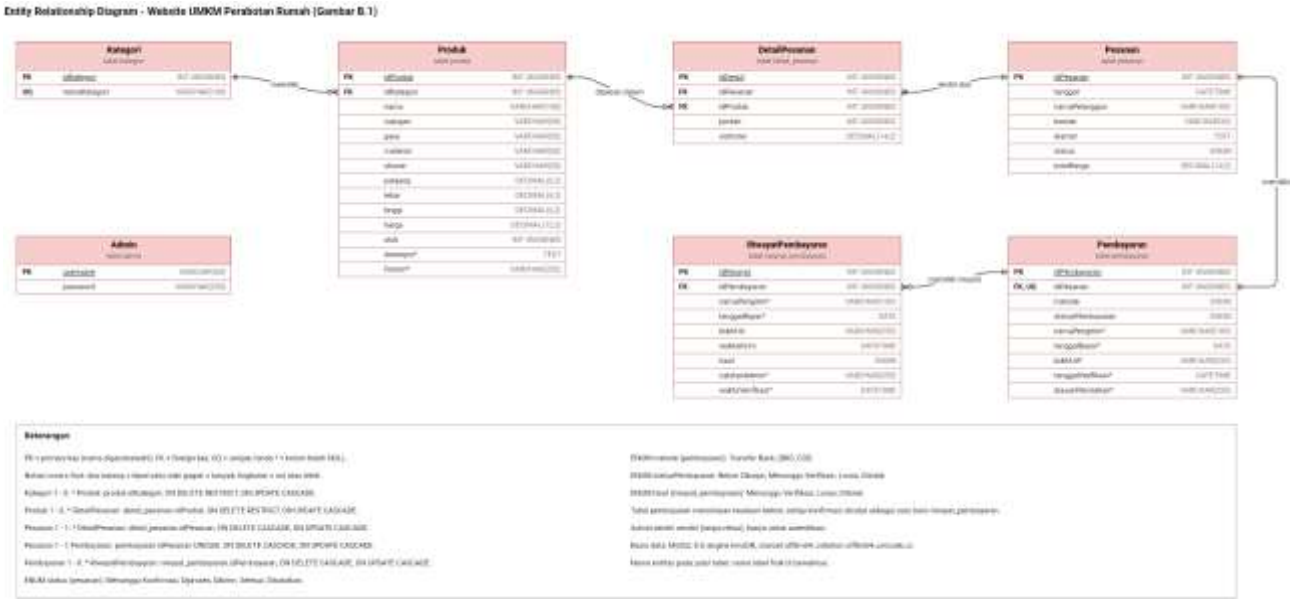
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Istilah	Penjelasan
Deep link	Tautan yang langsung mengarahkan pengguna ke aplikasi atau fungsi tertentu, contoh: tautan wa.me ke WhatsApp.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.

Lampiran B: Analysis Models

Bagian ini menyajikan Entity Relationship Diagram (ERD) beserta skema relasi basis data relasional MySQL yang digunakan pada Website E-Commerce dan Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan Rumah. Model ini menjadi pelengkap dari Gambar 4.29 Diagram Kelas Keseluruhan (Perancangan) pada Bab IV dengan menampilkan struktur penyimpanan data serta hubungan antar entitas yang digunakan dalam sistem. Spesifikasi tipe data, kunci, dan indeks tiap tabel dijelaskan pada subbab 4.6.



Gambar B.1 Entity Relationship Diagram - Website UMKM Perabotan Rumah

Skema Relasi:

- Kategori (1) - (N) Produk: satu kategori dapat memiliki banyak produk (produk.idKategori; ON DELETE RESTRICT).
- Produk (1) - (N) DetailPesanan: satu produk dapat muncul pada banyak baris detail pesanan (detail_pesanan.idProduk; ON DELETE RESTRICT).
- Pesanan (1) - (N) DetailPesanan: satu pesanan dapat terdiri dari banyak item produk (detail_pesanan.idPesanan; ON DELETE CASCADE).
- Pesanan (1) - (1) Pembayaran: satu pesanan memiliki satu data pembayaran (pembayaran.idPesanan UNIQUE; ON DELETE CASCADE).
- Pembayaran (1) - (N) RiwayatPembayaran: satu pembayaran dapat memiliki nol atau banyak riwayat konfirmasi (riwayat_pembayaran.idPembayaran; ON DELETE CASCADE).

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me- reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.